Chuyên đề:

Trí tuệ nhân tạo

LỚP 12

Tài liệu dùng cho học sinh

Cùng em đọc cuốn tài liệu này

Các em học sinh lớp 12 thân mến,

Đây là năm cuối các em học về trí tuệ nhân tạo (AI) ở trường phổ thông, với 12 tiết chia thành bốn chuyên đề. Lớp 10, các em **hiểu** AI là gì. Lớp 11, các em **áp dụng**: dùng an toàn, phân tích, đề xuất. Lớp 12, các em bước sang vị trí của người **thiết kế và chịu trách nhiệm**: nhìn cả vòng đời của một hệ thống AI, xác định rủi ro, chọn ý tưởng và công cụ, đánh giá một hệ thống tốt đến đâu, chọn phương án và làm việc cùng nhau. Từ Bài 12.7, các em sẽ theo một "dự án" của nhóm qua sáu bài liên tiếp.

Mỗi bài học có những phần sau:

Phần	Em làm gì
Sau bài học này, em sẽ	Biết trước đích đến của bài
Khởi động	Đọc một tình huống và thử trả lời câu hỏi trước khi đọc tiếp
Nhắc lại (ở một số bài)	Ôn nhanh kiến thức lớp 10, lớp 11 mà bài cần đến
Các mục kiến thức	Đọc chậm, dừng lại ở các khung *Khái niệm*, *Dễ nhầm*, *Câu chuyện có thật*, *Em có biết?*
Hình	Xem hình trước, đọc chữ sau; thử tự vẽ lại hình mà không nhìn sách
Hoạt động	Làm ngay, một mình hoặc cùng bạn bên cạnh
Mã lệnh (ở Bài 12.8 và 12.9)	Đọc phần giải thích theo số dòng; không cần biết lập trình vẫn theo được
Ghi nhớ	Đọc lại trước khi làm bài tập
Luyện tập, Vận dụng	Tự làm trước, sau đó mới xem phần Gợi ý trả lời
Tự đánh giá	Đánh dấu trung thực; chỗ nào "chưa chắc" thì hỏi thầy cô, bạn bè

Bốn điều em nên biết khi đọc:

1. Các tình huống về trường học và các bạn học sinh trong tài liệu (chị Thảo, căn tin, vườn trường, ứng dụng "Bạn Học", các bạn Lan, Minh, Khoa, Hà…) là **tình huống giả định** để minh họa. Những chỗ ghi *Câu chuyện có thật* hoặc có số liệu thì có nguồn, đánh số trong ngoặc vuông, ví dụ [9], và em tra được ở danh mục **Nguồn tham khảo** cuối sách.
2. Phần nói về pháp luật chỉ ở mức **kể tên và hiểu luật bảo vệ điều gì**. Khi cần áp dụng vào việc cụ thể, em cùng thầy cô, cha mẹ tra văn bản gốc.
3. Các **sơ đồ** trong sách là hình vẽ đơn giản hóa để dễ hiểu. Hai **chương trình mẫu** đã được chạy thật; kết quả in trong sách là kết quả của lần chạy đó.

4. Nội dung này **không có bài kiểm tra và không có điểm riêng**. Thầy cô nhận xét sự tiến bộ của em qua các hoạt động, sản phẩm và hồ sơ học tập. Vì vậy điều đáng quý nhất là em làm thật, nghĩ thật và nói thật về cách mình đã dùng AI.

Chúc các em học vui và trở thành những người làm chủ công nghệ.

Tổ Tin học, Trường THPT Hùng Vương

Mục lục

Chuyên đề 12.1. Quyền kiểm soát và trách nhiệm giải trình trong vòng đời AI.....5
Bài 12.1. Vòng đời hệ thống AI và các điểm kiểm soát của con người 6
Bài 12.2. Ai quyết định: con người hay AI? 15
Bài 12.3. Trách nhiệm giải trình: đối chiếu với quy định 24
Chuyên đề 12.2. Đạo đức, rủi ro và trách nhiệm công dân trong xã hội có AI 33
Bài 12.4. Sáu nguyên tắc đạo đức khi thiết kế AI.....34
Bài 12.5. Xác định mức độ rủi ro khi sử dụng AI.....43
Bài 12.6. Công dân có trách nhiệm trong hệ sinh thái AI.....52
Chuyên đề 12.3. Công cụ phát triển và đánh giá hiệu quả hệ thống AI.....61
Bài 12.7. Từ nhu cầu đến ý tưởng công cụ AI 62
Bài 12.8. Công cụ mã nguồn mở, miễn phí để phát triển AI 71
Bài 12.9. Hệ thống AI này tốt đến đâu?.....81
Chuyên đề 12.4. Giải pháp và hợp tác phát triển sản phẩm AI 92
Bài 12.10. Chọn phương án thiết kế và vận hành phù hợp 93
Bài 12.11. Một sản phẩm AI cần những ai?.....101
Bài 12.12. Báo cáo phương án và tổng kết 110
Nguồn tham khảo 118

CHUYÊN ĐỀ 12.1

1 Quyền kiểm soát và trách nhiệm giải trình trong vòng đời AI

3 tiết · Bài 12.1 đến Bài 12.3

Một hệ thống AI có cả một vòng đời, từ lúc là ý tưởng đến lúc ngừng sử dụng. Chuyên đề mở đầu lớp 12 đi dọc vòng đời đó để hỏi ở từng giai đoạn: ai đang kiểm soát, ai chịu trách nhiệm. Em cũng học cách phân vai giữa con người và AI trong một quyết định, và hiểu vì sao máy không thể tự giải trình.

CÂU HỎI DẪN ĐƯỜNG

Khi một quyết định có AI tham gia, ai phải trả lời câu hỏi "vì sao"?

CÁC BÀI HỌC TRONG CHUYÊN ĐỀ

Bài 12.1	**Vòng đời hệ thống AI và các điểm kiểm soát của con người** *Tám giai đoạn của vòng đời; quyền kiểm soát và trách nhiệm ở mỗi giai đoạn.*
Bài 12.2	**Ai quyết định: con người hay AI?** *Sáu bước của một quyết định và ba mức phân vai giữa con người với AI.*
Bài 12.3	**Trách nhiệm giải trình: đối chiếu với quy định** *Sáu biểu hiện của trách nhiệm giải trình; đối chiếu với quy định.*

HỌC XONG CHUYÊN ĐỀ NÀY, EM CÓ THỂ

- Phân tích một hệ thống AI để tìm ra các "lỗ hổng kiểm soát".
- Lập sơ đồ phân vai cho một quyết định và nhận ra "phê duyệt hình thức".
- Dùng bảng kiểm để đối chiếu một tình huống với quy định, ở mức khái quát.

Bài 12.1. Vòng đời hệ thống AI và các điểm kiểm soát của con người

Chuyên đề 12.1: Quyền kiểm soát và trách nhiệm giải trình trong vòng đời AI (tiết 1 trong 3 tiết)

Sau bài học này, em sẽ

- Kể được **tám giai đoạn** trong vòng đời của một hệ thống AI.
- Phân biệt được **quyền kiểm soát** với **chịu trách nhiệm**, và chỉ ra được ở mỗi giai đoạn ai cần giữ hai điều đó.
- **Phân tích** được một hệ thống AI cụ thể để tìm ra các "lỗ hổng kiểm soát".

> **Từ khóa của bài:** vòng đời hệ thống AI, điểm kiểm soát, quyền kiểm soát, chịu trách nhiệm, lỗ hổng kiểm soát.

Khởi động: Lỗi này bắt đầu từ khi nào?

Một ứng dụng chấm phát âm tiếng Anh được nhiều trường sử dụng. Sau một học kì, giáo viên ở một số tỉnh nhận thấy điều lạ: học sinh nói giọng địa phương của vùng mình thường bị chấm thấp bất thường, kể cả những em phát âm tiếng Anh rất rõ. Thầy cô và học sinh gửi phản ánh qua mục "Góp ý" suốt ba tháng. Không ai trả lời.

(Đây là tình huống giả định.)

> **?** Theo em, lỗi này bắt đầu từ lúc nào: lúc học sinh dùng ứng dụng, lúc ứng dụng ra mắt, hay sớm hơn nữa? Ai lẽ ra phải phát hiện?

Hãy thử lần ngược lại. Học sinh bị chấm sai **khi sử dụng**. Nhưng ứng dụng chấm sai vì mô hình được huấn luyện chủ yếu bằng giọng của một số vùng: lỗi nằm ở khâu **dữ liệu**. Lẽ ra việc thử nghiệm phải phát hiện điều đó, nhưng người ta chỉ thử với học sinh ở một thành phố: lỗi nằm ở khâu **thử nghiệm**. Và khi người dùng phản ánh thì không ai đọc: lỗi nằm ở khâu **giám sát**.

Một lỗi mà người dùng gánh chịu hôm nay có thể đã được "gieo" từ nhiều tháng trước, ở nhiều chỗ khác nhau. Muốn con người thật sự kiểm soát được AI, ta phải nhìn cả **cuộc đời** của hệ thống chứ không chỉ lúc nó đang chạy.

Nhắc lại: Em đã biết gì từ lớp 10 và lớp 11?

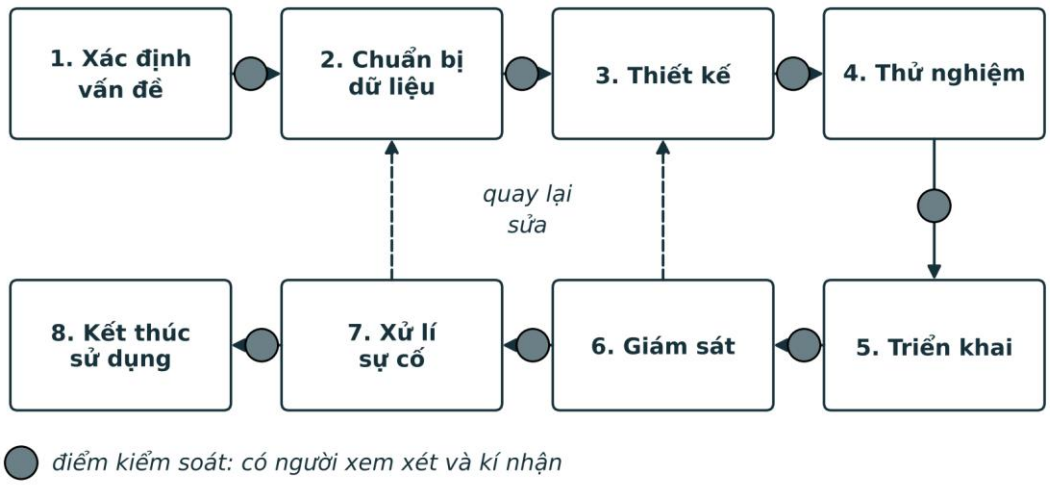
Ý cần nhớ	Nội dung ngắn gọn	Xem lại ở
Năm thành phần của hệ thống AI	Dữ liệu, thuật toán, mô hình, đầu ra, phản hồi	Bài 10.11 (tập Khối 10)
Con người phải kiểm soát AI	AI có thể sai, thiên lệch; người quyết định và chịu trách nhiệm là con người	Bài 10.2 (tập Khối 10)
Sáu bước thiết kế và vận hành	Mục tiêu; dữ liệu; công nghệ; đầu ra; kiểm thử; vận hành, phản hồi, cập nhật	Bài 11.12 (tập Khối 11)

Sáu bước ở lớp 11 là cách nhìn của **người làm ra** hệ thống. Bài hôm nay nhìn rộng hơn: tính cả quyết định có nên làm hệ thống hay không, và cả lúc hệ thống bị ngừng sử dụng.

1. Vòng đời của một hệ thống AI

> **Khái niệm**
>
> **Vòng đời hệ thống AI** là toàn bộ các giai đoạn mà một hệ thống AI đi qua, từ lúc người ta quyết định có dùng AI hay không cho đến lúc hệ thống bị ngừng sử dụng.

Các tài liệu chia vòng đời theo những cách hơi khác nhau. Trong tài liệu này, chúng ta dùng cách chia tám giai đoạn.



Hình 12.1.1. Tám giai đoạn trong vòng đời của một hệ thống AI. Mỗi dấu tròn xám là một điểm kiểm soát: chỗ phải có người xem xét và kí nhận trước khi đi tiếp. Đường nét đứt: kết quả giám sát và xử lí sự cố quay về các giai đoạn trước.

Giai đoạn	Việc diễn ra	Câu hỏi về kiểm soát và trách nhiệm
1. Xác định vấn đề	Quyết định có dùng AI không, để làm gì	Ai quyết định? Đã hỏi ý kiến người bị ảnh hưởng chưa? Có cách không dùng AI không?
2. Chuẩn bị dữ liệu	Thu thập, gán nhãn, làm sạch	Dữ liệu của ai, có được phép dùng không, có đại diện cho mọi nhóm không? Ai kiểm tra?
3. Thiết kế	Chọn mô hình, đầu ra, giao diện	Người dùng có được biết đang tương tác với AI không? Có chỗ cho con người can thiệp không?
4. Thử nghiệm	Kiểm tra trước khi dùng thật	Đã thử với những nhóm người, tình huống nào? Ai kí xác nhận đạt?
5. Triển khai	Đưa vào sử dụng	Ai cho phép triển khai? Người dùng được hướng dẫn gì?

Giai đoạn	Việc diễn ra	Câu hỏi về kiểm soát và trách nhiệm
6. Giám sát	Theo dõi khi đang dùng	Ai theo dõi kết quả, tiếp nhận phản ánh? Bao lâu một lần?
7. Xử lí sự cố	Sửa khi có sai sót	Ai có quyền tạm dừng? Ai thông báo và khắc phục cho người bị ảnh hưởng?
8. Kết thúc sử dụng	Ngừng hệ thống	Dữ liệu được xóa hay giữ? Ai quyết định, ai thông báo?

Ba điều em nên chú ý khi đọc bảng.

Giai đoạn 1 có thể kết thúc bằng câu "không cần AI". Đây là điểm kiểm soát sớm nhất và rẻ nhất. Nhiều rắc rối về sau bắt nguồn từ việc không ai đặt câu hỏi này.

Giai đoạn 6 và 7 dài hơn tất cả các giai đoạn trước cộng lại. Một hệ thống có thể được làm ra trong vài tháng và được dùng trong nhiều năm.

Giai đoạn 8 thường bị quên. Khi một ứng dụng học tập đóng cửa, bài làm, giọng nói, điểm số của hàng nghìn học sinh đi đâu? Quyền yêu cầu xóa dữ liệu mà em học ở Bài 11.5 có ý nghĩa nhất chính ở giai đoạn này.

> **Dễ nhầm**
>
> **"Các giai đoạn trước khi ra mắt là việc của kĩ sư, người dùng chỉ cần quan tâm lúc sử dụng."** Lỗi người dùng phải chịu thường được gieo từ khâu dữ liệu và khâu thử nghiệm. Hiểu vòng đời giúp em, với tư cách người dùng và công dân, hỏi đúng câu: dữ liệu lấy ở đâu, đã thử với ai, phản ánh thì gửi cho ai.
>
> **Hoạt động 1. Xếp việc vào giai đoạn**
>
> Mỗi việc sau thuộc giai đoạn nào trong tám giai đoạn?
>
> 1. Một công ti cho 200 người thuộc nhiều lứa tuổi dùng thử trợ lí giọng nói trước khi bán.
>
> 2. Một bệnh viện họp bàn có nên dùng phần mềm AI đọc phim X-quang hay không.
>
> 3. Một trang học trực tuyến thông báo ngừng hoạt động và hướng dẫn người dùng tải dữ liệu của mình về.
>
> 4. Nhóm phát triển thuê người nghe 10.000 đoạn ghi âm và ghi lại nội dung từng đoạn.
>
> 5. Một ngân hàng tạm tắt chatbot sau khi nó trả lời sai về lãi suất, rồi gửi thư xin lỗi khách hàng.

2. Hai điều phải có ở mỗi giai đoạn

Ở cột thứ ba của bảng trên, em thấy hai loại câu hỏi lặp đi lặp lại: "ai kiểm tra, ai được dừng?" và "ai đứng ra trả lời?". Đó là hai khái niệm cần phân biệt.

> **Khái niệm**
>
> **Quyền kiểm soát** là khả năng thật sự để **xem xét, can thiệp và dừng lại**.
>
> **Chịu trách nhiệm** là **đứng ra giải thích** điều đã xảy ra và **khắc phục hậu quả**.

Hai điều này không phải lúc nào cũng nằm ở cùng một người, và đó là nguồn gốc của nhiều vấn đề.

Tình huống	Có quyền kiểm soát?	Có chịu trách nhiệm?	Vấn đề
Nhân viên phải bấm "duyệt" 300 hồ sơ mỗi giờ theo đề xuất của AI	Trên giấy thì có; thực tế không kịp xem	Có: tên nhân viên nằm trên quyết định	Trách nhiệm mà không có quyền kiểm soát thật
Kĩ sư có thể sửa mô hình bất cứ lúc nào, không cần ai duyệt	Có	Không ai hỏi đến	Quyền mà không kèm trách nhiệm
Mục "Góp ý" có nhận thư nhưng không ai được phân công đọc	Không	Không	Không có cả hai

> **Khái niệm**
>
> **Lỗ hổng kiểm soát** là một giai đoạn hoặc một bước quan trọng mà ở đó **không có con người cụ thể nào** vừa có quyền kiểm soát thật vừa chịu trách nhiệm.

Từ "cụ thể" rất quan trọng. "Công ti chịu trách nhiệm" hay "bộ phận kĩ thuật sẽ xem" chưa đủ. Phải trả lời được: **ai, ở vị trí nào, làm gì, khi nào**.

Luật Trí tuệ nhân tạo của Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 01/3/2026, cũng đi theo hướng này. Theo nội dung đã được công bố, với hệ thống AI có rủi ro cao, nhà cung cấp phải thiết kế để bảo đảm khả năng giám sát và can thiệp của con người, đồng thời lập và lưu giữ hồ sơ kĩ thuật, nhật kí hoạt động để có thể kiểm tra về sau [6]. Em sẽ học kĩ hơn về mức độ rủi ro ở Bài 12.5.

> **Câu chuyện có thật**
>
> Năm 2016, một hãng công nghệ lớn đưa lên mạng xã hội một chatbot được thiết kế để học từ các cuộc trò chuyện với người dùng. Chưa đầy một ngày, một nhóm người dùng đã cố tình "dạy" nó những phát ngôn xúc phạm, và hãng phải gỡ chatbot xuống kèm lời xin lỗi. Trong bài viết sau đó, hãng cho biết họ đã thử nghiệm chatbot trong nhiều điều kiện, nhưng đã không lường trước kiểu tấn công này [14].
>
> Đặt vào vòng đời: lỗ hổng nằm ở giai đoạn 4 (chưa thử với người dùng có ý xấu) và giai đoạn 3 (thiết kế cho hệ thống tự học từ người dùng mà không có ai xem xét ở giữa). Điểm làm đúng: ở giai đoạn 7, có người có quyền dừng hệ thống và đã dừng nhanh, có người đứng ra giải thích công khai.

3. Phân tích một hệ thống theo vòng đời

Để phân tích, em lập một bảng tám dòng. Ở mỗi dòng, em trả lời hai câu hỏi: **ai kiểm soát** và **ai chịu trách nhiệm**. Dòng nào không trả lời được, hoặc câu trả lời là "không ai", "chưa rõ", "hệ thống tự làm", đó là một lỗ hổng.

Ví dụ: ứng dụng chấm phát âm ở phần Khởi động.

Giai đoạn	Điều đã xảy ra	Ai kiểm soát, ai chịu trách nhiệm?	Nhận xét
1. Xác định vấn đề	Công ti quyết định làm ứng dụng chấm phát âm cho học sinh cả nước	Ban giám đốc	Rõ. Nhưng chưa hỏi ý kiến giáo viên các vùng
2. Chuẩn bị dữ liệu	Dùng bản ghi âm của học sinh ở hai thành phố lớn	Nhóm dữ liệu thu thập; không ai kiểm tra tính đại diện	**Lỗ hổng**
3. Thiết kế	Ứng dụng hiện điểm số, không ghi chú rằng điểm có thể chưa chính xác	Nhóm thiết kế	Thiếu thông tin cho người dùng
4. Thử nghiệm	Thử với 100 học sinh ở một thành phố	Nhóm kĩ thuật tự thử, tự xác nhận đạt	**Lỗ hổng**: người làm tự kiểm tra mình
5. Triển khai	Bán cho các trường	Phòng kinh doanh	Rõ
6. Giám sát	Có mục "Góp ý", không ai được phân công đọc	Không ai	**Lỗ hổng**
7. Xử lí sự cố	Chưa có quy trình	Không ai	**Lỗ hổng**
8. Kết thúc	Chưa tính đến	Chưa rõ	Cần bổ sung

Sau khi tìm ra lỗ hổng, bước tiếp theo là **đề xuất cách vá**. Mỗi cách vá cũng phải nêu người cụ thể.

Lỗ hổng	Cách vá
Dữ liệu thiếu đại diện	Trưởng nhóm dữ liệu lập bảng thống kê số bản ghi theo vùng miền; một người ngoài nhóm kiểm tra trước khi huấn luyện
Tự thử, tự xác nhận	Thử với học sinh ít nhất ba vùng; kết quả theo từng vùng do bộ phận kiểm thử độc lập kí xác nhận
Góp ý không ai đọc	Phân công một người đọc góp ý hằng tuần; phản ánh lặp lại từ ba lần được chuyển thẳng cho người phụ trách sản phẩm

Lỗ hổng	Cách vá
Không có quy trình xử lí sự cố	Người phụ trách sản phẩm có quyền tạm tắt tính năng chấm điểm; có mẫu thông báo cho các trường

Dễ nhầm

"Phân tích vòng đời là để bắt lỗi và bác bỏ hệ thống." Không phải. Mục đích là bảo đảm ở mọi bước quan trọng đều có con người cụ thể kiểm soát và chịu trách nhiệm. Một hệ thống sau khi được vá các lỗ hổng sẽ đáng tin hơn và hữu ích hơn.

Hoạt động 2. Tìm lỗ hổng

Đọc mô tả hệ thống giả định sau, lập bảng tám dòng, đánh dấu các lỗ hổng kiểm soát và đề xuất cách vá cho hai lỗ hổng em thấy nghiêm trọng nhất.

Một trường dùng phần mềm AI xếp thời khóa biểu. Thầy phó hiệu trưởng quyết định mua vì "trường bạn cũng dùng". Phần mềm lấy dữ liệu phân công giảng dạy của năm trước. Nhà cung cấp cài đặt trong một buổi chiều và cho chạy ngay. Thời khóa biểu được gửi tự động đến giáo viên và phụ huynh. Một số giáo viên đang nuôi con nhỏ bị xếp dạy tiết 1 cả sáu ngày; họ không biết phản ánh với ai. Hợp đồng không nói gì về dữ liệu khi trường ngừng dùng.

4. Vì sao phải là con người?

Có bạn sẽ hỏi: tại sao không để một hệ thống AI khác giám sát hệ thống AI này? Công cụ tự động có thể hỗ trợ việc theo dõi, nhưng hai điều sau thì máy không làm thay được.

Thứ nhất, chỉ con người mới chịu trách nhiệm được. Một hệ thống không thể xin lỗi, không thể bồi thường, không thể ra trước cơ quan có thẩm quyền. Khi một hãng hàng không lập luận rằng chatbot của họ tự chịu trách nhiệm về thông tin sai nó đưa ra, cơ quan giải quyết tranh chấp ở Canada đã bác bỏ: hãng phải chịu trách nhiệm về mọi thông tin trên trang của mình [13].

Thứ hai, chỉ con người mới cân nhắc được giá trị. Xếp giáo viên nuôi con nhỏ dạy tiết 1 cả tuần có thể là phương án "tối ưu" về số phòng học, nhưng không ổn về tình người. Điều gì quan trọng hơn điều gì là câu hỏi mà dữ liệu không trả lời thay được.

Khung năng lực AI cho học sinh của UNESCO đặt "tư duy lấy con người làm trung tâm" làm một trong bốn nhóm năng lực cốt lõi, trong đó có việc hiểu rằng con người phải giữ quyền quyết định và chịu trách nhiệm đối với AI [2]. Vòng đời là công cụ để biến nguyên tắc đó thành các câu hỏi cụ thể, hỏi được ở từng giai đoạn.

Trải nghiệm: Đọc "lí lịch" của một mô hình AI

Nhiều mô hình AI có một "thẻ mô hình", giống như bản lí lịch. Em hãy đọc một thẻ như vậy để tìm dấu vết của vòng đời hệ thống.

Công cụ: Thẻ mô hình trên Hugging Face

Địa chỉ: huggingface.co (hoặc quét mã QR)

Cách làm: Cả lớp cùng làm, thầy cô trình chiếu (khoảng 6 phút).

Bước 1. Em cùng lớp xem thẻ mô hình của một mô hình phổ biến.

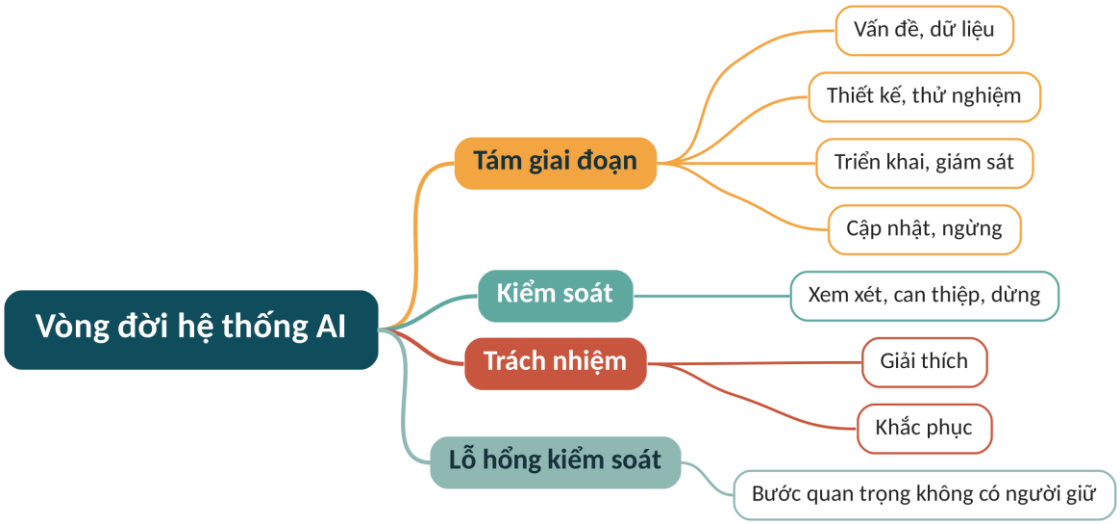
Bước 2. Em tìm các thông tin: dữ liệu huấn luyện, cách đánh giá, những giới hạn.

Bước 3. Em ghép mỗi thông tin vào một giai đoạn của vòng đời.

Em nghĩ thêm: Thẻ mô hình không nói gì về giai đoạn nào? Đó có phải là một lỗ hổng kiểm soát không?

Em lưu ý: Trang bằng tiếng Anh, thầy cô sẽ trình chiếu và tóm tắt.

Ghi nhớ



Sơ đồ tư duy Bài 12.1.

- **Vòng đời hệ thống AI** gồm tám giai đoạn: xác định vấn đề; chuẩn bị dữ liệu; thiết kế; thử nghiệm; triển khai; giám sát; xử lí sự cố; kết thúc sử dụng.
- **Quyền kiểm soát:** xem xét, can thiệp, dừng lại. **Chịu trách nhiệm:** giải thích và khắc phục hậu quả.
- **Lỗ hổng kiểm soát:** bước quan trọng mà không có người cụ thể giữ cả hai điều trên.
- Hai câu hỏi đi cùng mọi giai đoạn: **ai kiểm soát, ai chịu trách nhiệm?**
- Phân tích vòng đời nhằm **vá lỗ hổng**, không nhằm bác bỏ hệ thống.

Luyện tập

Bài 1. Sắp xếp lại tám giai đoạn sau theo đúng thứ tự: giám sát; thiết kế; kết thúc sử dụng; xác định vấn đề; triển khai; chuẩn bị dữ liệu; xử lí sự cố; thử nghiệm.

Bài 2. Với mỗi tình huống, cho biết đang thiếu quyền kiểm soát, thiếu người chịu trách nhiệm, hay thiếu cả hai: a) Bác sĩ nhận kết quả AI đọc phim nhưng phần mềm không cho xem vùng nào trên phim khiến nó kết luận như vậy; b) Một trang web dùng AI gợi ý tin tức, khi có tin giả lan rộng thì không bộ phận nào nhận là việc của mình; c) Một giáo viên phát hiện phần mềm chấm trắc nghiệm chấm sai nhưng không có nút nào để sửa điểm.

Bài 3. Một cửa hàng dùng camera AI đếm khách. Sau hai năm, cửa hàng đóng cửa. Em nêu ba câu hỏi cần được trả lời ở giai đoạn 8.

Bài 4. Vì sao "nhóm kĩ thuật tự thử, tự xác nhận đạt" bị coi là một lỗ hổng, dù có người làm và có người kí? Trả lời trong ba câu.

Bài 5. Chọn một ứng dụng có AI em đang dùng. Với tư cách người dùng, em nhìn thấy được dấu vết của những giai đoạn nào (ví dụ: mục góp ý cho thấy có giai đoạn giám sát)? Giai đoạn nào em hoàn toàn không có thông tin?

Vận dụng

Tìm một bản tin về một sự cố liên quan đến AI (trong nước hoặc quốc tế) trên một tờ báo chính thống. Đọc và thử trả lời: sự cố lộ ra ở giai đoạn nào; theo bài báo, nguyên nhân nằm ở giai đoạn nào; ai đã đứng ra giải thích và khắc phục. Ghi lại nguồn bài báo. Nếu bài báo không cho đủ thông tin để trả lời, em ghi rõ "chưa đủ thông tin" thay vì suy đoán.

Tự đánh giá

Em có thể…	Chưa chắc	Làm được	Làm tốt, giúp được bạn
Kể tám giai đoạn của vòng đời theo thứ tự			
Phân biệt quyền kiểm soát với chịu trách nhiệm			
Lập bảng phân tích vòng đời và chỉ ra lỗ hổng kiểm soát			
Đề xuất cách vá lỗ hổng, có nêu người cụ thể			

Thuật ngữ của bài

Thuật ngữ	Giải thích
Vòng đời hệ thống AI	Toàn bộ các giai đoạn từ lúc quyết định dùng AI đến lúc ngừng hệ thống
Điểm kiểm soát	Chỗ phải có người xem xét và xác nhận trước khi đi tiếp
Quyền kiểm soát	Khả năng thật sự để xem xét, can thiệp, dừng lại
Chịu trách nhiệm	Đứng ra giải thích và khắc phục hậu quả

Thuật ngữ	Giải thích
Lỗ hổng kiểm soát	Bước quan trọng không có người cụ thể vừa kiểm soát vừa chịu trách nhiệm

Gợi ý trả lời phần Luyện tập

Bài 1. Xác định vấn đề; chuẩn bị dữ liệu; thiết kế; thử nghiệm; triển khai; giám sát; xử lí sự cố; kết thúc sử dụng.

Bài 2. a) Thiếu quyền kiểm soát thật: bác sĩ chịu trách nhiệm nhưng không có thông tin để xem xét. b) Thiếu người chịu trách nhiệm (và nhiều khả năng thiếu cả người giám sát). c) Thiếu quyền kiểm soát: phát hiện được nhưng không can thiệp được.

Bài 3. Gợi ý: hình ảnh và số liệu đã thu được xóa hay chuyển cho ai; ai quyết định và ai xác nhận việc xóa; khách hàng và nhân viên có được thông báo không.

Bài 4. Người làm ra sản phẩm khó nhìn thấy điểm mù của chính mình và có động lực muốn sản phẩm "đạt". Việc kiểm tra chỉ có giá trị kiểm soát khi người kiểm tra độc lập với người làm. Có chữ kí nhưng không có sự xem xét thật thì vẫn là lỗ hổng.

Bài 5. Câu trả lời riêng của em. Thông thường người dùng thấy được dấu vết của giai đoạn 3 (giao diện, thông báo "đây là AI"), 5 (hướng dẫn sử dụng), 6 (mục góp ý) và ít biết về giai đoạn 2, 4.

Nguồn của bài: [2], [6], [13], [14] trong danh mục Nguồn tham khảo cuối sách.

Bài 12.2. Ai quyết định: con người hay AI?

Chuyên đề 12.1: Quyền kiểm soát và trách nhiệm giải trình trong vòng đời AI (tiết 2 trong 3 tiết)

Sau bài học này, em sẽ

- Tách được một quyết định thành **sáu bước** và chỉ ra ở mỗi bước AI mạnh ở đâu, con người phải giữ phần nào.
- Phân biệt được **ba mức phân vai** giữa con người và AI khi ra quyết định.
- Lập được **sơ đồ phân vai** cho một quyết định cụ thể và nhận ra hiện tượng "phê duyệt hình thức".

> **Từ khóa của bài:** ra quyết định, phân vai, đề xuất, phê duyệt, giám sát, phê duyệt hình thức.

Khởi động: Ai đã chọn con đường này?

Sáng Chủ nhật, cả nhà Khoa đi Vũng Tàu. Bố mở ứng dụng bản đồ, ứng dụng đề xuất một con đường "nhanh hơn 12 phút". Bố đi theo. Con đường ấy hẹp, nhiều ổ gà, và có một đoạn đang sửa cầu nên phải quay đầu. Cả nhà đến nơi muộn gần một giờ. Mẹ nói: "Tại cái bản đồ." Bố nói: "Thì nó bảo đi đường này mà."

(Đây là tình huống giả định.)

> **?** Trong chuyện này, ai đã quyết định đi con đường đó: ứng dụng hay bố của Khoa? Câu trả lời có đơn giản như em nghĩ lúc đầu không?

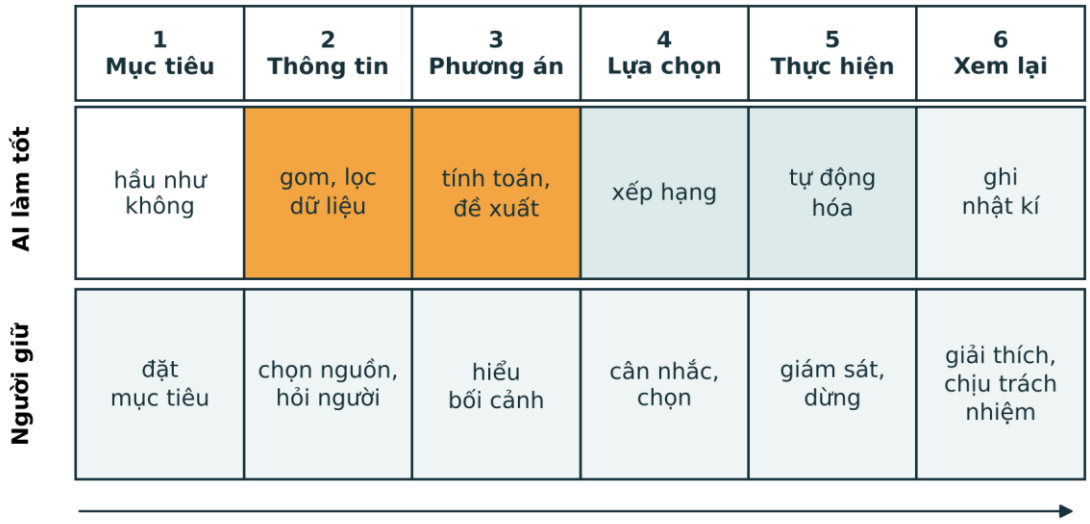
Ứng dụng đã thu thập thông tin giao thông, tính toán và xếp hạng các con đường. Bố là người bấm "bắt đầu" và cầm lái. Nhưng bố có thật sự **xem xét** đề xuất không, hay chỉ làm theo? Và mục tiêu "nhanh nhất" là do ai đặt: cả nhà có thể thích "dễ đi nhất" hơn.

Một quyết định không phải là một khoảnh khắc. Nó là một chuỗi bước. Muốn biết ai quyết định, ta phải nhìn từng bước.

1. Sáu bước của một quyết định

> **Khái niệm**
>
> **Ra quyết định** là quá trình đi từ một vấn đề đến một hành động, gồm sáu bước: (1) xác định vấn đề và mục tiêu; (2) thu thập thông tin; (3) phân tích, tạo phương án; (4) đánh giá, lựa chọn; (5) thực hiện; (6) xem xét lại và chịu trách nhiệm.

Ở mỗi bước, AI và con người có những điểm mạnh khác nhau.



Hình 12.2.1. Sáu bước ra quyết định. Hàng trên: việc AI làm tốt. Hàng dưới (nền xám): phần con người phải giữ. Độ đậm của ô phía trên cho thấy AI giúp được nhiều hay ít ở bước đó.

Bước	AI có thể làm tốt	Phần con người phải giữ
1. Xác định vấn đề, mục tiêu	Hầu như không	Quyết định cần đạt điều gì, điều gì quan trọng, giới hạn nào không vượt
2. Thu thập thông tin	Gom, lọc lượng dữ liệu lớn rất nhanh	Chọn nguồn; nhận ra thông tin còn thiếu; hỏi người trong cuộc
3. Phân tích, tạo phương án	Tìm quy luật, tính toán, đề xuất nhiều phương án	Hiểu bối cảnh, hoàn cảnh riêng mà dữ liệu không ghi
4. Đánh giá, lựa chọn	Xếp hạng theo tiêu chí cho trước	Cân nhắc giá trị, công bằng; chọn và kí tên
5. Thực hiện	Tự động hóa các thao tác lặp lại	Giám sát; dừng khi bất thường
6. Xem xét lại, chịu trách nhiệm	Ghi nhật kí, thống kê kết quả	Giải thích với người bị ảnh hưởng; sửa sai; chịu trách nhiệm

Nhìn bảng, em thấy AI mạnh nhất ở **giữa** chuỗi: thu thập, tính toán, đề xuất, thực hiện việc lặp lại. Con người không thể thiếu ở **hai đầu**: đặt mục tiêu lúc đầu và chịu trách nhiệm lúc cuối. Và ở bước 4, AI có thể xếp hạng, nhưng "tiêu chí cho trước" là do con người cho.

Quay lại chuyến đi Vũng Tàu: ứng dụng làm bước 2, 3 và xếp hạng ở bước 4. Mục tiêu "nhanh nhất" (bước 1) là mặc định của ứng dụng mà không ai trong nhà xem lại. Việc chọn (bước 4) thì bố làm mà không xem xét. Trách nhiệm (bước 6) không thể thuộc về ứng dụng.

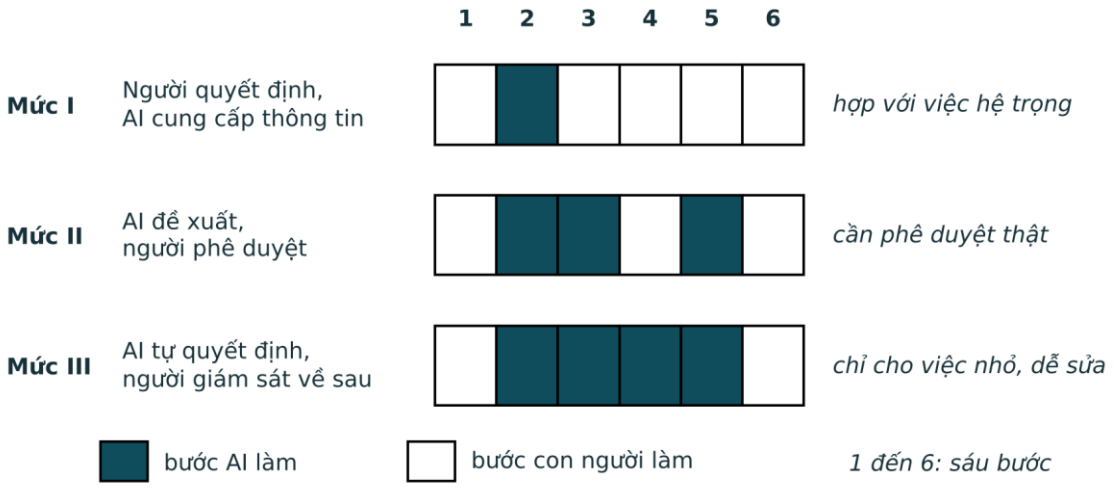
> **Dễ nhầm**
>
> **"AI chỉ đề xuất thôi, nên con người vẫn là người quyết định."** Còn tùy. Nếu hệ thống chỉ đưa ra một phương án duy nhất, đặt mục tiêu sẵn, và con người không có

> thời gian hay thông tin để xem xét, thì trên thực tế hệ thống đã quyết định. Người quyết định thật là người (hoặc thứ) định ra mục tiêu và thu hẹp các lựa chọn.

2. Ba mức phân vai

Tùy vào việc con người và AI chia nhau sáu bước thế nào, ta có ba mức phân vai.

> **Khái niệm**
>
> **Mức I: Con người quyết định, AI cung cấp thông tin.** AI giúp thu thập, tóm tắt, tính toán. Con người tự tạo phương án, tự chọn.
>
> **Mức II: AI đề xuất, con người xem xét và phê duyệt.** AI đưa ra phương án kèm lí do. Con người xem xét, có thể sửa hoặc bác, rồi mới cho thực hiện.
>
> **Mức III: AI tự quyết định và thực hiện, con người giám sát về sau.** AI làm trọn chuỗi. Con người xem thống kê, kiểm tra mẫu, can thiệp khi có bất thường.



Hình 12.2.2. Ba mức phân vai. Từ mức I đến mức III, AI làm nhiều bước hơn. Quyết định càng ảnh hưởng lớn đến con người thì càng phải ở mức thấp.

Hãy xem cùng một việc, "duyệt đơn xin nghỉ học", được tổ chức theo ba mức (ví dụ giả định).

Mức	Cách tổ chức
I	Phần mềm hiển thị cho giáo viên chủ nhiệm số buổi đã nghỉ và lịch kiểm tra sắp tới của học sinh. Giáo viên đọc đơn, tự quyết định
II	Phần mềm đề xuất "nên duyệt" hoặc "nên trao đổi thêm" kèm lí do. Giáo viên đọc đơn và đề xuất, rồi quyết định
III	Phần mềm tự duyệt hoặc từ chối và gửi tin nhắn cho phụ huynh. Cuối tháng giáo viên xem báo cáo tổng hợp

Mức III ở đây nhanh nhất. Nhưng một lá đơn xin nghỉ có thể chứa điều mà dữ liệu không ghi: người thân ốm nặng, hoàn cảnh gia đình. Một lời từ chối tự động gửi đến phụ huynh trong hoàn cảnh ấy là điều không ai mong muốn.

Chọn mức nào? Nguyên tắc: quyết định càng ảnh hưởng đến sức khỏe, cơ hội, quyền lợi của con người và càng khó sửa lại, thì càng phải giữ ở mức I hoặc II. Mức III chỉ hợp với những việc lặp lại nhiều, hậu quả nhỏ và dễ sửa.

Việc	Mức phù hợp	Vì sao
Lọc thư rác	III	Số lượng rất lớn; nhầm thì lấy lại được trong mục thư rác
Gợi ý bài hát tiếp theo	III	Hậu quả nhỏ; người nghe bỏ qua được
Chấm bài tự luận	II hoặc I	Ảnh hưởng đến kết quả học tập; cần giáo viên xem xét
Xét học bổng, tuyển sinh	I, cùng lắm là II	Ảnh hưởng lớn đến cơ hội của một con người
Chẩn đoán và quyết định điều trị	I hoặc II	Liên quan đến sức khỏe, tính mạng

Câu chuyện có thật

Năm 2020, do dịch Covid-19, các kì thi cuối cấp ở Anh bị hủy. Cơ quan quản lí thi cử của Anh (Ofqual) dùng một thuật toán để xác định điểm cho học sinh. Ngày 13/8/2020, kết quả được công bố: theo số liệu của chính Ofqual, 39,1% số điểm ở Anh bị hạ ít nhất một bậc, ảnh hưởng đến khoảng 280.000 lượt điểm. Hàng nghìn học sinh thấy điểm của mình bị đánh thấp xuống. Sau làn sóng phản đối, ngày 17/8/2020, chính phủ đổi cách làm: điểm được tính theo đánh giá của giáo viên. Bộ trưởng Giáo dục xin lỗi; người đứng đầu Ofqual sau đó từ chức [9].

Đây không hẳn là một hệ thống AI học từ dữ liệu như em đã học, mà là một thuật toán thống kê. Nhưng bài học về phân vai thì giống hệt: một quyết định ảnh hưởng lớn đến cơ hội của từng học sinh đã được tổ chức gần với mức III. Khi bị phản đối, nó được đưa về cho con người: các giáo viên, những người biết từng học sinh.

Hoạt động 1. Mức nào?

Mỗi cách tổ chức sau thuộc mức I, II hay III? Theo em, mức đó có phù hợp với việc ấy không?

1. Một ứng dụng ngân hàng tự động khóa thẻ khi phát hiện giao dịch bất thường, rồi nhắn tin cho chủ thẻ.

2. Một phần mềm đọc 500 hồ sơ xin việc, loại 400 hồ sơ; nhà tuyển dụng chỉ đọc 100 hồ sơ còn lại.

3. Một bác sĩ nhờ AI tóm tắt bệnh án dài 40 trang trước khi khám.

4. Một hệ thống đề xuất mức phạt cho học sinh đi học muộn; giám thị xem từng trường hợp rồi quyết định.

3. Coi chừng "phê duyệt hình thức"

Mức II nghe có vẻ là điểm cân bằng lí tưởng: AI làm việc nặng, con người quyết định. Nhưng mức II có một cái bẫy.

> **Khái niệm**
>
> **Phê duyệt hình thức** là khi con người có tên ở bước phê duyệt nhưng thực tế chỉ bấm đồng ý theo đề xuất của AI mà không xem xét.

Phê duyệt hình thức thường xảy ra khi có một trong bốn điều kiện sau:

Điều kiện	Ví dụ
Quá ít thời gian	Phải duyệt 300 hồ sơ mỗi giờ
Không có thông tin để xem xét	Chỉ thấy "Đề xuất: từ chối", không thấy lí do
AI thường đúng nên sinh ra chủ quan	"Trước giờ nó chưa sai bao giờ"
Bác đề xuất thì phiền hơn đồng ý	Muốn bác phải viết giải trình; đồng ý thì chỉ cần một cú bấm

Em đã gặp một dạng của hiện tượng này ở lớp 11: người dùng tin vào câu trả lời trôi chảy của AI mà không kiểm chứng. Hai luật sư ở New York nộp cho tòa những bản án do AI bịa ra và bị phạt 5.000 đô la Mỹ năm 2023 [12]. Họ là người kí tên, nhưng họ đã không xem xét.

Khi phê duyệt chỉ còn là hình thức, mức II trên giấy trở thành mức III trên thực tế, và tệ hơn mức III thật: không ai giám sát, vì mọi người tưởng đã có người duyệt.

Làm sao để phê duyệt là thật? Bốn điều kiện ngược lại:

1. Người duyệt có **đủ thời gian** cho mỗi trường hợp.
2. Đề xuất đi kèm **lí do và dữ liệu** để xem xét.
3. Người duyệt **đủ hiểu biết** để nhận ra đề xuất sai, và thỉnh thoảng được kiểm tra bằng những trường hợp cài sẵn lỗi.
4. Bác đề xuất **dễ như** đồng ý.

> **Hoạt động 2. Lập sơ đồ phân vai**
>
> Chọn một trong hai quyết định sau. Kẻ bảng sáu bước; ở mỗi bước ghi AI làm gì, con người làm gì. Sau đó cho biết cách phân vai của em thuộc mức nào, và nêu một biện pháp để tránh phê duyệt hình thức.
>
> 1. Thư viện trường quyết định mua những đầu sách nào cho năm học tới.
>
> 2. Giáo viên chủ nhiệm xếp chỗ ngồi cho lớp đầu năm.

4. Quyết định của chính em

Năm lớp 12, em đứng trước một trong những quyết định lớn đầu tiên của đời mình: chọn ngành, chọn trường, chọn hướng đi sau phổ thông. Nhiều bạn đã hỏi AI: "Em nên học ngành gì?"

Em hãy áp sáu bước vào quyết định ấy.

Bước	AI có thể giúp em	Phần chỉ em làm được
1. Mục tiêu	Gợi ý các câu hỏi để em tự hỏi mình	Em muốn gì, coi trọng điều gì, gia đình em có điều kiện thế nào
2. Thông tin	Liệt kê ngành, trường, tổ hợp xét tuyển; em phải kiểm chứng với đề án tuyển sinh chính thức	Hỏi thầy cô, anh chị đang học, người đang làm nghề
3. Phương án	So sánh các ngành theo tiêu chí em đưa	Thêm vào những điều chỉ em biết: sức học, sở thích, hoàn cảnh
4. Lựa chọn	Chỉ ra ưu, nhược của từng phương án	**Chọn**
5. Thực hiện	Nhắc lịch, rà hồ sơ	Học, thi, đăng kí
6. Xem lại	Gợi ý cách điều chỉnh	Sống với lựa chọn của mình, đổi hướng nếu cần

Đây là quyết định ở **mức I**: em quyết định, AI cung cấp thông tin. Và ngay cả thông tin cũng phải kiểm chứng, vì điểm chuẩn, chỉ tiêu, phương thức xét tuyển thay đổi hằng năm, còn AI có thể nói về chúng một cách tự tin và sai.

Phân vai tốt là để con người quyết định **tốt hơn**, không phải để con người **khỏi phải quyết định**.

Trải nghiệm: Khi thuật toán chọn người

Trò chơi này cho em đóng vai nhà tuyển dụng, rồi giao lại việc chọn người cho một thuật toán. Em hãy theo dõi điều gì xảy ra.

Công cụ: Survival of the Best Fit

Địa chỉ: survivalofthebestfit.com (hoặc quét mã QR)

Cách làm: Cả lớp cùng làm, thầy cô trình chiếu (khoảng 7 phút).

Bước 1. Em cùng lớp đóng vai nhà tuyển dụng và chọn hồ sơ.

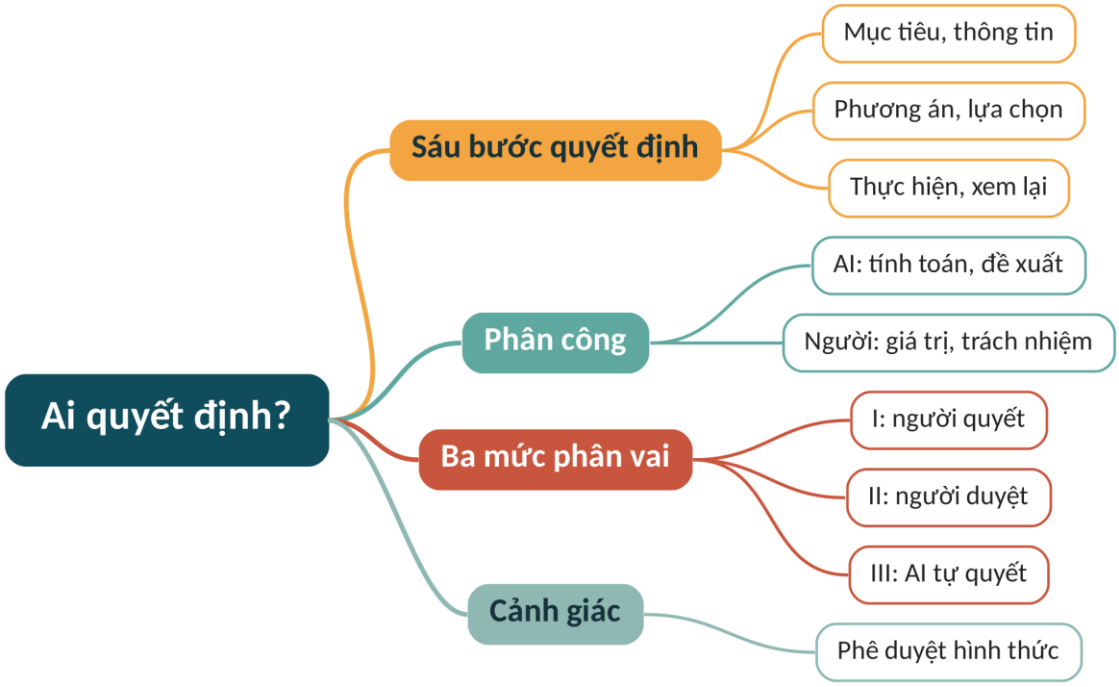
Bước 2. Em xem thuật toán học từ chính những lựa chọn của lớp.

Bước 3. Em quan sát thuật toán lặp lại sự thiên lệch thế nào.

Em nghĩ thêm: Ở bước nào lẽ ra con người phải giữ quyền quyết định?

Em lưu ý: Trò chơi bằng tiếng Anh, thầy cô sẽ trình chiếu.

Ghi nhớ



Sơ đồ tư duy Bài 12.2.

- Một quyết định gồm **sáu bước**: mục tiêu; thu thập thông tin; tạo phương án; lựa chọn; thực hiện; xem xét lại và chịu trách nhiệm.
- AI mạnh ở **thu thập, tính toán, đề xuất**; con người giữ **mục tiêu, lựa chọn có cân nhắc giá trị, và trách nhiệm**.
- **Ba mức phân vai:** (I) người quyết định, AI cung cấp thông tin; (II) AI đề xuất, người phê duyệt; (III) AI tự quyết định, người giám sát về sau.
- Việc càng **hệ trọng và khó sửa** thì càng giữ ở mức thấp.
- **Phê duyệt hình thức** biến mức II thành mức III mà không ai hay.

Luyện tập

Bài 1. Trong mỗi việc sau, AI đang tham gia bước nào trong sáu bước? a) Ứng dụng thời tiết gom số liệu từ hàng nghìn trạm đo; b) Phần mềm xếp hạng 20 ứng viên theo điểm; c) Hệ thống tự gửi thư nhắc hạn nộp học phí; d) Trợ lí AI đưa ra ba cách sắp xếp lịch ôn thi.

Bài 2. Một bệnh viện quy định: "Mọi kết quả AI đọc phim X-quang phải được bác sĩ kí duyệt." Mỗi bác sĩ có 20 giây cho một phim và màn hình chỉ hiện chữ "Bình thường" hoặc "Bất thường". Quy định này thuộc mức mấy trên giấy? Mức mấy trên thực tế? Em đề xuất hai thay đổi.

Bài 3. Bạn Minh nói: "Lọc thư rác ở mức III thì chấm bài tự luận cũng ở mức III được, đều là phân loại cả." Em dùng nguyên tắc chọn mức để trao đổi với Minh.

Bài 4. Trong câu chuyện về kì thi ở Anh năm 2020, em chỉ ra: bước 1 (mục tiêu) do ai đặt; bước 4 (lựa chọn điểm cho từng học sinh) do ai làm; bước 6 (chịu trách nhiệm) cuối cùng thuộc về ai.

Bài 5. Viết ba câu hỏi em sẽ tự hỏi mình ở bước 1 trước khi nhờ AI tư vấn chọn ngành.

Vận dụng

Chọn một quyết định em sắp phải đưa ra trong học kì này (chọn tổ hợp môn thi, chọn đề tài dự án, chọn câu lạc bộ, lên kế hoạch ôn tập). Lập bảng sáu bước như ở mục 4: phần nào em nhờ AI, phần nào em tự làm, thông tin nào em sẽ kiểm chứng và kiểm chứng ở đâu. Sau khi quyết định xong, viết hai dòng: AI đã giúp em ở bước nào nhiều nhất, và có lúc nào em suýt "phê duyệt hình thức" đề xuất của nó không.

Tự đánh giá

Em có thể…	Chưa chắc	Làm được	Làm tốt, giúp được bạn
Tách một quyết định thành sáu bước			
Nêu phần AI mạnh và phần con người phải giữ ở mỗi bước			
Phân biệt ba mức phân vai và chọn mức phù hợp cho một việc			
Nhận ra phê duyệt hình thức và đề xuất cách tránh			

Thuật ngữ của bài

Thuật ngữ	Giải thích
Phân vai	Cách chia các bước của một quyết định giữa con người và AI
Đề xuất	Phương án AI đưa ra để con người xem xét
Phê duyệt	Con người xem xét và đồng ý cho thực hiện
Giám sát về sau	Con người theo dõi kết quả sau khi AI đã tự thực hiện
Phê duyệt hình thức	Có tên người duyệt nhưng thực tế không xem xét

Gợi ý trả lời phần Luyện tập

Bài 1. a) Bước 2. b) Bước 4 (xếp hạng theo tiêu chí cho trước). c) Bước 5. d) Bước 3.

Bài 2. Trên giấy là mức II; trên thực tế gần mức III vì bác sĩ không đủ thời gian và không có thông tin để xem xét. Thay đổi: cho xem vùng nghi ngờ trên phim và mức chắc chắn; phân bổ đủ thời gian, ưu tiên xem kĩ các phim "bất thường" và một tỉ lệ ngẫu nhiên các phim "bình thường".

Bài 3. Cùng là phân loại nhưng hậu quả khác nhau. Thư bị nhầm thì lấy lại được, không ai thiệt nhiều. Điểm bài tự luận ảnh hưởng đến kết quả học tập, và bài tự luận

có những ý sáng tạo mà máy dễ đánh giá sai. Việc càng hệ trọng, càng khó sửa thì càng phải có người xem xét.

Bài 4. Bước 1: cơ quan quản lí thi cử và chính phủ (cần có điểm khi không thi được). Bước 4: thuật toán. Bước 6: con người, cụ thể là chính phủ và cơ quan quản lí; họ đã phải xin lỗi và đổi cách làm.

Bài 5. Gợi ý: Mình thích làm việc với con người, với máy móc hay với ý tưởng? Điều gì với mình là không thể đánh đổi (ở gần nhà, học phí, thời gian học)? Mình muốn cuộc sống mười năm nữa trông như thế nào?

Nguồn của bài: [9], [12] trong danh mục Nguồn tham khảo cuối sách.

Bài 12.3. Trách nhiệm giải trình: đối chiếu với quy định

Chuyên đề 12.1: Quyền kiểm soát và trách nhiệm giải trình trong vòng đời AI (tiết 3 trong 3 tiết)

Sau bài học này, em sẽ

- Giải thích được **trách nhiệm giải trình** là gì và vì sao máy không tự giải trình được.
- Nêu được **sáu biểu hiện** của việc thực hiện trách nhiệm giải trình với một quyết định có AI tham gia.
- Dùng được **bảng kiểm sáu biểu hiện** để đối chiếu một tình huống với quy định của nhà trường và pháp luật ở mức khái quát.

> **Từ khóa của bài:** trách nhiệm giải trình, thông báo, giải thích, lưu vết, xem xét lại, khắc phục.

Khởi động: "Hệ thống quyết định như vậy"

Chị Thảo, sinh viên năm hai, nộp hồ sơ xin học bổng của một quỹ khuyến học. Hai tuần sau, chị nhận được một dòng thông báo: "Hồ sơ không đạt." Chị đến văn phòng quỹ để hỏi lí do.

Nhân viên trả lời: "Hồ sơ do hệ thống chấm. Hệ thống quyết định như vậy, tôi cũng không rõ vì sao."

(Đây là tình huống giả định.)

> **?** Chị Thảo có quyền đòi hỏi những gì? Câu trả lời của nhân viên thiếu những điều gì? Em thử liệt kê.

Có thể em đã viết ra: chị cần được biết hồ sơ do máy chấm; cần biết vì sao không đạt; cần có người xem lại; cần biết ai chịu trách nhiệm. Những điều em vừa liệt kê chính là nội dung của **trách nhiệm giải trình**.

1. Trách nhiệm giải trình là gì?

> **Khái niệm**
>
> **Trách nhiệm giải trình** là nghĩa vụ của người hoặc tổ chức ra quyết định phải **nói rõ mình đã quyết định gì, dựa vào đâu, vì sao**, và phải **chịu hậu quả, sửa sai** khi quyết định đó không đúng.

Ở Bài 12.1, em đã phân biệt quyền kiểm soát với chịu trách nhiệm. Trách nhiệm giải trình là cách "chịu trách nhiệm" được **thực hiện ra bên ngoài**: trước người bị ảnh hưởng, trước cấp trên, trước cơ quan có thẩm quyền.

Vì sao máy không tự giải trình được? Một hệ thống AI có thể in ra một dòng lí do, nhưng nó không thể:

- hiểu hoàn cảnh riêng của người đang hỏi;
- nhận rằng mình sai và xin lỗi;

- bồi thường, sửa lại quyết định;
- bị xử lí khi vi phạm.

Chỉ con người và tổ chức mới làm được những điều ấy. Vì thế, mỗi quyết định có AI tham gia đều phải có **một con người hoặc một đơn vị cụ thể đứng tên**.

> **Câu chuyện có thật**
>
> Một hành khách ở Canada được chatbot trên trang web của một hãng hàng không hướng dẫn sai về chính sách giảm giá vé cho người có tang. Khi hành khách đòi hoàn tiền theo lời chatbot, hãng từ chối và lập luận rằng chatbot phải tự chịu trách nhiệm về lời nói của nó. Năm 2024, cơ quan giải quyết tranh chấp bác bỏ lập luận ấy: hãng chịu trách nhiệm về mọi thông tin trên trang của mình, dù do một trang tĩnh hay một chatbot đưa ra, và phải bồi thường [13].
>
> Câu "hệ thống quyết định như vậy" không miễn trách nhiệm cho ai cả.

2. Sáu biểu hiện của trách nhiệm giải trình

Làm sao biết một tổ chức có thực hiện trách nhiệm giải trình hay không? Em xem sáu biểu hiện. Hình 12.3.1 xếp chúng theo thời gian quanh một quyết định.



Hình 12.3.1. Sáu biểu hiện của trách nhiệm giải trình, xếp theo thời điểm: trước, trong và sau một quyết định có AI tham gia.

Biểu hiện	Câu hỏi kiểm tra	Trong chuyện của chị Thảo
1. Có người chịu trách nhiệm	Có người hoặc đơn vị cụ thể đứng tên chịu trách nhiệm về quyết định không?	Không rõ ai. Nhân viên nói "hệ thống quyết định"
2. Thông báo	Người bị ảnh hưởng có được biết có AI tham gia vào quyết định không?	Chỉ biết khi đến hỏi
3. Giải thích	Có nêu lí do của quyết định bằng ngôn ngữ người bình thường hiểu được không?	Không. Chỉ có "không đạt"
4. Lưu vết	Có ghi lại dữ liệu đã dùng, kết quả của AI, người phê duyệt để kiểm	Không biết; nhân viên không tra được

Biểu hiện	Câu hỏi kiểm tra	Trong chuyện của chị Thảo
	tra về sau không?	
5. Xem xét lại	Có kênh để khiếu nại và được một con người xem xét lại không?	Không có
6. Khắc phục	Khi phát hiện sai, có sửa quyết định và bù đắp cho người bị ảnh hưởng không?	Chưa đặt ra, vì chưa ai xem lại

Sáu biểu hiện này nối với nhau thành một chuỗi. Không **lưu vết** thì không thể **giải thích**. Không **giải thích** thì người bị ảnh hưởng không biết dựa vào đâu để đề nghị **xem xét lại**. Không **xem xét lại** thì không có gì để **khắc phục**. Và nếu không **có người chịu trách nhiệm** thì năm việc còn lại không ai làm.

Về biểu hiện thứ ba, "giải thích" không có nghĩa là công bố toàn bộ mô hình. Ở Bài 11.10, em đã biết mạng nơ-ron khó giải thích theo kiểu chỉ ra từng trọng số. Giải thích ở đây là giải thích **cho người bị ảnh hưởng**: những yếu tố chính nào dẫn đến kết quả, và họ có thể làm gì.

Giải thích chưa đạt	Giải thích đạt
"Hồ sơ không đạt."	"Hồ sơ được chấm theo ba tiêu chí. Hồ sơ của bạn thiếu giấy xác nhận hoàn cảnh nên tiêu chí thứ hai không có điểm. Bạn có thể bổ sung trước ngày 15."
"Điểm tín nhiệm của bạn thấp."	"Hai lần trả chậm trong sáu tháng gần đây là yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất. Nếu thông tin này sai, bạn có thể đề nghị kiểm tra lại tại…"

Dễ nhầm

"Đã có người kí duyệt là đã có trách nhiệm giải trình." Chữ kí mới là biểu hiện thứ nhất. Nếu người kí không giải thích được vì sao, không có hồ sơ để tra lại, và người bị ảnh hưởng không có nơi để khiếu nại, thì chữ kí ấy chỉ là hình thức, giống "phê duyệt hình thức" ở Bài 12.2.

Hoạt động 1. Biểu hiện nào đang thiếu?

Mỗi tình huống giả định sau thiếu biểu hiện nào trong sáu biểu hiện?

1. Một ứng dụng giao hàng tự động khóa tài khoản của tài xế vì "vi phạm chính sách", không nói vi phạm điều gì.

2. Một phần mềm chấm bài trắc nghiệm chấm sai một câu cho cả khối. Nhà trường sửa điểm, nhưng không ai tra được đợt chấm ấy dùng đáp án phiên bản nào.

3. Một trung tâm ngoại ngữ dùng AI xếp lớp cho học viên nhưng trên giấy báo chỉ ghi "theo kết quả đánh giá đầu vào".

4. Phụ huynh phản ánh điểm rèn luyện do phần mềm tính bị sai; nhà trường trả lời "phần mềm của công ti, trường không can thiệp được".

3. Quy định nói gì?

Trách nhiệm giải trình không chỉ là điều "nên làm". Nhiều nội dung của nó đã được đưa vào quy định. Bảng sau liên hệ sáu biểu hiện với các văn bản em đã biết. Em **không cần thuộc điều khoản**. Em cần biết: khi gặp một quyết định có AI, mình được đòi hỏi điều gì và căn cứ nằm ở đâu.

Biểu hiện	Quy định có liên quan (mức khái quát)
1. Có người chịu trách nhiệm	Luật Trí tuệ nhân tạo quy định trách nhiệm của nhà cung cấp và của bên triển khai hệ thống AI [6]
2. Thông báo	Hệ thống AI tương tác trực tiếp với con người phải được thiết kế để người dùng nhận biết đó là AI; nội dung do AI tạo ra mô phỏng người thật phải được gắn nhãn [6]
3. Giải thích	Quyền được biết của chủ thể dữ liệu theo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân [7]
4. Lưu vết	Nhà cung cấp hệ thống AI rủi ro cao phải lập, lưu giữ hồ sơ kĩ thuật và nhật kí hoạt động để phục vụ kiểm tra [6]
5. Xem xét lại	Với hệ thống rủi ro cao, phải bảo đảm khả năng giám sát và can thiệp của con người [6]; chủ thể dữ liệu có quyền phản đối, khiếu nại [7]
6. Khắc phục	Quy định chung về bồi thường thiệt hại; quyền yêu cầu chỉnh sửa, xóa dữ liệu cá nhân [7]

Hai lưu ý quan trọng khi đọc bảng này.

Thứ nhất, bảng chỉ nêu tinh thần của quy định. Nội dung được dẫn theo các bài giới thiệu luật, không phải theo nguyên văn điều khoản. Luật Trí tuệ nhân tạo có hiệu lực từ ngày 01/3/2026, và các hệ thống đã hoạt động trước ngày đó có thời gian chuyển tiếp để đáp ứng [6]. Khi cần áp dụng vào một việc cụ thể, em cùng thầy cô, cha mẹ tra văn bản gốc đang có hiệu lực.

Thứ hai, ngoài pháp luật còn có quy định của nhà trường. Quy tắc sử dụng AI của trường, quy chế đánh giá học sinh, quy định về khiếu nại điểm đều là căn cứ. Nếu một phần mềm chấm điểm được dùng trong trường, quy chế đánh giá vẫn áp dụng: giáo viên chịu trách nhiệm về điểm, học sinh có quyền đề nghị xem lại.

> **Em có biết?**
>
> Năm 2019, các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) thông qua bộ nguyên tắc về AI, được cập nhật năm 2024. Nguyên tắc thứ năm có tên là "trách nhiệm giải trình" (accountability); nguyên tắc thứ ba là "minh bạch và giải thích được" [4]. Như vậy, điều em đang học là một phần của sự đồng thuận quốc tế, không riêng của nước nào.

4. Đối chiếu một tình huống với quy định

Khi phân tích một tình huống, em đi theo ba bước:

1. **Mô tả:** quyết định gì, ảnh hưởng đến ai, AI tham gia ở bước nào (dùng sáu bước của Bài 12.2).
2. **Kiểm tra:** dùng bảng kiểm sáu biểu hiện, mỗi biểu hiện ghi "có", "chưa" hoặc "chưa rõ", kèm bằng chứng.
3. **Đối chiếu và đề xuất:** biểu hiện nào chưa đạt thì liên quan đến quy định nào; đề xuất việc cần làm và ai làm.

Ví dụ (tình huống giả định). Một trường trung học phổ thông dùng phần mềm AI để gợi ý danh sách học sinh "có nguy cơ học yếu" dựa trên điểm số và số buổi nghỉ. Danh sách được gửi cho giáo viên chủ nhiệm. Học sinh và phụ huynh không biết có danh sách này. Một học sinh bị đưa vào danh sách do nghỉ ba tuần vì nằm viện; giáo viên bộ môn nhìn danh sách và có phần định kiến với em.

Biểu hiện	Đánh giá	Bằng chứng	Liên hệ quy định, đề xuất
1. Người chịu trách nhiệm	Chưa rõ	Không biết ai quyết định dùng, ai quản lí danh sách	Ban giám hiệu phân công một phó hiệu trưởng phụ trách
2. Thông báo	Chưa	Học sinh, phụ huynh không biết	Thông báo trong cuộc họp phụ huynh đầu năm; liên quan đến quyền được biết [7]
3. Giải thích	Chưa	Danh sách chỉ có tên	Kèm lí do cho từng trường hợp (ví dụ "nghỉ 15 buổi")
4. Lưu vết	Chưa rõ	Không biết dữ liệu nào được dùng	Ghi lại dữ liệu đầu vào và ngày lập danh sách
5. Xem xét lại	Chưa	Không có cách đề nghị rút tên	Giáo viên chủ nhiệm xem từng trường hợp trước khi dùng; học sinh được đề nghị xem lại
6. Khắc phục	Chưa	Học sinh nằm viện vẫn bị gắn nhãn	Rút tên, trao đổi lại với giáo viên bộ môn

Kết luận của phần phân tích không phải là "bỏ phần mềm". Phát hiện sớm học sinh cần hỗ trợ là mục tiêu tốt. Kết luận là: muốn dùng thì phải bổ sung sáu việc ở cột cuối, và đưa cách dùng về **mức II thật**: phần mềm gợi ý, giáo viên chủ nhiệm xem xét từng em.

> **Hoạt động 2. Kiểm tra và đối chiếu**
>
> Dùng bảng kiểm sáu biểu hiện để phân tích tình huống giả định sau, theo đủ ba bước.
>
> *Căn tin trường lắp máy bán hàng tự động có camera AI nhận diện khuôn mặt để trừ tiền vào tài khoản của học sinh. Nhà cung cấp cài đặt trong kì nghỉ hè. Đầu*

> *năm, học sinh chỉ được hướng dẫn "đứng trước máy là xong". Một số học sinh bị trừ tiền hai lần; khi hỏi, cô bán hàng nói "máy của công ti, cô không biết".*

5. Ba câu hỏi của một công dân

Chuyên đề 12.1 đã đi qua ba bài: nhìn cả **vòng đời** để tìm lỗ hổng kiểm soát; **phân vai** hợp lí giữa con người và AI; và con người phải **giải trình** được về quyết định.

Không phải ai trong các em cũng sẽ thiết kế hệ thống AI. Nhưng tất cả các em sẽ là người **bị ảnh hưởng** bởi các quyết định có AI tham gia: khi xét tuyển, xin việc, vay vốn, khám bệnh. Khi đó, em có quyền hỏi ba câu:

> 1. **Có AI tham gia vào quyết định này không?**
> 2. **Vì sao quyết định như vậy?**
> 3. **Tôi đề nghị xem xét lại ở đâu, với ai?**

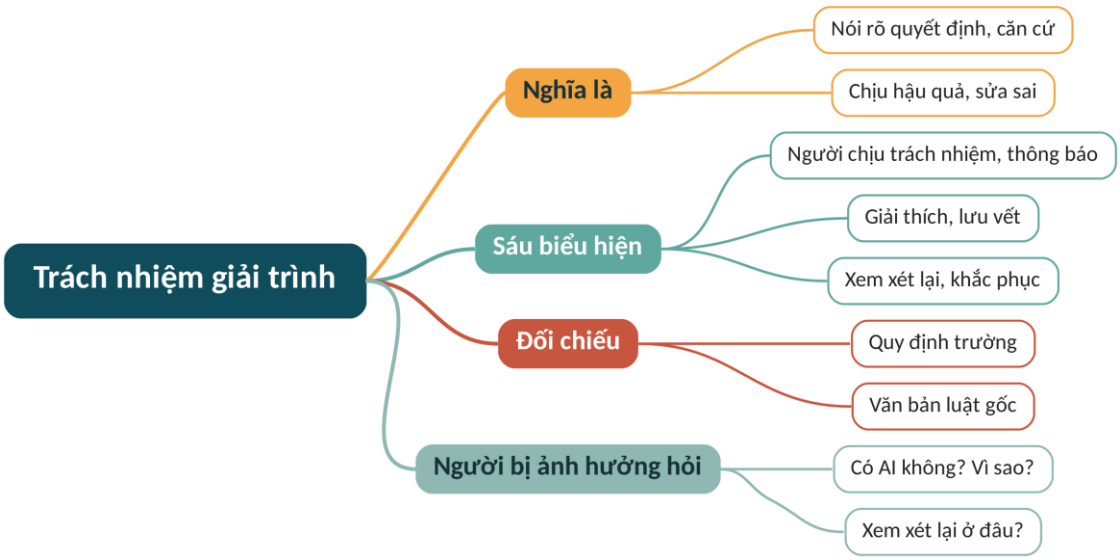
Hỏi ba câu ấy một cách bình tĩnh, lịch sự và có căn cứ là kĩ năng của một công dân trong xã hội có AI.

Trải nghiệm: Ai đã đứng ra giải trình?

Khi một hệ thống AI gây ra sự cố, ai đứng ra giải thích và sửa chữa? Em có thể tự tìm câu trả lời trong các sự cố thật.

> **Công cụ:** OECD AI Incidents Monitor
>
> **Địa chỉ:** oecd.ai/en/incidents (hoặc quét mã QR)
>
> **Cách làm:** Em tự làm ở nhà nếu muốn (khoảng 15 phút).
>
> **Bước 1.** Em chọn một sự cố trong danh sách trên trang.
>
> **Bước 2.** Em tìm xem ai đã lên tiếng, giải thích thế nào và đã sửa ra sao.
>
> **Bước 3.** Em đối chiếu với sáu biểu hiện của trách nhiệm giải trình.
>
> **Em nghĩ thêm:** Trong sự cố em đọc, biểu hiện nào còn thiếu?
>
> **Em lưu ý:** Em không cần đăng nhập. Trang bằng tiếng Anh. Đây là hoạt động tự chọn ở nhà, không bắt buộc.

Ghi nhớ



Sơ đồ tư duy Bài 12.3.

- **Trách nhiệm giải trình:** nói rõ đã quyết định gì, dựa vào đâu, vì sao; chịu hậu quả và sửa sai. Máy không tự giải trình được.
- **Sáu biểu hiện:** có người chịu trách nhiệm; thông báo; giải thích; lưu vết; xem xét lại; khắc phục.
- Nhiều biểu hiện đã thành **quy định** của pháp luật và nhà trường; khi áp dụng phải tra văn bản gốc.
- Ba câu hỏi của người bị ảnh hưởng: **có AI không; vì sao; đề nghị xem xét lại ở đâu?**

Luyện tập

Bài 1. Ghép mỗi việc với một biểu hiện: a) Trang web ghi "Bạn đang trò chuyện với trợ lí ảo"; b) Phần mềm lưu lại ngày giờ, dữ liệu đầu vào và tên người duyệt của từng quyết định; c) Thư từ chối có ghi "nếu không đồng ý, bạn gửi đề nghị đến địa chỉ… trong 15 ngày"; d) Công ti hoàn tiền và gửi thư xin lỗi sau khi phát hiện hệ thống tính sai.

Bài 2. Viết lại thông báo "Tài khoản của bạn bị khóa do vi phạm chính sách" thành một thông báo đạt biểu hiện 2, 3 và 5.

Bài 3. Vì sao thiếu "lưu vết" thì các biểu hiện 3, 5, 6 khó thực hiện? Trả lời bằng một ví dụ.

Bài 4. Một bạn nói: "Mô hình AI là hộp đen, không ai giải thích được, nên không thể đòi giải thích." Em phân biệt hai nghĩa của "giải thích" để trao đổi với bạn.

Bài 5. Trường em dự định dùng phần mềm AI hỗ trợ chấm bài luận tiếng Anh. Em viết bốn câu hỏi gửi nhà trường, mỗi câu ứng với một biểu hiện khác nhau.

Vận dụng

Hỏi cha mẹ hoặc một người lớn trong nhà xem đã bao giờ nhận một quyết định tự động mà không hiểu vì sao chưa (bị khóa tài khoản, bị từ chối một dịch vụ, bị tính phí lạ). Cùng người ấy soát lại theo sáu biểu hiện: biểu hiện nào có, biểu hiện nào thiếu. Nếu sự việc còn giải quyết được, em giúp người thân viết ba câu hỏi ở mục 5 để gửi cho nơi ra quyết định.

Tự đánh giá

Em có thể…	Chưa chắc	Làm được	Làm tốt, giúp được bạn
Giải thích trách nhiệm giải trình bằng lời của mình			
Nêu sáu biểu hiện và câu hỏi kiểm tra của từng biểu hiện			
Dùng bảng kiểm để phân tích một tình huống			
Liên hệ biểu hiện còn thiếu với quy định ở mức khái quát			

Thuật ngữ của bài

Thuật ngữ	Giải thích
Trách nhiệm giải trình	Nghĩa vụ nói rõ quyết định, căn cứ, lí do và chịu hậu quả, sửa sai
Lưu vết	Ghi lại dữ liệu đã dùng, kết quả của AI, người phê duyệt để kiểm tra về sau
Xem xét lại	Một con người có thẩm quyền xem lại quyết định khi có đề nghị
Nhà cung cấp	Tổ chức, cá nhân làm ra và đưa hệ thống AI ra thị trường
Bên triển khai	Tổ chức, cá nhân dùng hệ thống AI trong hoạt động của mình

Gợi ý trả lời phần Luyện tập

Bài 1. a) Thông báo. b) Lưu vết. c) Xem xét lại. d) Khắc phục.

Bài 2. Gợi ý: “Hệ thống tự động của chúng tôi đã tạm khóa tài khoản của bạn vì phát hiện ba lần đăng nhập từ thiết bị lạ trong ngày 12/3. Nếu đó là bạn, hoặc bạn cho rằng có nhầm lẫn, hãy gửi đề nghị tại… Nhân viên sẽ xem xét và trả lời trong ba ngày làm việc.”

Bài 3. Ví dụ: một học sinh cho rằng phần mềm chấm sai bài. Nếu không lưu bài làm, đáp án và kết quả chấm của đợt đó, giáo viên không có gì để giải thích (3), không có gì để xem lại (5), và không biết phải sửa điểm thế nào (6).

Bài 4. Nghĩa thứ nhất: giải thích từng phép tính bên trong mô hình, điều này quả thật rất khó. Nghĩa thứ hai: giải thích cho người bị ảnh hưởng rằng quyết định dựa trên thông tin gì, yếu tố nào ảnh hưởng chính, và họ có thể làm gì. Nghĩa thứ hai là trách nhiệm của tổ chức và làm được. Nếu một hệ thống không cho phép giải thích theo nghĩa thứ hai thì không nên dùng nó cho quyết định hệ trọng.

Bài 5. Gợi ý: Ai chịu trách nhiệm về điểm cuối cùng? Học sinh có được biết bài nào do AI hỗ trợ chấm không? Điểm có kèm nhận xét theo tiêu chí không? Học sinh đề nghị giáo viên chấm lại bằng cách nào?

Nguồn của bài: [4], [6], [7], [13] trong danh mục Nguồn tham khảo cuối sách.

CHUYÊN ĐỀ 12.2

2 Đạo đức, rủi ro và trách nhiệm công dân trong xã hội có AI

3 tiết · Bài 12.4 đến Bài 12.6

Sắp bước ra khỏi trường phổ thông, em không chỉ là người dùng AI mà còn là một công dân trong xã hội có AI. Chuyên đề này trao cho em ba công cụ: sáu nguyên tắc đạo đức để soát một sản phẩm, một cách xác định mức độ rủi ro có căn cứ, và cách lên tiếng góp ý cho một quy định.

CÂU HỎI DẪN ĐƯỜNG

Một công dân có trách nhiệm làm gì khi AI có mặt ở khắp nơi?

CÁC BÀI HỌC TRONG CHUYÊN ĐỀ

Bài 12.4	**Sáu nguyên tắc đạo đức khi thiết kế AI** *An toàn, công bằng, minh bạch, riêng tư, trách nhiệm, lợi ích; khi các nguyên tắc giằng co.*
Bài 12.5	**Xác định mức độ rủi ro khi sử dụng AI** *Hai căn cứ: mức độ hậu quả và khả năng xảy ra; cách hạ mức rủi ro.*
Bài 12.6	**Công dân có trách nhiệm trong hệ sinh thái AI** *Bốn nội dung trách nhiệm công dân; viết một bản góp ý có căn cứ.*

HỌC XONG CHUYÊN ĐỀ NÀY, EM CÓ THỂ

- Soát một sản phẩm AI theo sáu nguyên tắc đạo đức.
- Xếp một việc sử dụng AI vào mức rủi ro thấp, trung bình hoặc cao và nêu căn cứ.
- Viết bản góp ý cho một quy định về sử dụng AI.

Bài 12.4. Sáu nguyên tắc đạo đức khi thiết kế AI

Chuyên đề 12.2: Đạo đức, rủi ro và trách nhiệm công dân trong xã hội có AI (tiết 1 trong 3 tiết)

Sau bài học này, em sẽ

- Nêu được **sáu nguyên tắc đạo đức** mà người thiết kế AI cần tuân theo: an toàn, công bằng, minh bạch, riêng tư, trách nhiệm, lợi ích xã hội.
- Chỉ ra được mỗi nguyên tắc **đòi hỏi việc gì** ở từng khâu thiết kế.
- **Soát** được một sản phẩm AI theo sáu nguyên tắc và nhận ra khi các nguyên tắc **giằng co** nhau.

> **Từ khóa của bài:** đạo đức AI, an toàn, công bằng, minh bạch, riêng tư, trách nhiệm, lợi ích xã hội.

Khởi động: "Tử tế" và "đáng lo"

Em hãy nghĩ đến các ứng dụng có AI mình từng dùng hoặc từng nghe nói. Chọn một ứng dụng em thấy **"tử tế"** và một ứng dụng em thấy **"đáng lo"**. Với mỗi ứng dụng, viết ra một lí do.

Dưới đây là vài lí do học sinh hay nêu:

"Tử tế" vì…	"Đáng lo" vì…
"Nó nói rõ câu trả lời có thể sai."	"Nó cứ giữ mình lại, lướt mãi không dứt ra được."
"Nó hỏi trước khi dùng ảnh của mình."	"Không biết nó lấy dữ liệu của mình làm gì."
"Bà mình mắt kém vẫn dùng được."	"Nó nhận giọng bạn mình sai suốt."
"Có nút báo lỗi và có người trả lời thật."	"Hỏi ai chịu trách nhiệm thì không ai nhận."

> **?** Em thử gom các lí do ở hai cột thành từng nhóm. Em gom được mấy nhóm? Đặt tên cho mỗi nhóm.

Rất có thể các nhóm của em gần trùng với sáu nguyên tắc của bài học này. Điều đó không ngẫu nhiên: các nguyên tắc đạo đức về AI được rút ra từ chính những điều con người thấy tử tế hay đáng lo ở công nghệ.

1. Vì sao người thiết kế cần nguyên tắc đạo đức?

Ở lớp 10 (Bài 10.5), em đã biết đạo đức trong AI không phải là thứ "thêm vào cho đẹp" sau khi sản phẩm đã xong. Mỗi lựa chọn kĩ thuật đều là một lựa chọn về con người: dùng dữ liệu của ai, tối ưu cho điều gì, khi sai thì ai chịu.

Có ba lí do khiến nguyên tắc cần được viết ra thành lời.

Thứ nhất, người thiết kế không nhìn thấy hết người dùng. Một nhóm kĩ sư trẻ ở thành phố khó tự hình dung ra một bác nông dân dùng điện thoại cũ ở vùng sóng yếu. Nguyên tắc buộc họ phải hỏi những câu mình không tự nghĩ ra.

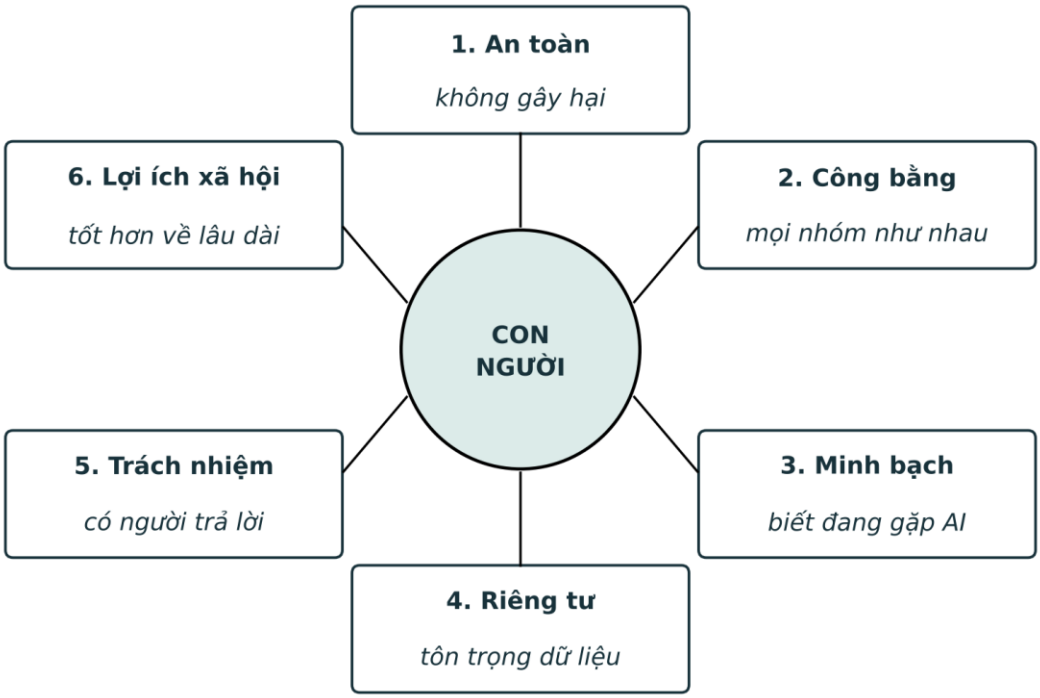
Thứ hai, có những áp lực kéo sản phẩm đi lệch. Ra mắt cho kịp, giữ người dùng ở lại lâu hơn, thu thêm dữ liệu: đó là những áp lực có thật. Nguyên tắc là điểm tựa để nói "không".

Thứ ba, pháp luật luôn đi sau công nghệ một quãng. Giữa lúc một công nghệ xuất hiện và lúc có quy định cụ thể, nguyên tắc đạo đức là thứ dẫn đường.

> **Em có biết?**
>
> Tháng 11 năm 2021, toàn bộ 193 quốc gia thành viên của UNESCO thông qua Khuyến nghị về Đạo đức của Trí tuệ nhân tạo, văn kiện toàn cầu đầu tiên về chủ đề này. Theo thông tin của Liên Hợp Quốc, văn kiện kêu gọi minh bạch và để mỗi người kiểm soát dữ liệu cá nhân của mình, nêu rõ không được dùng AI để chấm điểm xã hội và giám sát hàng loạt, và khuyến khích phát triển AI tiết kiệm dữ liệu, năng lượng, tài nguyên [3].
>
> Trước đó, năm 2019, các nước OECD đã thông qua năm nguyên tắc về AI (cập nhật năm 2024): tăng trưởng bao trùm, phát triển bền vững và hạnh phúc; quyền con người và các giá trị dân chủ, gồm cả công bằng và quyền riêng tư; minh bạch và giải thích được; vững chắc, an ninh và an toàn; trách nhiệm giải trình [4].

Các bộ nguyên tắc trên thế giới khác nhau về cách chia và tên gọi, nhưng nội dung gặp nhau ở một số điểm chung. Tài liệu này gom thành **sáu nguyên tắc** để em dễ nhớ và dễ dùng.

2. Sáu nguyên tắc



Hình 12.4.1. Sáu nguyên tắc đạo đức khi thiết kế AI. Con người ở giữa: mỗi nguyên tắc là một cách bảo vệ con người.

Nguyên tắc	Câu hỏi cốt lõi	Làm đúng trông thế nào	Dấu hiệu vi phạm
1. An toàn	Hệ thống có thể gây hại cho ai không?	Thử kĩ trước khi ra mắt, kể cả với người dùng có ý xấu; có cách dừng; biết từ chối việc nguy hiểm	Ra mắt vội; không có nút dừng; đưa lời khuyên nguy hiểm cho sức khỏe
2. Công bằng	Mọi nhóm người có được phục vụ tốt như nhau không?	Dữ liệu đại diện cho mọi nhóm; đo kết quả theo từng nhóm; người yếu thế dùng được	Chính xác với nhóm này, kém với nhóm khác; chỉ chạy trên thiết bị đắt tiền
3. Minh bạch	Người dùng có biết mình đang gặp AI và hiểu nó làm gì không?	Nói rõ "đây là AI"; nêu giới hạn; giải thích được kết quả ở mức người dùng hiểu	Giả làm người; giấu việc dùng AI; kết quả không kèm lí do
4. Riêng tư	Dữ liệu của con người có được tôn trọng không?	Thu vừa đủ; hỏi ý kiến; cho xem, sửa, xóa; bảo mật	Thu thừa; dùng vào việc khác mà không hỏi; không cho xóa
5. Trách nhiệm	Khi có vấn đề, ai trả lời?	Có người đứng tên; có kênh khiếu nại; lưu vết; sửa sai	"Hệ thống quyết định như vậy"
6. Lợi ích xã	Hệ thống có làm cuộc sống tốt hơn về lâu dài	Giải quyết nhu cầu thật; tiết kiệm tài nguyên;	Tối ưu cho thời gian dán mắt vào màn hình; tốn tài

Nguyên tắc	Câu hỏi cốt lõi	Làm đúng trông thế nào	Dấu hiệu vi phạm
hội	không?	không gây nghiện, không làm con người kém đi	nguyên cho việc vô bổ

Mỗi nguyên tắc nối với một bài em đã học:

- **An toàn** và **trách nhiệm**: Bài 12.1 (điểm kiểm soát), Bài 12.3 (trách nhiệm giải trình).
- **Công bằng** và **lợi ích xã hội**: Bài 11.4 (bền vững và công bằng).
- **Riêng tư**: Bài 11.5 (năm quyền với dữ liệu cá nhân).
- **Minh bạch**: Bài 11.9 (người dùng cần biết mình đang nói chuyện với máy).

Câu chuyện có thật

Về công bằng. Năm 2018, một nghiên cứu kiểm tra ba phần mềm thương mại đoán giới tính qua ảnh khuôn mặt: tỉ lệ sai cao nhất với nam giới da sáng là 0,8%, với phụ nữ da sẫm màu là 34,7% [10]. Cùng năm, hãng tin Reuters đưa tin một tập đoàn công nghệ đã ngừng một công cụ AI chấm hồ sơ xin việc vì nó đánh giá thấp hồ sơ của phụ nữ; công cụ được huấn luyện bằng hồ sơ của mười năm trước, phần lớn là của nam giới [11].

Trong cả hai trường hợp, không ai cố ý phân biệt đối xử. Sự thiếu công bằng đi vào hệ thống qua dữ liệu, và chỉ lộ ra khi có người **đo riêng từng nhóm**.

Dễ nhầm

"Minh bạch nghĩa là công khai toàn bộ mã nguồn và dữ liệu." Không nhất thiết. Minh bạch với người dùng nghĩa là họ biết ba điều: mình đang tương tác với AI; AI này làm được gì và có giới hạn gì; kết quả dựa trên những yếu tố chính nào. Công khai mã nguồn là một việc tốt trong nhiều trường hợp, nhưng một kho mã nguồn dài hàng triệu dòng không giúp một phụ huynh hiểu vì sao con mình bị xếp vào lớp phụ đạo.

Hoạt động 1. Nguyên tắc nào?

Quay lại bảng ở phần Khởi động. Với mỗi lí do trong tám lí do, em ghi tên nguyên tắc liên quan. Sau đó bổ sung thêm cho mỗi nguyên tắc một ví dụ của riêng em.

3. Nguyên tắc đi vào thiết kế như thế nào?

Một nguyên tắc chỉ có giá trị khi nó thành việc làm cụ thể. Bảng sau cho thấy sáu nguyên tắc "hỏi" người thiết kế những gì ở từng khâu của sáu bước thiết kế (Bài 11.12).

Khâu	Câu hỏi đạo đức phải trả lời	Nguyên tắc
Mục tiêu và người dùng	Hệ thống này có thật sự giúp ích không? Có ai bị thiệt không?	Lợi ích xã hội, an toàn
Dữ liệu	Dữ liệu có được phép dùng không? Có đủ mọi nhóm không?	Riêng tư, công bằng

Khâu	Câu hỏi đạo đức phải trả lời	Nguyên tắc
Công nghệ và mô hình	Có giải thích được kết quả không? Có phương án tốn ít tài nguyên hơn không?	Minh bạch, lợi ích xã hội
Đầu ra và giao diện	Người dùng có biết đây là AI không? Có biết giới hạn của nó không?	Minh bạch
Kiểm thử	Đã thử với mọi nhóm, mọi tình huống xấu chưa?	An toàn, công bằng
Vận hành, phản hồi	Ai tiếp nhận phản ánh? Ai có quyền dừng?	Trách nhiệm, an toàn

Ví dụ: soát một sản phẩm (tình huống giả định). "Bạn Học" là một ứng dụng gia sư AI cho học sinh trung học. Ứng dụng giải thích bài rất dễ hiểu, có giọng nói ba miền, có dòng chữ "Tôi là AI, có thể sai" ở đầu mỗi cuộc trò chuyện. Ứng dụng miễn phí; đổi lại, nó thu lịch sử trò chuyện để bán quảng cáo. Nó gửi thông báo "Bạn Học nhớ bạn!" năm lần mỗi ngày và thưởng huy hiệu cho ai dùng trên ba giờ. Không có mục liên hệ.

Nguyên tắc	Đánh giá	Căn cứ
An toàn	Chưa rõ	Không có thông tin về việc thử nghiệm với câu hỏi nhạy cảm
Công bằng	Tốt	Có giọng nói ba miền; miễn phí
Minh bạch	Tốt về AI, kém về dữ liệu	Có nói rõ là AI; không nói rõ việc bán dữ liệu cho quảng cáo
Riêng tư	Kém	Thu lịch sử trò chuyện của học sinh để quảng cáo
Trách nhiệm	Kém	Không có mục liên hệ, không rõ ai trả lời
Lợi ích xã hội	Lẫn lộn	Giúp học thật; nhưng thiết kế để giữ chân, thưởng cho việc dùng nhiều chứ không phải học tốt

Em thấy đấy: **một sản phẩm có thể làm tốt nguyên tắc này và vi phạm nguyên tắc khác**. Vì thế người thiết kế có đạo đức soát đủ cả sáu trước khi phát hành, không chọn riêng vài nguyên tắc mình làm tốt để khoe.

> **Hoạt động 2. Soát đủ cả sáu**
>
> Chọn một trong hai sản phẩm giả định sau. Lập bảng sáu nguyên tắc như trên. Với nguyên tắc em đánh giá kém nhất, đề xuất một thay đổi thiết kế.
>
> 1. Một ứng dụng điểm danh bằng khuôn mặt cho lớp học: nhanh, chính xác cao trong phòng đủ sáng, lưu ảnh khuôn mặt vĩnh viễn trên máy chủ của công ti, học sinh không có lựa chọn điểm danh cách khác.
>
> 2. Một chatbot tư vấn sức khỏe tuổi học trò: trả lời tức thì, ẩn danh hoàn toàn, không nói rõ là AI, không có hướng dẫn chuyển sang người thật khi gặp chuyện nghiêm trọng.

4. Khi các nguyên tắc giằng co

Trong thực tế, làm tốt hơn một nguyên tắc đôi khi làm khó nguyên tắc khác.

Giằng co	Ví dụ
Công bằng và riêng tư	Muốn kiểm tra hệ thống có công bằng giữa các vùng miền thì phải biết người dùng thuộc vùng nào, tức là phải thu thêm dữ liệu
An toàn và riêng tư	Muốn phát hiện học sinh đang gặp nguy hiểm trong cuộc trò chuyện thì phải có ai đó (hoặc thứ gì đó) đọc cuộc trò chuyện
Minh bạch và an toàn	Công bố chi tiết cách bộ lọc lừa đảo hoạt động giúp người dùng hiểu, nhưng cũng giúp kẻ gian tìm cách lách
Lợi ích và công bằng	Mô hình lớn chính xác hơn nhưng chỉ người có mạng mạnh mới dùng được (Bài 11.4)

Không có công thức giải cho mọi trường hợp. Nhưng có ba việc người thiết kế có trách nhiệm luôn làm:

1. **Gọi tên sự giằng co** thay vì giả vờ nó không có.
2. **Tìm phương án thứ ba.** Ví dụ, để kiểm tra công bằng giữa các vùng miền, có thể mời người dùng tự nguyện tham gia một đợt thử nghiệm, thay vì thu vùng miền của tất cả mọi người.
3. **Hỏi người bị ảnh hưởng** và **nói rõ đã chọn gì, vì sao**. Đây chính là minh bạch và trách nhiệm.

Em cũng nên biết một hiện tượng: có tổ chức công bố những bộ nguyên tắc đạo đức rất đẹp nhưng sản phẩm thì không thay đổi gì. Nguyên tắc chỉ có ý nghĩa khi đi kèm việc làm kiểm tra được: ai chịu trách nhiệm, đo bằng gì, công bố ở đâu. Khi đọc một lời cam kết "AI có trách nhiệm", em hỏi lại: **bằng chứng đâu?**

5. Còn em, người dùng?

Sáu nguyên tắc viết cho người thiết kế, nhưng người dùng cũng dùng được, theo hai cách.

Để chọn công cụ. Trước khi dùng một công cụ AI mới, em soát nhanh: nó có nói rõ là AI không; nó lấy gì của mình; có ai để hỏi khi có vấn đề không; nó giúp mình giỏi lên hay chỉ giữ mình ở lại.

Để soi chính mình. Khi em dùng AI tạo một sản phẩm (một tấm ảnh, một video, một bài viết), em cũng là "người thiết kế" của sản phẩm ấy. Nó có an toàn cho người xem không? Có công bằng với người được nhắc đến không? Em có nói rõ phần nào do AI tạo không? Em có dùng hình ảnh của ai mà chưa hỏi không? Em có nhận nó là của mình không? Nó có ích cho ai không?

Trải nghiệm: Soát mô hình của nhóm em

Sáu nguyên tắc đạo đức không chỉ dành cho các công ty lớn. Em có thể dùng chúng để soát chính mô hình nhỏ do nhóm mình làm.

> **Công cụ:** Teachable Machine
>
> **Địa chỉ:** teachablemachine.withgoogle.com (hoặc quét mã QR)
>
> **Cách làm:** Em làm cùng nhóm trên máy của lớp (khoảng 7 phút).
>
> **Bước 1.** Em mở mô hình của nhóm (hoặc tạo nhanh một mô hình mới).
>
> **Bước 2.** Em thử mô hình với nhiều kiểu đầu vào: ánh sáng, góc chụp, màu sắc khác nhau.
>
> **Bước 3.** Em đánh dấu những nguyên tắc mà mô hình chưa đạt.
>
> **Em nghĩ thêm:** Khi sửa mô hình, em thấy hai nguyên tắc nào giằng co nhau?
>
> **Em lưu ý:** Em không cần đăng nhập. Em chỉ chụp đồ vật.

Ghi nhớ



Sơ đồ tư duy Bài 12.4.

- Sáu nguyên tắc: **an toàn, công bằng, minh bạch, riêng tư, trách nhiệm, lợi ích xã hội**.
- Mỗi nguyên tắc phải thành **việc làm cụ thể** ở từng khâu thiết kế.
- Một sản phẩm có thể làm tốt nguyên tắc này và vi phạm nguyên tắc khác: phải **soát đủ cả sáu**.
- Khi các nguyên tắc **giằng co**: gọi tên, tìm phương án thứ ba, hỏi người bị ảnh hưởng và nói rõ lựa chọn.
- Lời cam kết đạo đức cần **bằng chứng**.

Luyện tập

Bài 1. Mỗi việc làm sau thể hiện nguyên tắc nào? a) Ứng dụng tự xóa bản ghi âm sau khi chấm phát âm xong; b) Nhóm phát triển thử chatbot với 50 câu hỏi cố tình "gài bẫy" trước khi ra mắt; c) Trang web công bố tỉ lệ nhận dạng đúng theo từng vùng miền; d) Ứng dụng học tập tự nhắc "bạn đã học 45 phút, hãy nghỉ một lát".

Bài 2. Một ứng dụng tạo ảnh chân dung "đẹp hơn" luôn làm sáng da và thon mặt người dùng. Em phân tích theo nguyên tắc công bằng và nguyên tắc lợi ích xã hội.

Bài 3. Chỉ ra sự giằng co giữa hai nguyên tắc trong tình huống: "Nhà trường muốn lắp camera AI ở sân trường để phát hiện bắt nạt." Đề xuất một phương án thứ ba.

Bài 4. Một công ti viết trên trang chủ: "Chúng tôi cam kết AI công bằng và có trách nhiệm." Em nêu ba bằng chứng em muốn thấy trước khi tin lời cam kết này.

Bài 5. Em dùng AI làm một video ngắn giới thiệu câu lạc bộ, trong đó có giọng đọc do AI tạo và ảnh các thành viên. Em soát video theo sáu nguyên tắc, mỗi nguyên tắc một câu.

Vận dụng

Chọn một ứng dụng có AI mà em dùng nhiều nhất. Lập "phiếu sáu nguyên tắc" cho ứng dụng đó: mỗi nguyên tắc chấm một trong ba mức (tốt, chưa rõ, kém) và ghi một căn cứ em tự tìm thấy trong ứng dụng hoặc trong điều khoản của nó. Ghi rõ điều nào em **không tìm được thông tin**: việc không tìm được cũng là một dữ kiện về tính minh bạch. Giữ phiếu này để dùng lại ở Bài 12.12.

Tự đánh giá

Em có thể…	Chưa chắc	Làm được	Làm tốt, giúp được bạn
Nêu sáu nguyên tắc và câu hỏi cốt lõi của từng nguyên tắc			
Nhận ra nguyên tắc nào được tuân thủ, bị vi phạm trong một ví dụ			
Soát một sản phẩm theo đủ sáu nguyên tắc, có căn cứ			
Chỉ ra sự giằng co giữa hai nguyên tắc và đề xuất cách xử lí			

Thuật ngữ của bài

Thuật ngữ	Giải thích
Nguyên tắc đạo đức	Điều cần tuân theo để việc làm ra và dùng công nghệ

Thuật ngữ	Giải thích
	không gây hại và phục vụ con người
Minh bạch	Người dùng biết mình đang gặp AI, biết nó làm gì, có giới hạn gì
Giằng co giữa các nguyên tắc	Làm tốt hơn nguyên tắc này thì khó hơn cho nguyên tắc khác
Chấm điểm xã hội	Dùng dữ liệu về hành vi để xếp hạng con người và quyết định quyền lợi của họ
Thiết kế gây nghiện	Thiết kế nhằm giữ người dùng ở lại lâu nhất, bất kể có lợi cho họ hay không

Gợi ý trả lời phần Luyện tập

Bài 1. a) Riêng tư. b) An toàn. c) Công bằng và minh bạch. d) Lợi ích xã hội.

Bài 2. Công bằng: ứng dụng ngầm coi một kiểu màu da, khuôn mặt là "đẹp hơn", không tôn trọng sự đa dạng của người dùng. Lợi ích xã hội: dùng lâu dài có thể khiến người trẻ tự ti về ngoại hình thật của mình. Đề xuất: không tự động đổi màu da, hình dáng khuôn mặt; để người dùng tự chọn và có ghi chú ảnh đã chỉnh sửa.

Bài 3. An toàn (phát hiện bắt nạt) giằng co với riêng tư (quay và phân tích hình ảnh mọi học sinh suốt ngày). Phương án thứ ba, ví dụ: tăng người trực ở những điểm khuất; lập kênh báo tin ẩn danh; nếu vẫn lắp camera thì không nhận diện khuôn mặt, lưu ngắn ngày, chỉ người có thẩm quyền được xem khi có sự việc, và hỏi ý kiến học sinh, phụ huynh trước.

Bài 4. Gợi ý: số liệu kết quả theo từng nhóm người dùng; tên bộ phận hoặc người chịu trách nhiệm và kênh khiếu nại có người trả lời; báo cáo về những lần hệ thống sai và cách đã khắc phục.

Bài 5. Gợi ý: không có nội dung gây hiểu lầm hay nguy hiểm; giới thiệu công bằng mọi thành viên; ghi "giọng đọc do AI tạo"; đã xin phép từng bạn có ảnh; ghi tên nhóm thực hiện để ai có ý kiến thì liên hệ; video giúp bạn mới hiểu đúng về câu lạc bộ.

Nguồn của bài: [3], [4], [10], [11] trong danh mục Nguồn tham khảo cuối sách.

Bài 12.5. Xác định mức độ rủi ro khi sử dụng AI

Chuyên đề 12.2: Đạo đức, rủi ro và trách nhiệm công dân trong xã hội có AI (tiết 2 trong 3 tiết)

Sau bài học này, em sẽ

- Nêu được **hai căn cứ** để xác định mức độ rủi ro: mức độ hậu quả và khả năng xảy ra.
- Xếp được một việc sử dụng AI vào mức rủi ro **thấp, trung bình hoặc cao**, có nêu căn cứ.
- Đề xuất được cách **hạ mức rủi ro**, và liên hệ được với quy định của nhà trường, pháp luật ở mức khái quát.

> **Từ khóa của bài:** mức độ rủi ro, hậu quả, khả năng xảy ra, đảo ngược được, hạ mức rủi ro.

Khởi động: Việc nào đáng lo hơn?

Dưới đây là bốn việc sử dụng AI của học sinh (tình huống giả định). Em hãy xếp theo thứ tự từ ít đáng lo nhất đến đáng lo nhất.

- **A.** Nhờ AI gợi ý tên cho nhóm thuyết trình.
- **B.** Nhờ AI tóm tắt một chương Sinh học rồi dùng bản tóm tắt để ôn thi, không đối chiếu sách.
- **C.** Dùng AI ghép mặt một bạn trong lớp vào một video hài rồi đăng lên nhóm lớp.
- **D.** Dùng AI viết bài luận rồi nộp trong hồ sơ xin học bổng.

> **?** Em xếp thế nào? Quan trọng hơn: em đã dựa vào **những căn cứ gì** để xếp?

Khi so sánh, có lẽ em đã tự hỏi: việc này ảnh hưởng đến ai, chỉ mình hay cả người khác? Lỡ sai thì có sửa lại được không? Có vi phạm quy định nào không? Chuyện xấu có dễ xảy ra không?

Em đã dùng các căn cứ ấy một cách tự nhiên. Bài học này sắp xếp chúng thành một **thang đo dùng chung**, để cả lớp, và cả những người làm luật, có thể nói cùng một ngôn ngữ về rủi ro.

Nhắc lại: Rủi ro và sự cố

Ở lớp 11 (Bài 11.3 của tập Khối 11), em đã học: **rủi ro** là điều có hại *có thể* xảy ra; **sự cố** là điều có hại *đã* xảy ra. Em cũng đã biết bốn nhóm rủi ro: dữ liệu và riêng tư; giả mạo và thông tin sai; bản quyền; trung thực học thuật.

Lớp 11 trả lời câu hỏi "rủi ro **loại gì**?". Bài hôm nay trả lời câu hỏi tiếp theo: "rủi ro **lớn đến đâu**?"

1. Hai căn cứ để đo rủi ro

> **Khái niệm**

> **Mức độ rủi ro** của một việc sử dụng AI được xác định từ hai căn cứ: **mức độ hậu quả** nếu điều xấu xảy ra, và **khả năng** điều xấu đó xảy ra.

1.1. Căn cứ thứ nhất: hậu quả nặng đến đâu?

Để đánh giá hậu quả, em hỏi ba câu.

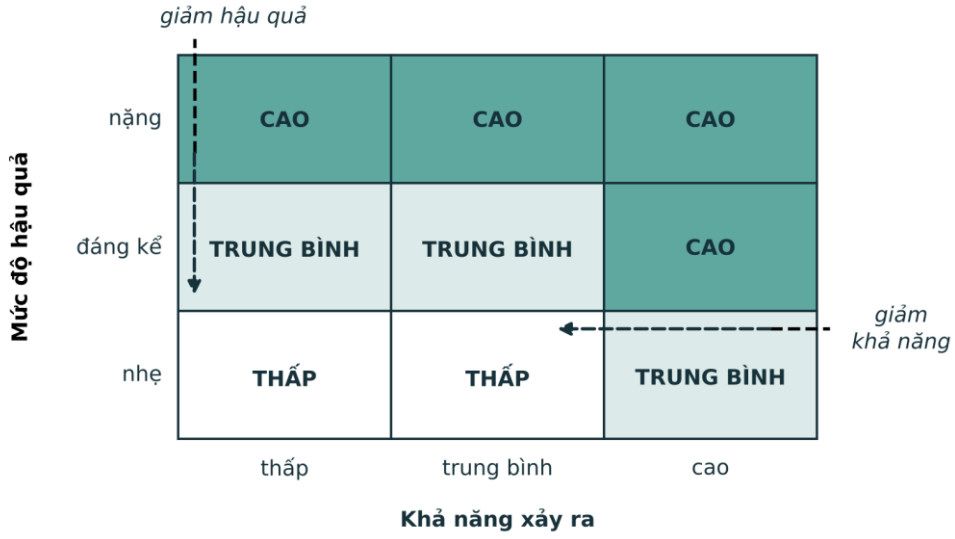
Câu hỏi	Hậu quả nhẹ hơn	Hậu quả nặng hơn
Ai bị ảnh hưởng?	Chỉ mình em	Người khác; nhiều người; người yếu thế
Có đảo ngược được không?	Sửa lại, làm lại được	Không lấy lại được: ảnh đã phát tán, danh dự, sức khỏe, cơ hội đã mất
Vi phạm quy định nào?	Không vi phạm gì	Vi phạm nội quy, quy chế thi; vi phạm pháp luật

Câu hỏi thứ hai thường bị xem nhẹ nhất và lại quan trọng nhất. Một bài tập làm sai có thể làm lại. Một video ghép mặt đã bị chia sẻ thì không ai thu hồi hết được.

1.2. Căn cứ thứ hai: có dễ xảy ra không?

Khả năng thấp hơn khi…	Khả năng cao hơn khi…
Có bước kiểm chứng, có người xem lại	Dùng thẳng kết quả, không ai kiểm tra
Công cụ đã được nhà trường rà soát	Công cụ không rõ nguồn gốc
Việc quen, đã làm nhiều lần và biết chỗ dễ sai	Việc mới, lĩnh vực mình không hiểu nên không nhận ra cái sai
Dùng một lần	Dùng lặp lại hằng ngày, cho nhiều người

1.3. Ghép hai căn cứ: thang ba mức



Hình 12.5.1. Ma trận rủi ro. Mức độ rủi ro tăng dần về góc trên bên phải. Mũi tên nét đứt: hai cách hạ mức rủi ro là giảm khả năng xảy ra và giảm hậu quả.

Mức	Đặc điểm	Cách ứng xử
Thấp	Hậu quả nhẹ, chỉ ảnh hưởng đến mình, sửa được, không vi phạm gì	Dùng được; vẫn giữ thói quen kiểm chứng
Trung bình	Hậu quả đáng kể nhưng còn sửa được, hoặc hậu quả nhẹ nhưng rất dễ xảy ra	Chỉ dùng khi có biện pháp kiểm soát: kiểm chứng, khai báo, hỏi thầy cô
Cao	Hậu quả nặng, ảnh hưởng người khác, khó đảo ngược, hoặc vi phạm quy định, pháp luật	Không làm; hoặc phải thay đổi hẳn cách làm và có người có trách nhiệm cho phép

Áp dụng cho bốn việc ở phần Khởi động:

Việc	Hậu quả	Khả năng	Mức	Căn cứ chính
A. Gợi ý tên nhóm	Rất nhẹ	Thấp	**Thấp**	Chỉ ảnh hưởng nhóm mình; đổi tên lúc nào cũng được
B. Ôn thi bằng bản tóm tắt chưa đối chiếu	Đáng kể (mất điểm) nhưng chỉ mình chịu	Khá cao: AI tóm tắt có thể sai, sót	**Trung bình**	Sửa được nếu phát hiện trước khi thi
C. Ghép mặt bạn, đăng lên nhóm	Nặng: tổn thương bạn; không thu hồi được	Cao	**Cao**	Ảnh hưởng người khác; không đảo ngược; có thể vi phạm pháp luật
D. Nộp bài luận AI viết trong hồ sơ học bổng	Nặng: gian dối trong hồ sơ; lấy mất cơ hội của người khác	Cao	**Cao**	Vi phạm trung thực; ảnh hưởng người khác

> **Dễ nhầm**
>
> **"Rủi ro cao nghĩa là chắc chắn sẽ có chuyện."** Không phải. Mức rủi ro cao nghĩa là *nếu* có chuyện thì hậu quả nặng và khó sửa, nên không được trông vào may mắn. Ngược lại, "rủi ro thấp" không có nghĩa là không cần kiểm chứng.

2. Cùng một việc, khác bối cảnh, khác mức

Mức rủi ro không gắn cứng vào công cụ hay vào hành động. Nó phụ thuộc vào **bối cảnh**.

Việc	Bối cảnh 1	Bối cảnh 2
Nhờ AI giải một bài toán	Bài tập về nhà, thầy cho phép dùng AI để tham khảo: **thấp đến trung bình**	Trong giờ kiểm tra, trong kì thi: **cao** (vi phạm quy chế)
Tải ảnh lên công cụ tạo ảnh hoạt hình	Ảnh của chính em: **thấp đến trung bình**	Ảnh tập thể lớp, chưa hỏi ai: **cao** (dữ liệu của người khác)
Hỏi AI về triệu chứng	Để biết nên hỏi bác sĩ điều gì:	Để tự mua thuốc uống thay cho

Việc	Bối cảnh 1	Bối cảnh 2
sức khỏe	**trung bình**	đi khám: **cao**
Nhờ AI dịch một đoạn văn	Để hiểu một bài báo: **thấp**	Để dịch hướng dẫn dùng thuốc cho bà: **cao**

Vì thế, khi xếp mức, câu trả lời "còn tùy" là chấp nhận được, miễn là em nói rõ **tùy vào điều gì**. Điều quan trọng không phải là thuộc một bảng đáp án, mà là **nêu được căn cứ**.

> **Hoạt động 1. Xếp mức và nêu căn cứ**
>
> Xếp mỗi việc sau vào mức thấp, trung bình hoặc cao. Với mỗi việc, ghi một căn cứ về hậu quả và một căn cứ về khả năng xảy ra. Việc nào "còn tùy" thì ghi rõ tùy vào điều gì.
>
> 1. Nhờ AI ra 20 câu trắc nghiệm để tự ôn Lịch sử.
> 2. Dùng AI viết phần "kết quả thí nghiệm" cho một thí nghiệm nhóm em chưa làm.
> 3. Dán nội dung trò chuyện riêng của một bạn vào AI để hỏi "bạn ấy đang nghĩ gì về mình".
> 4. Nhờ AI góp ý phát âm bài nói tiếng Anh em tự chuẩn bị.
> 5. Dùng AI tạo một bản tin "trường cho nghỉ học ngày mai" để trêu cả lớp.
> 6. Nhờ AI lập thực đơn giảm cân rồi làm theo trong một tháng.

3. Hạ mức rủi ro

Xác định mức rủi ro không phải để dán nhãn rồi thôi. Nó giúp em quyết định: **dùng, dùng có điều kiện, hay không dùng**. Và với nhiều việc, em có thể chủ động **hạ mức**.

> **Khái niệm**
>
> **Hạ mức rủi ro** là thay đổi cách làm để giảm khả năng điều xấu xảy ra, hoặc giảm hậu quả nếu nó xảy ra.

Có ba hướng:

Hướng	Cách làm	Ví dụ
Giảm khả năng xảy ra	Thêm bước kiểm chứng; nhờ người có hiểu biết xem lại; dùng công cụ đã được rà soát	Bản tóm tắt Sinh học: đối chiếu từng ý với sách giáo khoa. Từ trung bình xuống thấp
Giảm hậu quả	Bỏ dữ liệu cá nhân; không công bố; thử ở phạm vi nhỏ trước	Tải ảnh lớp: xin phép từng bạn, làm mờ mặt bạn không đồng ý, không đăng công khai
Đổi hẳn cách làm	Chuyển phần cốt lõi về cho mình; chuyển quyết định về cho người có trách nhiệm	Bài luận học bổng: tự viết, chỉ nhờ AI chỉ lỗi diễn đạt, và khai báo nếu được yêu cầu

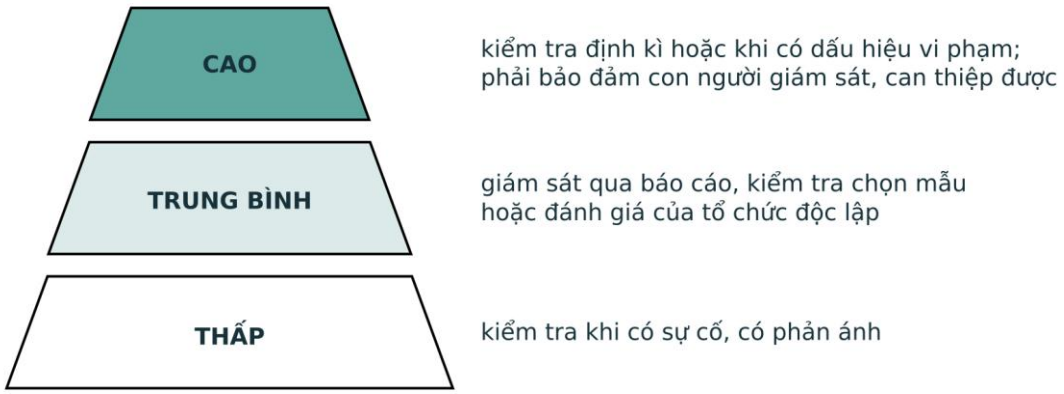
Có những việc **không hạ mức được**, vì bản thân việc đó là sai: dùng AI trong phòng thi, tạo nội dung giả mạo về người khác, gian dối trong hồ sơ. Với những việc ấy, câu trả lời duy nhất là không làm.

Quy trình bảy bước ở Bài 11.1 chính là một bộ biện pháp hạ mức rủi ro: kiểm tra công cụ và chuẩn bị đầu vào làm giảm hậu quả về dữ liệu; giám sát và kiểm chứng làm giảm khả năng dùng thông tin sai; khai báo làm giảm rủi ro về trung thực.

4. Pháp luật và nhà trường cũng dùng thang rủi ro

Cách nghĩ "rủi ro càng cao, yêu cầu càng chặt" không chỉ dành cho học sinh. Đó cũng là cách nhiều nước xây dựng luật về AI.

> **Em có biết?**
>
> Luật Trí tuệ nhân tạo của Việt Nam, được Quốc hội thông qua ngày 10/12/2025 và có hiệu lực từ ngày 01/3/2026, phân các hệ thống AI thành ba mức rủi ro: thấp, trung bình và cao. Theo nội dung đã được công bố [6]:
>
> • Hệ thống rủi ro **cao** là hệ thống có kết quả được dùng làm căn cứ cho quyết định ảnh hưởng đến quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của con người, có thể gây hậu quả nghiêm trọng, hoặc có phạm vi triển khai rộng. Các hệ thống này được kiểm tra định kì hoặc khi có dấu hiệu vi phạm, và nhà cung cấp phải thiết kế để con người giám sát, can thiệp được.
>
> • Hệ thống rủi ro **trung bình** được giám sát qua báo cáo, kiểm tra chọn mẫu hoặc đánh giá của tổ chức độc lập.
>
> • Hệ thống rủi ro **thấp** được kiểm tra khi có sự cố, có phản ánh.
>
> Nhà cung cấp tự phân loại hệ thống của mình trước khi đưa vào sử dụng.



Hình 12.5.2. Ba mức rủi ro của hệ thống AI và cách quản lí tương ứng, theo nội dung đã công bố của Luật Trí tuệ nhân tạo [6]. Mức càng cao, kiểm tra càng chặt.

Em so sánh thang của luật với thang của bài học:

	Thang của bài học	Thang của luật

	Thang của bài học	Thang của luật
Đối tượng được xếp mức	Một **việc sử dụng** AI của em	Một **hệ thống** AI do nhà cung cấp đưa ra
Ai xếp mức	Em, người dùng	Nhà cung cấp, dưới sự kiểm tra của cơ quan nhà nước
Căn cứ	Hậu quả và khả năng xảy ra	Ảnh hưởng đến quyền, lợi ích của con người; mức nghiêm trọng; phạm vi
Điểm chung	Rủi ro càng cao thì càng cần con người kiểm soát chặt	

Hai thang không thay thế nhau. Một hệ thống thuộc mức rủi ro thấp theo luật (ví dụ một công cụ tạo ảnh) vẫn có thể bị dùng vào một việc rủi ro cao (ghép mặt người khác để bôi nhọ). Luật An ninh mạng năm 2025 cấm dùng AI để giả mạo hình ảnh, video, giọng nói của người khác trái pháp luật [8]. Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân bảo vệ dữ liệu của người bị đưa vào công cụ [7].

Với quy định của nhà trường, em cần biết ba loại: quy chế kiểm tra, thi (dùng AI trong phòng thi là vi phạm); quy định về trung thực trong học tập (nộp sản phẩm AI như của mình); và Quy tắc sử dụng AI của trường nếu đã ban hành. Các vi phạm này đều rơi vào mức rủi ro cao theo căn cứ "vi phạm quy định nào".

Lưu ý: phần pháp luật ở đây chỉ nêu tinh thần của quy định theo các bài giới thiệu luật. Khi cần áp dụng, em cùng thầy cô tra văn bản gốc đang có hiệu lực.

> **Hoạt động 2. Hạ mức**
>
> Chọn hai việc em đã xếp ở mức trung bình hoặc cao trong Hoạt động 1. Với mỗi việc: nếu hạ mức được, em viết cách làm mới và cho biết đã giảm khả năng hay giảm hậu quả; nếu không hạ được, em giải thích vì sao.

5. Hai câu hỏi trước khi bấm

Thang rủi ro chỉ có ích khi nó thành phản xạ. Em không cần kẻ bảng trước mỗi lần dùng AI. Em chỉ cần hai câu hỏi, mất chừng năm giây:

> 1. **Nếu sai, hậu quả nặng đến đâu, ai chịu, có sửa được không?**
> 2. **Điều đó có dễ xảy ra không, và mình đã làm gì để nó khó xảy ra hơn?**

Nếu câu trả lời cho câu thứ nhất là "nặng, người khác chịu, không sửa được", em dừng lại, dù khả năng xảy ra có vẻ thấp.

Trải nghiệm: Một nơi khác xếp mức rủi ro thế nào?

Liên minh châu Âu (EU) có một công cụ trực tuyến giúp xác định một hệ thống AI thuộc mức rủi ro nào. Em hãy so sánh cách làm đó với cách lớp em vừa xếp.

Công cụ: Công cụ kiểm tra tuân thủ Đạo luật AI của EU

Địa chỉ: ai-act-service-desk.ec.europa.eu (hoặc quét mã QR)

Cách làm: Cả lớp cùng làm, thầy cô trình chiếu (khoảng 7 phút).

Bước 1. Em cùng lớp chọn một tình huống trong bài.

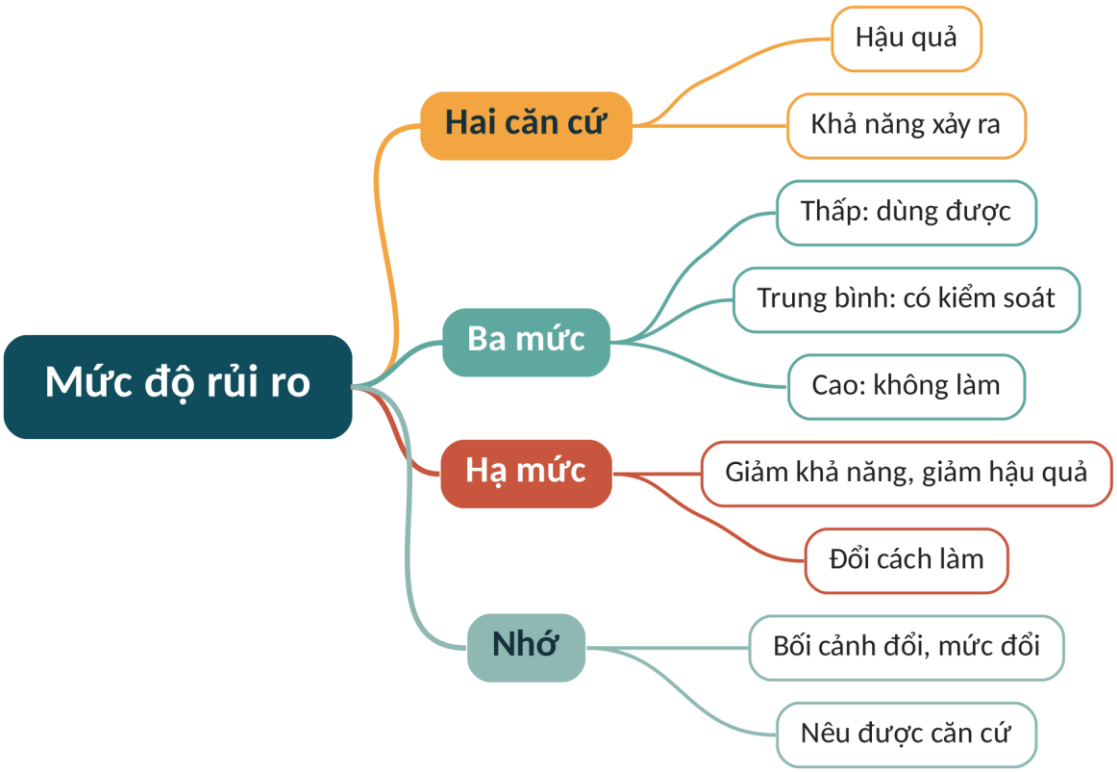
Bước 2. Em góp ý để thầy cô trả lời các câu hỏi của công cụ.

Bước 3. Em so kết quả với mức rủi ro lớp đã xếp.

Em nghĩ thêm: Hai căn cứ em vừa học, hậu quả và khả năng xảy ra, có mặt trong các câu hỏi của công cụ không?

Em lưu ý: Đây là luật của EU, chỉ dùng để so sánh. Ở Việt Nam, em căn cứ vào Luật Trí tuệ nhân tạo.

Ghi nhớ



Sơ đồ tư duy Bài 12.5.

- Mức độ rủi ro được xác định từ **hậu quả** (ai bị ảnh hưởng, có đảo ngược được không, vi phạm quy định nào) và **khả năng xảy ra**.
- **Ba mức:** thấp (dùng được); trung bình (dùng khi có biện pháp kiểm soát); cao (không làm, hoặc đổi hẳn cách làm).
- Cùng một việc, **khác bối cảnh thì khác mức**; điều quan trọng là nêu được căn cứ.

- **Hạ mức rủi ro:** giảm khả năng xảy ra, giảm hậu quả, hoặc đổi cách làm. Có việc không hạ mức được.
- Luật Trí tuệ nhân tạo cũng quản lí hệ thống AI theo **ba mức rủi ro**.

Luyện tập

Bài 1. Với mỗi cặp, việc nào rủi ro cao hơn và căn cứ nào tạo ra khác biệt? a) Nhờ AI dịch thực đơn / nhờ AI dịch đơn thuốc; b) Tạo ảnh hoạt hình từ ảnh của mình / từ ảnh em bé hàng xóm; c) Nhờ AI gợi ý ý tưởng cho bài văn / nhờ AI viết bài văn trong giờ kiểm tra.

Bài 2. Bạn Hưng nói: "Mình dùng AI viết báo cáo thực hành cả năm nay, chưa bị phát hiện lần nào, vậy rủi ro là thấp." Hưng đang nhầm ở căn cứ nào? Em phân tích lại.

Bài 3. Một nhóm bạn muốn dùng AI tạo giọng nói của thầy hiệu trưởng để làm video chúc mừng ngày 20/11. Xác định mức rủi ro. Có cách nào hạ mức không?

Bài 4. Theo mô tả ở mục 4, mỗi hệ thống sau nhiều khả năng thuộc mức rủi ro nào theo cách phân loại của luật, và vì sao: a) phần mềm gợi ý nhạc; b) phần mềm chấm điểm hồ sơ vay vốn. (Chỉ cần nêu suy luận dựa trên mô tả; kết luận chính thức thuộc về cơ quan có thẩm quyền.)

Bài 5. Viết lại một việc em từng làm với AI mà giờ em thấy thuộc mức trung bình. Em sẽ thêm biện pháp gì để hạ mức?

Vận dụng

Lập "bản đồ rủi ro" cho việc dùng AI của chính em trong một tuần: liệt kê năm đến bảy việc em đã dùng AI, đặt mỗi việc vào một ô của ma trận ở Hình 12.5.1. Việc nào nằm ở vùng trung bình hoặc cao? Chọn một việc và ghi biện pháp hạ mức em sẽ áp dụng từ tuần sau. Nếu thấy phù hợp, em chia sẻ bản đồ với cha mẹ để cả nhà cùng thống nhất cách dùng AI.

Tự đánh giá

Em có thể…	Chưa chắc	Làm được	Làm tốt, giúp được bạn
Nêu hai căn cứ và ba câu hỏi về hậu quả			
Xếp mức rủi ro cho một việc dùng AI, có căn cứ			
Giải thích vì sao cùng một việc có thể khác mức khi khác bối cảnh			
Đề xuất cách hạ mức rủi ro, hoặc giải thích vì sao không hạ được			

Thuật ngữ của bài

Thuật ngữ	Giải thích
Mức độ rủi ro	Độ lớn của rủi ro, xác định từ hậu quả và khả năng xảy ra
Hậu quả	Thiệt hại nếu điều xấu xảy ra
Đảo ngược được	Sửa lại, lấy lại được như trước
Hạ mức rủi ro	Thay đổi cách làm để giảm khả năng xảy ra hoặc giảm hậu quả
Ma trận rủi ro	Bảng ghép hai căn cứ hậu quả và khả năng để xếp mức

Gợi ý trả lời phần Luyện tập

Bài 1. a) Đơn thuốc: hậu quả về sức khỏe, khó đảo ngược. b) Ảnh em bé hàng xóm: dữ liệu của người khác, lại là trẻ em. c) Viết trong giờ kiểm tra: vi phạm quy chế.

Bài 2. Hưng chỉ nhìn khả năng "bị phát hiện", trong khi hậu quả vẫn nguyên: không có kĩ năng làm thực hành, vi phạm trung thực học thuật, và nếu số liệu bịa thì là gian dối. Hơn nữa làm lặp lại cả năm khiến khả năng xảy ra hậu quả tăng lên chứ không giảm. Đây là mức cao.

Bài 3. Mức cao nếu làm mà không hỏi: giả giọng một người thật, dù ý tốt, là dùng dữ liệu cá nhân của người đó và dễ gây hiểu lầm. Hạ mức: xin phép thầy trước, ghi rõ trong video "giọng nói do AI tạo, đã được thầy đồng ý", chỉ chiếu trong buổi lễ. Cách đơn giản và an toàn hơn: mời thầy thu âm thật.

Bài 4. a) Nhiều khả năng mức thấp: không là căn cứ cho quyết định ảnh hưởng đến quyền, lợi ích; hậu quả nhỏ. b) Nhiều khả năng mức cao: kết quả là căn cứ cho quyết định ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của người vay.

Bài 5. Câu trả lời riêng của em. Biện pháp nên cụ thể: kiểm chứng bằng nguồn nào, hỏi ai, bỏ dữ liệu gì.

Nguồn của bài: [6], [7], [8] trong danh mục Nguồn tham khảo cuối sách.

Bài 12.6. Công dân có trách nhiệm trong hệ sinh thái AI

Chuyên đề 12.2: Đạo đức, rủi ro và trách nhiệm công dân trong xã hội có AI (tiết 3 trong 3 tiết)

Sau bài học này, em sẽ

- Phân tích được **bốn nội dung** của trách nhiệm công dân trong xã hội có AI.
- Nêu được **quyền và trách nhiệm** của hai phía: người phát triển và người sử dụng AI.
- Viết được một **bản góp ý** có căn cứ cho một quy định về sử dụng AI.

> **Từ khóa của bài:** hệ sinh thái AI, trách nhiệm công dân, người phát triển, người sử dụng, góp ý chính sách.

Khởi động: Chuyện của ai?

Một video lan nhanh trong các nhóm trò chuyện của học sinh: một "bác sĩ nổi tiếng" khuyên uống một loại nước pha theo công thức lạ để "tăng trí nhớ trước kì thi". Khuôn mặt và giọng nói trông rất thật. Thực ra video do AI tạo ra để bán hàng. Trong vòng hai ngày, hàng trăm học sinh đã xem; nhiều bạn chuyển tiếp cho bạn khác "cho vui"; vài bạn đặt mua.

(Đây là tình huống giả định.)

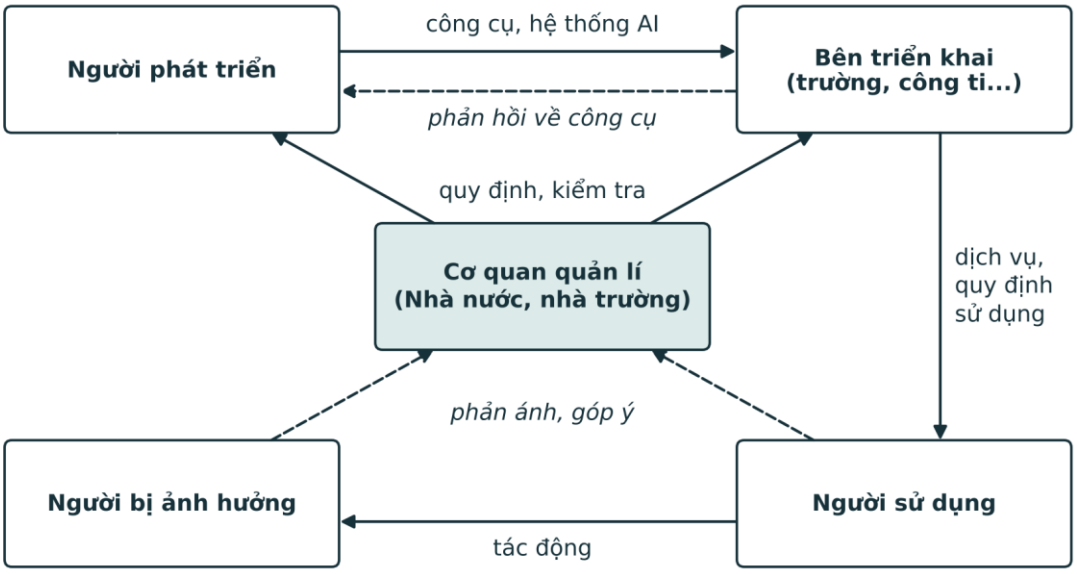
> **?** Theo em, đây là "chuyện của ai"? Em liệt kê tất cả những người có phần trách nhiệm, kể cả phần nhỏ.

Danh sách của em có thể gồm: người tạo video; công ti làm ra công cụ tạo video; nền tảng để video lan truyền; người bán hàng; và cả những bạn đã **chuyển tiếp**. Có bạn sẽ thêm: những bạn biết video là giả mà **im lặng**.

Trong xã hội có AI, trách nhiệm không của riêng ai. Bài học này giúp em thấy mình đứng ở đâu trong bức tranh đó.

1. Hệ sinh thái AI: ai ở trong đó?

> **Khái niệm**
>
> **Hệ sinh thái AI** là toàn bộ những người và tổ chức cùng tham gia vào việc tạo ra, cung cấp, quản lí, sử dụng AI và chịu ảnh hưởng từ AI, cùng các mối quan hệ giữa họ.



Hình 12.6.1. Hệ sinh thái AI. Mũi tên liền: thứ được trao đi. Mũi tên nét đứt: tiếng nói phản hồi. Mỗi công dân có thể đứng ở nhiều vị trí cùng lúc.

Thành phần	Họ là ai	Việc chính
Người phát triển	Công ti, nhóm nghiên cứu, lập trình viên làm ra hệ thống AI	Thiết kế, huấn luyện, thử nghiệm, cập nhật
Bên triển khai	Trường học, bệnh viện, doanh nghiệp đưa AI vào hoạt động của mình	Chọn công cụ, quy định cách dùng, giám sát
Người sử dụng	Em, thầy cô, cha mẹ, mọi người dùng công cụ AI	Dùng, kiểm chứng, phản hồi
Người bị ảnh hưởng	Người không dùng nhưng chịu tác động: người có ảnh bị đưa vào AI, người bị một quyết định tự động ảnh hưởng	Có quyền được biết, được bảo vệ, được lên tiếng
Cơ quan quản lí	Nhà nước; ở phạm vi nhỏ là nhà trường	Ban hành quy định, kiểm tra, xử lí vi phạm

Một người có thể đứng ở nhiều vị trí. Em là **người sử dụng** khi nhờ AI giải thích bài. Em là **người bị ảnh hưởng** khi bạn đăng ảnh có em lên một công cụ AI. Em gần với **người phát triển** khi huấn luyện một mô hình nhỏ ở Bài 12.8. Và ở vị trí nào, em cũng là một **công dân**.

2. Quyền và trách nhiệm của hai phía

Trong hệ sinh thái này, mối quan hệ gần gũi nhất với em là giữa **người phát triển** và **người sử dụng**. Mỗi phía đều có quyền, và đều có trách nhiệm.

	Quyền	Trách nhiệm
Người	Được sáng tạo, kinh doanh hợp pháp;	Bảo đảm an toàn; minh bạch về việc

	Quyền	Trách nhiệm
phát triển	được bảo vệ sản phẩm trí tuệ; được đặt điều khoản sử dụng hợp lí	dùng AI và về giới hạn của hệ thống; bảo vệ dữ liệu người dùng; tiếp nhận phản ánh và sửa lỗi; tuân thủ pháp luật
Người sử dụng	Được biết mình đang tương tác với AI; được bảo vệ dữ liệu cá nhân; được an toàn; được phản ánh, khiếu nại; được chọn không dùng	Dùng đúng điều khoản và đúng mục đích; kiểm chứng kết quả; không dùng AI gây hại cho người khác; tôn trọng dữ liệu của người khác; chịu trách nhiệm về việc mình làm với kết quả của AI

Em hãy đọc bảng theo đường chéo: **trách nhiệm của phía này chính là quyền của phía kia.** Người phát triển có trách nhiệm minh bạch vì người dùng có quyền được biết. Người dùng có trách nhiệm dùng đúng mục đích vì người phát triển, và những người dùng khác, có quyền không bị công cụ của mình biến thành phương tiện gây hại.

Một phần các quyền và trách nhiệm này đã thành luật. Theo nội dung đã công bố của Luật Trí tuệ nhân tạo, hệ thống AI tương tác trực tiếp với con người phải được thiết kế để người dùng nhận biết đó là AI; bên triển khai phải thông báo rõ khi công bố nội dung do AI tạo ra có thể gây nhầm lẫn về tính xác thực, và gắn nhãn dễ nhận biết với nội dung mô phỏng ngoại hình, giọng nói của người thật [6]. Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân quy định các quyền của mỗi người với dữ liệu của mình [7].

Dễ nhầm

"Công cụ cho phép làm thì mình được làm; có gì sai là lỗi của người làm ra công cụ." Người phát triển có trách nhiệm ngăn việc lạm dụng ở mức có thể. Nhưng người bấm nút tạo video giả mạo, người đăng nó lên, là người sử dụng. Một con dao bán ở chợ không làm người bán chịu trách nhiệm thay cho người dùng nó sai mục đích. Cả hai phía đều có phần của mình, và phần của người dùng không biến mất vì công cụ "cho phép".

Hoạt động 1. Quyền hay trách nhiệm, của phía nào?

Với mỗi câu, ghi "quyền" hoặc "trách nhiệm", và "người phát triển" hoặc "người sử dụng".

1. Ghi rõ "nội dung do AI tạo" khi đăng một tấm ảnh do AI vẽ có hình người thật.
2. Được yêu cầu xóa lịch sử trò chuyện của mình.
3. Thử nghiệm kĩ chatbot với các câu hỏi nhạy cảm trước khi cho học sinh dùng.
4. Được từ chối cung cấp dịch vụ cho tài khoản dùng công cụ để lừa đảo.
5. Đọc và làm theo giới hạn độ tuổi của công cụ.
6. Có nơi để báo khi phát hiện công cụ trả lời sai nghiêm trọng.

3. Bốn nội dung của trách nhiệm công dân

Vượt lên trên vai trò người dùng của một công cụ cụ thể, em là công dân của một xã hội có AI. Trách nhiệm ấy gồm bốn nội dung, nhớ bằng bốn động từ: **dùng đúng, tôn trọng, không gây hại, góp phần.**

Nội dung	Việc nên làm	Việc cần tránh
1. Sử dụng AI an toàn, trung thực, có đạo đức *(dùng đúng)*	Kiểm chứng, khai báo; dùng công cụ đã được rà soát	Nộp bài do AI làm thay; gian dối trong hồ sơ
2. Tôn trọng quyền riêng tư và dữ liệu của người khác *(tôn trọng)*	Xin phép trước khi dùng ảnh, giọng nói của người khác; bỏ thông tin định danh	Đưa dữ liệu của bạn bè, thầy cô vào công cụ AI
3. Không dùng AI để lan truyền thông tin sai lệch, gian lận, gây hại *(không gây hại)*	Kiểm tra trước khi chia sẻ; gắn nhãn nội dung do AI tạo	Tạo, chuyển tiếp nội dung giả mạo; lừa đảo, bắt nạt bằng AI
4. Đóng góp xây dựng môi trường số tích cực, công bằng, nhân văn *(góp phần)*	Báo cáo nội dung giả mạo; giúp người thân nhận biết lừa đảo; góp ý quy định	Im lặng, thờ ơ; cổ vũ nội dung gây hại

Ba nội dung đầu là về **không làm điều xấu**. Nội dung thứ tư khác hẳn: nó là về **chủ động làm điều tốt**.

Quay lại video "bác sĩ" ở phần Khởi động. Bạn không chuyển tiếp video đã làm đúng nội dung 3. Nhưng bạn bấm "báo cáo" với nền tảng, nhắn vào nhóm lớp "video này là giả, đừng mua", và về nhà nói với ông bà cách nhận ra video kiểu đó, mới là bạn làm đến nội dung 4.

> **Em có biết?**
>
> Bộ Công an đã nhiều lần cảnh báo về các cuộc gọi video giả mạo người thân bằng công nghệ AI, và nêu những dấu hiệu nhận biết như cuộc gọi rất ngắn, khuôn mặt thiếu cảm xúc, tiếng không khớp với hình, tài khoản nhận tiền không đúng tên người gọi [17]. Người lớn tuổi thường ít có cơ hội được nghe những cảnh báo này. Mỗi học sinh hiểu về AI và về nói lại với gia đình là một "kênh truyền thông" mà không chiến dịch nào thay được.

Khung năng lực AI cho học sinh của UNESCO mô tả đích đến của giáo dục AI không chỉ là người dùng thành thạo, mà là những công dân có trách nhiệm, cùng góp phần định hình cách AI được phát triển và sử dụng [2]. Nội dung thứ tư chính là chỗ em bước từ "người dùng" sang "công dân".

> **Dễ nhầm**

> **"Mình không làm gì sai là đủ trách nhiệm rồi."** Trong một nhóm lớp có video giả mạo về một bạn, bốn mươi người "không làm gì sai" vẫn để mặc cho bạn ấy bị tổn thương. Trách nhiệm công dân gồm cả việc lên tiếng đúng lúc, đúng cách.

4. Lên tiếng thế nào cho hiệu quả?

"Góp phần" không có nghĩa là phàn nàn trên mạng. Lên tiếng có hiệu quả cần **đúng kênh** và **đúng cách**.

4.1. Các kênh góp ý, phản ánh

Việc cần lên tiếng	Kênh phù hợp
Nội dung giả mạo, lừa đảo trên một nền tảng	Nút "Báo cáo" của nền tảng; báo cha mẹ, thầy cô; với việc nghiêm trọng thì cơ quan công an
Công cụ AI trả lời sai, thiên lệch, không an toàn	Mục góp ý, phản hồi của chính công cụ đó
Việc dùng AI trong lớp, trong trường chưa hợp lí	Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn; Đoàn trường; hộp thư góp ý; đối thoại với Ban Giám hiệu
Dự thảo quy định, chính sách	Kênh lấy ý kiến do cơ quan soạn thảo công bố; ở trường là đợt lấy ý kiến về nội quy, quy tắc

4.2. Một góp ý tốt gồm những gì?

So sánh hai góp ý về cùng một điều trong Quy tắc sử dụng AI của một trường (ví dụ giả định): *"Điều 4. Học sinh không được dùng AI trong mọi hoạt động học tập."*

Góp ý chưa hiệu quả	Góp ý hiệu quả
"Điều 4 quá vô lí, thời nào rồi còn cấm AI!"	"Về Điều 4: chúng em hiểu mục đích là giữ trung thực trong học tập. Tuy nhiên, cấm hoàn toàn khó thực hiện và bỏ lỡ lợi ích, ví dụ nhờ AI giải thích lại bài chưa hiểu. Chúng em đề nghị sửa thành: 'Học sinh được dùng AI theo hướng dẫn của giáo viên cho từng nhiệm vụ, và phải khai báo việc sử dụng.' Đề nghị này phù hợp với tinh thần của Khung nội dung giáo dục AI của Bộ Giáo dục và Đào tạo về khai báo sử dụng AI."

Một góp ý hiệu quả có **bốn phần**:

1. **Nêu đúng điều đang góp ý** (điều mấy, câu nào).
2. **Ghi nhận mục đích** của quy định. Người soạn thảo có lí do của họ.
3. **Nêu vấn đề kèm căn cứ:** một ví dụ thực tế, một quy định cấp trên, một nguyên tắc đã học.

4. **Đề xuất câu chữ thay thế** cụ thể.

Lời lẽ tôn trọng không làm góp ý yếu đi. Nó làm góp ý **được đọc**.

Về căn cứ, em đã có sẵn nhiều công cụ từ các bài trước: sáu biểu hiện của trách nhiệm giải trình (Bài 12.3), sáu nguyên tắc đạo đức (Bài 12.4), thang ba mức rủi ro (Bài 12.5), năm quyền với dữ liệu cá nhân (Bài 11.5). Theo Khung nội dung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc khai báo sử dụng AI một cách trung thực không tự động làm tăng hay giảm kết quả đánh giá của học sinh [1]; đây cũng là một căn cứ em có thể dẫn.

> **Hoạt động 2. Viết một góp ý**
>
> Dưới đây là hai điều trong một bản dự thảo Quy tắc sử dụng AI (giả định). Chọn một điều và viết góp ý đủ bốn phần.
>
> *"Điều 6. Giáo viên có thể dùng phần mềm phát hiện bài viết do AI tạo. Bài bị phần mềm đánh dấu sẽ nhận điểm 0."*
>
> *"Điều 9. Nhà trường có thể sử dụng bài làm, hình ảnh của học sinh để huấn luyện các công cụ AI phục vụ dạy học."*
>
> Gợi ý: với Điều 6, nghĩ đến phân vai mức II, mức III và quyền được xem xét lại. Với Điều 9, nghĩ đến sự đồng ý và quyền rút lại sự đồng ý.

Lưu ý: nếu nhà trường đã ban hành hoặc đang lấy ý kiến về Quy tắc sử dụng AI, thầy cô sẽ hướng dẫn em góp ý trên văn bản thật và gửi theo kênh chính thức.

5. Từ lớp học ra xã hội

Chuyên đề 12.2 đã đi qua ba bài: sáu **nguyên tắc đạo đức** của người thiết kế; cách xác định **mức độ rủi ro** của người dùng; và **trách nhiệm công dân** của tất cả chúng ta.

Sau khi rời trường phổ thông, em sẽ gặp AI ở nơi làm việc, trong bệnh viện, khi làm thủ tục hành chính, khi bầu chọn và thảo luận chuyện chung. Sẽ có những quy định mới được đưa ra lấy ý kiến. Sẽ có những công cụ mới mà hôm nay chưa ai hình dung được. Những gì em mang theo không phải là tên của các công cụ, mà là bốn động từ: **dùng đúng, tôn trọng, không gây hại, góp phần.**

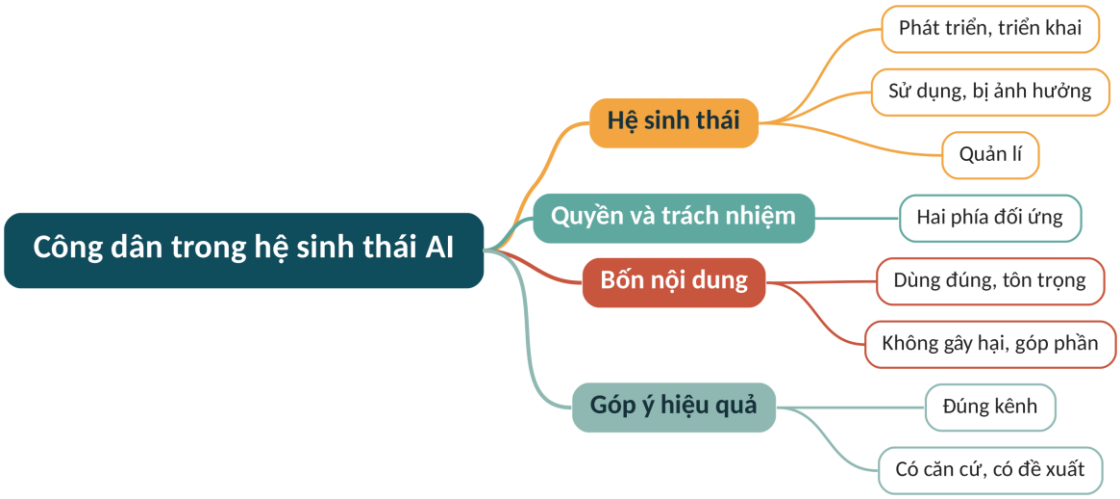
Trải nghiệm: Kiểm chứng trước khi lên tiếng

Một công dân có trách nhiệm kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ hay góp ý. Có công cụ giúp em tìm xem một tin đồn đã được kiểm chứng chưa.

> **Công cụ:** Google Fact Check Explorer
>
> **Địa chỉ:** toolbox.google.com/factcheck/explorer (hoặc quét mã QR)

> **Cách làm:** Em làm cùng nhóm trên máy của lớp (khoảng 6 phút).
>
> **Bước 1.** Em gõ một tin đồn về AI mà thầy cô đưa ra vào công cụ.
>
> **Bước 2.** Em đọc kết luận của các tổ chức kiểm chứng thông tin.
>
> **Bước 3.** Em ghi lại nguồn đáng tin để dùng trong bản góp ý.
>
> **Em nghĩ thêm:** Trước khi chia sẻ hay góp ý về một vấn đề AI, em cần làm gì?
>
> **Em lưu ý:** Em không cần đăng nhập.

Ghi nhớ



Sơ đồ tư duy Bài 12.6.

- **Hệ sinh thái AI** gồm người phát triển, bên triển khai, người sử dụng, người bị ảnh hưởng và cơ quan quản lí. Một người có thể ở nhiều vị trí.
- Người phát triển và người sử dụng **đều có quyền và trách nhiệm**; trách nhiệm của phía này là quyền của phía kia.
- Bốn nội dung trách nhiệm công dân: **dùng đúng; tôn trọng; không gây hại; góp phần**.
- Công dân có trách nhiệm không chỉ **không làm điều xấu** mà còn **chủ động góp phần**.
- Góp ý hiệu quả: **đúng kênh**, và đủ bốn phần: điều góp ý; ghi nhận mục đích; vấn đề kèm căn cứ; đề xuất cụ thể.

Luyện tập

Bài 1. Trong tình huống video "bác sĩ" ở phần Khởi động, mỗi người sau đứng ở vị trí nào trong hệ sinh thái AI và có trách nhiệm gì: a) công ti làm công cụ tạo video; b) người tạo và đăng video; c) học sinh chuyển tiếp video; d) vị bác sĩ thật bị giả mạo.

Bài 2. Mỗi việc sau thuộc nội dung nào trong bốn nội dung trách nhiệm công dân? a) Hỏi ý kiến cả nhóm trước khi tải ảnh nhóm lên AI; b) Dạy bà cách gọi lại bằng số điện thoại thường khi nhận cuộc gọi video đòi chuyển tiền; c) Ghi "có dùng AI để gợi ý dàn bài" ở cuối bài làm; d) Không chuyển tiếp một tin "sốc" khi chưa kiểm tra.

Bài 3. Bạn Tâm nói: "Mình chỉ là học sinh, góp ý thì ai nghe." Em nêu hai lí do để Tâm nghĩ lại, và một kênh Tâm có thể dùng ngay trong trường.

Bài 4. Viết lại góp ý sau cho hiệu quả hơn: "Phần mềm điểm danh khuôn mặt của trường quá tệ, toàn nhận sai, bỏ đi!"

Bài 5. Chọn một nội dung trong bốn nội dung mà em thấy mình làm chưa tốt. Viết hai việc cụ thể em sẽ làm trong tháng này.

Vận dụng

Thực hiện một việc thuộc nội dung thứ tư ("góp phần") trong tuần này và ghi lại. Em có thể chọn: hướng dẫn một người thân lớn tuổi ba dấu hiệu nhận biết cuộc gọi, video giả mạo; gửi một phản hồi có căn cứ cho một công cụ AI em đang dùng; hoặc cùng nhóm hoàn thiện bản góp ý ở Hoạt động 2 để gửi thầy cô. Sau đó viết ba dòng: em đã làm gì, người nhận phản ứng thế nào, em học được gì về cách lên tiếng.

Tự đánh giá

Em có thể…	Chưa chắc	Làm được	Làm tốt, giúp được bạn
Kể các thành phần của hệ sinh thái AI và vị trí của mình			
Nêu quyền và trách nhiệm của người phát triển, người sử dụng			
Phân tích bốn nội dung trách nhiệm công dân, có việc làm cụ thể			
Viết một góp ý đủ bốn phần, đúng kênh			

Thuật ngữ của bài

Thuật ngữ	Giải thích
Hệ sinh thái AI	Những người, tổ chức cùng tạo ra, cung cấp, quản lí, sử dụng AI và chịu ảnh hưởng từ AI
Người phát triển	Người, tổ chức làm ra hệ thống AI
Bên triển khai	Tổ chức đưa hệ thống AI vào hoạt động của mình
Người bị ảnh hưởng	Người chịu tác động của AI dù không trực tiếp dùng
Trách nhiệm công dân	Trách nhiệm của mỗi người với cộng đồng, vượt ra ngoài lợi ích của riêng mình

Gợi ý trả lời phần Luyện tập

Bài 1. a) Người phát triển: ngăn lạm dụng ở mức có thể, có cách đánh dấu nội dung do AI tạo, tiếp nhận báo cáo. b) Người sử dụng: chịu trách nhiệm chính về việc giả mạo và lừa đảo. c) Người sử dụng nền tảng: kiểm tra trước khi chia sẻ; chuyển tiếp là góp phần lan truyền. d) Người bị ảnh hưởng: có quyền yêu cầu gỡ bỏ và được bảo vệ.

Bài 2. a) Tôn trọng. b) Góp phần. c) Dùng đúng. d) Không gây hại.

Bài 3. Gợi ý: học sinh là người dùng AI nhiều và hiểu thực tế sử dụng trong lớp hơn ai hết, nên ý kiến có giá trị thật; quy định được góp ý bởi người chịu tác động thì dễ được thực hiện hơn. Kênh: giáo viên chủ nhiệm, Đoàn trường hoặc hộp thư góp ý.

Bài 4. Gợi ý: "Về phần mềm điểm danh bằng khuôn mặt: chúng em hiểu mục đích là tiết kiệm thời gian đầu giờ. Trong tuần qua, lớp em có 6 lượt bị nhận sai, chủ yếu vào buổi sáng trời tối và với các bạn đeo kính (có danh sách kèm theo). Chúng em đề nghị: cho phép giáo viên sửa điểm danh ngay tại lớp; có cách điểm danh khác cho bạn không muốn dùng khuôn mặt; và nhà trường cho biết ảnh được lưu ở đâu, trong bao lâu."

Bài 5. Câu trả lời riêng của em.

Nguồn của bài: [1], [2], [6], [7], [17] trong danh mục Nguồn tham khảo cuối sách.

CHUYÊN ĐỀ 12.3

3 Công cụ phát triển và đánh giá hiệu quả hệ thống AI

3 tiết · Bài 12.7 đến Bài 12.9

Đây là chuyên đề "xắn tay áo". Em đi từ một nhu cầu có thật đến một ý tưởng công cụ, kể cả khi câu trả lời đúng là không cần AI. Em làm quen với các công cụ mã nguồn mở, miễn phí để huấn luyện một mô hình, rồi học cách trả lời câu hỏi khó nhất: hệ thống này tốt đến đâu, và tốt với ai.

CÂU HỎI DẪN ĐƯỜNG

Làm sao biết một hệ thống AI thật sự tốt, chứ không chỉ trông có vẻ tốt?

CÁC BÀI HỌC TRONG CHUYÊN ĐỀ

Bài 12.7	**Từ nhu cầu đến ý tưởng công cụ AI** *Năm kiểu ý tưởng giải pháp và bốn câu hỏi để chọn.*
Bài 12.8	**Công cụ mã nguồn mở, miễn phí để phát triển AI** *Bốn bước huấn luyện mô hình; mã nguồn mở khác miễn phí thế nào.*
Bài 12.9	**Hệ thống AI này tốt đến đâu?** *Ba nguyên tắc đánh giá; điểm yếu mà con số chung che mất.*

HỌC XONG CHUYÊN ĐỀ NÀY, EM CÓ THỂ

- Viết phiếu ý tưởng nêu rõ kiểu đã chọn, kiểu đã loại và phần việc con người giữ.
- Nêu bốn điều cần kiểm tra trước khi dùng một công cụ phát triển AI.
- Đọc và tính số liệu thử nghiệm đơn giản để đánh giá một hệ thống.

Bài 12.7. Từ nhu cầu đến ý tưởng công cụ AI

Chuyên đề 12.3: Công cụ phát triển và đánh giá hiệu quả hệ thống AI (tiết 1 trong 3 tiết)

Sau bài học này, em sẽ

- Phân biệt được **năm kiểu ý tưởng** giải pháp, trong đó có kiểu "không cần AI".
- Dùng được **bốn câu hỏi** để chọn kiểu ý tưởng phù hợp với một nhu cầu.
- Viết được một **phiếu ý tưởng** nêu rõ kiểu đã chọn, kiểu đã loại và phần việc con người giữ.

> **Từ khóa của bài:** nhu cầu, ý tưởng công cụ, mô hình phân loại, trợ lí có tra cứu tài liệu, mô hình dự đoán, giải pháp không cần AI.

Khởi động: Có phải việc gì cũng cần AI?

Câu lạc bộ Tin học của trường nhận được ba "đơn đặt hàng":

- **Việc 1.** Tính điểm trung bình môn của cả lớp từ bảng điểm thành phần.
- **Việc 2.** Giúp đội chăm sóc vườn trường nhận biết lá cây bị bệnh qua ảnh chụp.
- **Việc 3.** Trả lời học sinh về lịch thi, phòng thi, quy định mang đồ dùng vào phòng thi.

(Đây là tình huống giả định.)

> **?** Việc nào cần AI? Việc nào không? Hai việc cần AI có nên dùng cùng một kiểu công cụ không?

Việc 1 đã có công thức rõ ràng; một bảng tính làm đúng tuyệt đối, AI chỉ thêm rủi ro sai. Việc 2 không viết được thành quy tắc, vì lá bệnh muôn hình muôn vẻ, nhưng có thể chụp nhiều ảnh mẫu: hợp với một mô hình phân loại. Việc 3 cần trả lời bằng lời, và phải **đúng theo văn bản của trường**: hợp với một trợ lí biết tra cứu tài liệu.

Ba việc, ba kiểu giải pháp. Chọn đúng kiểu là bước đầu tiên của người thiết kế, trước cả khi chọn công cụ.

Nhắc lại: Ba loại hệ thống AI

Loại	Đầu ra	Ví dụ	Xem lại ở
Phân loại	Một nhãn trong số các nhãn biết trước	"Lá bệnh" hay "lá khỏe"; "thư rác" hay "thư thường"	Bài 10.7 (tập Khối 10), Bài 11.11 (tập Khối 11)
Dự đoán	Một con số ước tính	Số suất ăn ngày mai; lượng mưa tuần tới	Bài 10.7 (tập Khối 10)
Tạo sinh	Nội dung mới: văn bản, hình ảnh, âm thanh	Câu trả lời, bản tóm tắt, bức tranh	Bài 10.7 (tập Khối 10), Bài 11.8 (tập Khối 11)

Ba loại này ứng với các kiểu đầu ra được nêu trong định nghĩa hệ thống AI của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD): dự đoán, nội dung, khuyến nghị hoặc quyết định [5].

1. Bắt đầu từ nhu cầu

Ở Bài 11.7, em đã học cách phát biểu một khó khăn trong việc học: ai gặp, ở khâu nào, vì sao cách hiện tại chưa giúp được. Bài này mở rộng ra mọi loại nhu cầu, trong trường và ngoài trường.

> **Khái niệm**
>
> **Nhu cầu** là điều một nhóm người cụ thể cần được giải quyết. Một nhu cầu được phát biểu tốt nêu rõ: **ai** cần, cần **kết quả gì**, và **hiện nay** đang làm thế nào.

Phát biểu mơ hồ	Phát biểu rõ
"Làm AI cho thư viện."	"Thủ thư mất nhiều thời gian trả lời cùng một loại câu hỏi 'sách này còn không, ở kệ nào'. Cần một cách để học sinh tự tra được, đúng theo danh mục của thư viện."
"Dùng AI chống lãng phí thức ăn."	"Căn tin mỗi ngày nấu thừa hoặc thiếu vài chục suất vì không biết hôm sau bao nhiêu học sinh ăn. Cần một con số ước tính trước 4 giờ chiều hôm trước."

Em để ý: phát biểu rõ **không nhắc gì đến AI**. Nó chỉ nói về người và về kết quả. Công nghệ đến sau.

> **Dễ nhầm**
>
> **"Có công nghệ hay thì tìm chỗ mà dùng."** Đi từ công nghệ đến nhu cầu thường cho ra những sản phẩm không ai cần. Người thiết kế giỏi đi theo chiều ngược lại: từ nhu cầu, đến kết quả cần có, rồi mới đến kiểu giải pháp.

2. Năm kiểu ý tưởng

Với học sinh phổ thông và các công cụ hiện có, phần lớn ý tưởng rơi vào một trong năm kiểu sau.

Kiểu	Cách làm	Hợp khi	Điểm cần lưu ý
A. Mô hình phân loại tự huấn luyện	Thu thập ví dụ có nhãn của chính mình, cho máy học, dùng mô hình để gán nhãn cái mới	Đầu ra là một nhãn; có thể tự thu thập vài trăm ví dụ	Chất lượng phụ thuộc dữ liệu; chỉ biết các nhãn đã học
B. Trợ lí dùng mô hình ngôn ngữ có sẵn kèm hướng dẫn	Viết hướng dẫn cho một mô hình ngôn ngữ lớn về vai trò,	Cần tạo, góp ý, giải thích văn bản; không cần thông tin riêng,	Có thể tạo nội dung sai; phải có người kiểm tra

Kiểu	Cách làm	Hợp khi	Điểm cần lưu ý
	cách trả lời	chính xác tuyệt đối	
C. Trợ lí có tra cứu tài liệu	Mô hình ngôn ngữ tìm trong tài liệu được cung cấp rồi mới trả lời, kèm nguồn	Cần trả lời đúng theo tài liệu cụ thể, hay thay đổi	Phải có người cập nhật tài liệu
D. Mô hình dự đoán từ số liệu	Dùng số liệu quá khứ để ước tính một con số sắp tới	Có số liệu ghi chép đều đặn; cần ước lượng	Sai khi hoàn cảnh thay đổi; kết quả là ước tính
E. Không cần AI	Công thức, bảng tính, biểu mẫu, quy tắc "nếu… thì…", hoặc đổi cách tổ chức công việc	Đã có quy tắc rõ; cần đúng tuyệt đối; cần giải thích được từng kết quả	Thường rẻ hơn, dễ duy trì hơn, ít rủi ro hơn

Em đã gặp cả bốn kiểu có AI ở các lớp dưới, dù chưa gọi tên như vậy: trạm phân loại rác (kiểu A); câu lệnh "gia sư" ở Bài 11.6 (kiểu B); chatbot nội quy ở Bài 11.12 (kiểu C); dự báo ngập (kiểu D).

Hai cặp dễ lẫn:

B và C. Cả hai đều là trợ lí trò chuyện. Khác nhau ở chỗ **nó lấy nội dung từ đâu**. Kiểu B trả lời từ những gì mô hình đã học được nói chung. Kiểu C tra trong tài liệu em đưa cho nó. Hỏi "cách viết mở bài hay" thì B là đủ. Hỏi "thứ Hai mặc gì theo nội quy trường mình" thì phải là C, vì mô hình không thể tự biết nội quy trường em, và nếu không biết nó có thể bịa.

A và D. Cả hai đều học từ dữ liệu của em. Khác nhau ở **đầu ra**: A cho một **nhãn** (bệnh hay khỏe), D cho một **con số** (290 suất ăn).

Kiểu E không phải là "thua cuộc". Tính điểm trung bình bằng bảng tính nhanh hơn, đúng hơn, rẻ hơn và giải thích được hơn bất kì mô hình AI nào. Trong sáu bước thiết kế, bước đầu tiên có thể kết thúc bằng câu "việc này không cần AI", và đó là một quyết định thiết kế tốt. Em cũng đã gặp ý này ở Bài 12.1: giai đoạn "xác định vấn đề" là điểm kiểm soát sớm nhất.

> **Câu chuyện có thật**
>
> Năm 2020, khi các kì thi cuối cấp ở Anh bị hủy vì dịch bệnh, cơ quan quản lí thi cử dùng một thuật toán để xác định điểm cho học sinh. Kết quả công bố ngày 13/8/2020 cho thấy 39,1% số điểm bị hạ ít nhất một bậc; chỉ bốn ngày sau, chính phủ phải bỏ cách làm này và quay về dùng đánh giá của giáo viên [9].
>
> Nhìn theo bài học hôm nay: nhu cầu là "mỗi học sinh cần một điểm số công bằng khi không thi được". Giải pháp cuối cùng được chấp nhận lại là một giải pháp **dựa**

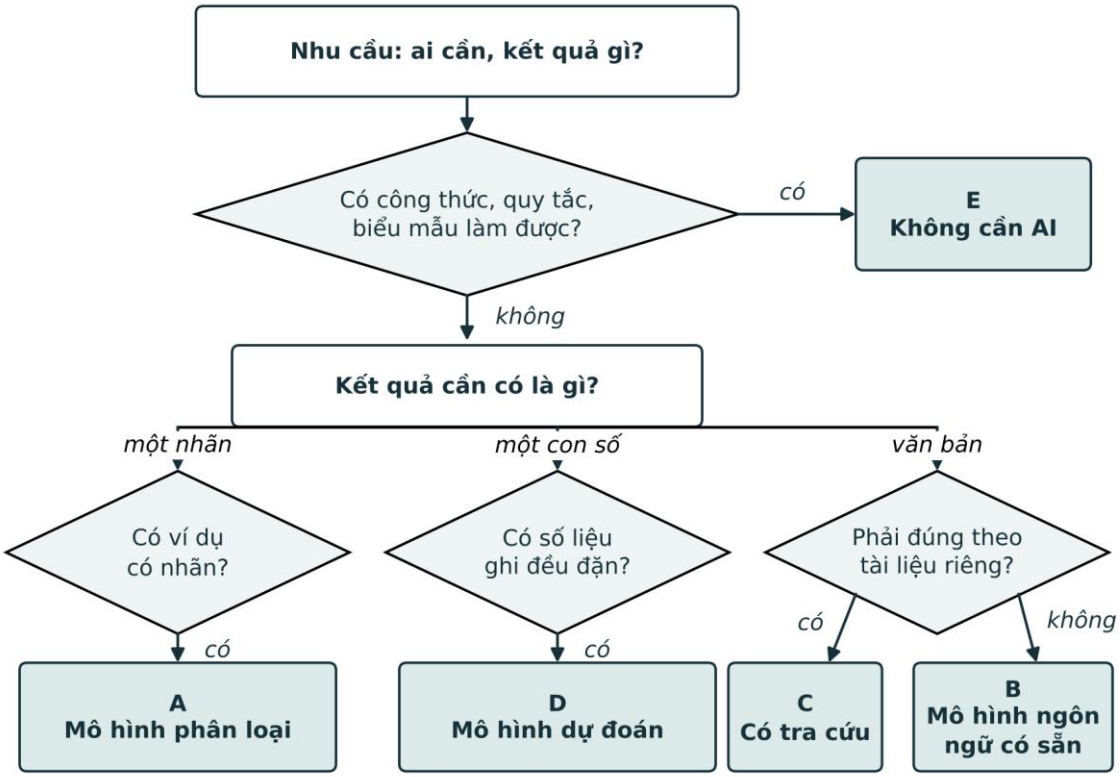
> **vào con người**: các giáo viên, những người biết rõ từng học sinh. Không phải nhu cầu nào cũng được giải quyết tốt nhất bằng một mô hình.
>
> **Hoạt động 1. Kiểu nào?**
>
> Mỗi ý tưởng sau thuộc kiểu A, B, C, D hay E?
>
> 1. Một công cụ nghe tiếng chim và cho biết đó là loài nào trong 15 loài thường gặp ở vườn quốc gia.
>
> 2. Một trợ lí trả lời câu hỏi của tân sinh viên dựa trên cuốn sổ tay sinh viên của trường.
>
> 3. Một biểu mẫu trực tuyến để học sinh đăng kí suất ăn trước 4 giờ chiều.
>
> 4. Một công cụ ước tính số xe sẽ gửi ở bãi xe trường vào ngày hội.
>
> 5. Một trợ lí đóng vai người phỏng vấn để học sinh luyện trả lời phỏng vấn học bổng.

3. Bốn câu hỏi để chọn kiểu

Để chọn kiểu ý tưởng có căn cứ, em trả lời bốn câu hỏi theo thứ tự.

Câu hỏi	Vì sao phải hỏi	Câu trả lời dẫn đến đâu
1. Kết quả cần có là gì?	Đầu ra quyết định loại hệ thống	Một nhãn: A. Một con số ước tính: D. Một đoạn văn bản: B hoặc C. Một kết quả tính theo quy tắc: E
2. Dữ liệu, tài liệu nào dùng được?	Không có nguyên liệu thì không có sản phẩm	Có ví dụ có nhãn: A. Có số liệu ghi đều: D. Có tài liệu chính thức: C. Không có gì riêng: B hoặc E
3. Cần chính xác đến đâu? Sai thì sao?	Mức rủi ro quyết định mức kiểm soát	Sai là hệ trọng: nghiêng về C (có nguồn để đối chiếu) hoặc E; luôn cần người xem lại
4. Có cách đơn giản hơn không?	Giải pháp đơn giản dễ duy trì, ít rủi ro	Nếu một biểu mẫu, một bảng tính giải quyết được: E

Hình 12.7.1 biến bốn câu hỏi thành một sơ đồ chọn lựa.



Hình 12.7.1. Sơ đồ chọn kiểu ý tưởng. Đi từ trên xuống; câu hỏi "có cách đơn giản hơn không?" được hỏi đầu tiên và hỏi lại ở cuối.

Ví dụ: nhu cầu của căn tin. "Căn tin mỗi ngày nấu thừa hoặc thiếu vài chục suất. Cần một con số ước tính trước 4 giờ chiều hôm trước."

Câu hỏi	Trả lời
1. Kết quả cần có?	Một con số: số suất ăn ngày mai
2. Dữ liệu dùng được?	Sổ ghi số suất bán mỗi ngày trong hai năm; lịch học, lịch thi; có thể thêm dự báo thời tiết
3. Chính xác đến đâu? Sai thì sao?	Lệch 10 đến 15 suất là chấp nhận được. Sai thì thừa thức ăn hoặc một số bạn phải chờ; không hệ trọng, sửa được ngay hôm sau
4. Cách đơn giản hơn?	Có: cho học sinh đăng kí suất ăn trước (kiểu E). Chính xác hơn dự đoán, nhưng đòi hỏi mọi học sinh phải nhớ đăng kí mỗi ngày

Kết luận có thể là **kiểu D**, hoặc **kiểu E**, hoặc kết hợp: đăng kí trước cho lớp nào muốn, dự đoán cho phần còn lại. Điều quan trọng là nhóm nêu được **đã cân nhắc những kiểu nào và vì sao loại**.

Dù chọn kiểu nào, luôn còn một câu hỏi nữa: **con người giữ phần việc gì?** Với căn tin: cô quản lí xem con số ước tính, điều chỉnh theo điều cô biết mà số liệu không có (ngày mai khối 12 đi tham quan), và quyết định. Đây là phân vai mức II của Bài 12.2.

> **Dễ nhầm**

> **"Ý tưởng dùng công nghệ càng mới càng tốt."** Tiêu chí của một ý tưởng tốt là giải quyết đúng nhu cầu, an toàn và duy trì được. Một biểu mẫu đăng kí có thể thắng một mô hình dự đoán. Khi hai phương án đạt mục tiêu ngang nhau, phương án đơn giản hơn là phương án tốt hơn.

4. Phiếu ý tưởng

Kết quả của bài học này là một **phiếu ý tưởng**: một trang giấy đủ để người khác hiểu em định làm gì và vì sao.

Mục	Nội dung
Nhu cầu	Ai cần, cần kết quả gì, hiện đang làm thế nào
Bốn câu hỏi	Trả lời ngắn gọn từng câu
Kiểu ý tưởng chọn	A, B, C, D hoặc E; mô tả trong hai, ba câu hệ thống nhận gì, làm gì, trả ra gì
Kiểu đã loại	Ít nhất một kiểu khác đã cân nhắc và lí do loại
Phần việc con người giữ	Ai kiểm tra, ai quyết định, khi công cụ sai thì sao

Phiếu mẫu: nhận biết lá bệnh ở vườn trường

Mục	Nội dung
Nhu cầu	Đội chăm sóc vườn (học sinh khối 10) không phân biệt được lá bệnh với lá bị nắng táp, thường phát hiện muộn. Hiện phải chờ thầy dạy Sinh xem từng cây
Bốn câu hỏi	(1) Một nhãn: "nghi bệnh", "khỏe", "không chắc". (2) Tự chụp được khoảng 300 ảnh lá của các cây trong vườn, nhờ thầy gán nhãn. (3) Không cần chính xác tuyệt đối; bỏ sót thì cây bệnh nặng thêm, báo nhầm thì mất công xem lại. (4) Cách đơn giản hơn: một tờ hướng dẫn có ảnh mẫu; đã thử nhưng các bạn vẫn lúng túng
Kiểu chọn	**A.** Mô hình nhận ảnh chụp một chiếc lá, trả ra một trong ba nhãn kèm mức chắc chắn
Kiểu đã loại	B: mô hình ngôn ngữ chung không biết các cây cụ thể trong vườn trường và không đáng tin khi nhìn ảnh bệnh cây. E: đã thử tờ hướng dẫn, chưa đủ
Con người giữ	Lá bị gắn nhãn "nghi bệnh" hoặc "không chắc" được chụp gửi thầy dạy Sinh xác nhận trước khi cắt tỉa hay phun thuốc. Mỗi tháng đội vườn bổ sung ảnh mới

Phiếu ý tưởng này sẽ theo em qua ba bài tiếp theo: chọn công cụ để làm (Bài 12.8), đánh giá xem nó tốt đến đâu (Bài 12.9), và so sánh các phương án thiết kế (Bài 12.10).

> **Hoạt động 2. Viết phiếu ý tưởng**

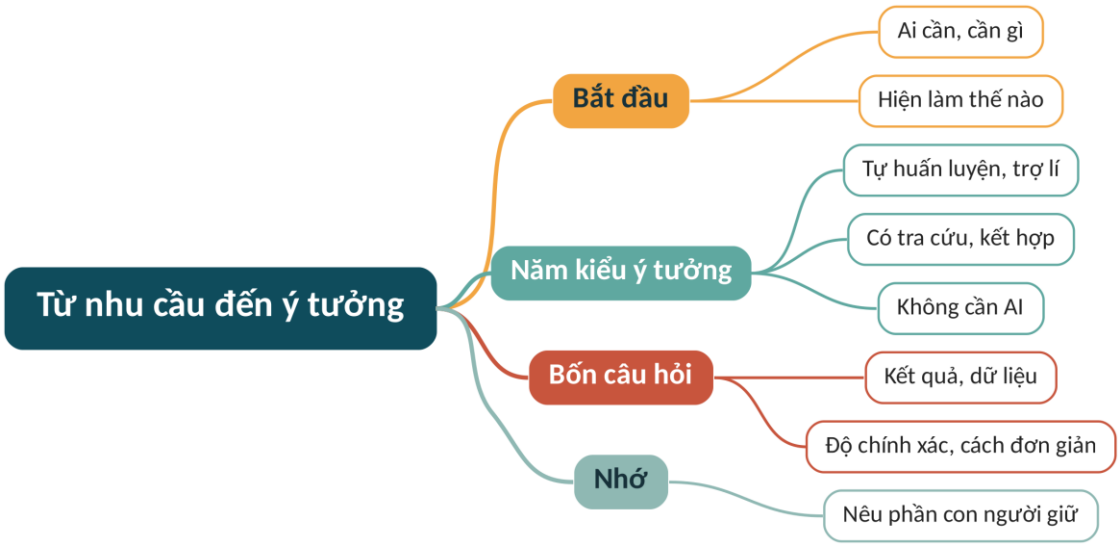
> Theo nhóm, chọn một nhu cầu có thật trong trường hoặc ở nơi em sống. Viết phiếu ý tưởng đủ năm mục. Trước khi nộp, tự kiểm tra: nhóm đã dùng ít nhất hai trong bốn câu hỏi làm căn cứ chưa; đã nêu kiểu bị loại chưa; phần việc của con người có gắn với hậu quả khi công cụ sai không.

Trải nghiệm: Ý tưởng của em đã có ai làm chưa?

Trước khi bắt tay làm, người phát triển thường tìm xem đã có ai giải quyết nhu cầu tương tự chưa. Em hãy làm điều đó với ý tưởng của nhóm.

> **Công cụ:** Các bản demo trên Hugging Face Spaces
>
> **Địa chỉ:** huggingface.co/spaces (hoặc quét mã QR)
>
> **Cách làm:** Cả lớp cùng làm, thầy cô trình chiếu (khoảng 6 phút).
>
> **Bước 1.** Em cùng lớp tìm một bản chạy thử (demo) gần với nhu cầu của nhóm.
>
> **Bước 2.** Em xem demo hoạt động thế nào.
>
> **Bước 3.** Em đối chiếu với bốn câu hỏi: nhu cầu này có thật sự cần AI không?
>
> **Em nghĩ thêm:** Demo này thuộc kiểu ý tưởng nào trong năm kiểu?
>
> **Em lưu ý:** Không tải lên ảnh hay tệp có thông tin cá nhân khi thử demo.

Ghi nhớ



Sơ đồ tư duy Bài 12.7.

- Bắt đầu từ **nhu cầu** (ai cần, kết quả gì, hiện làm thế nào), không bắt đầu từ công nghệ.
- **Năm kiểu ý tưởng:** A mô hình phân loại tự huấn luyện; B trợ lí dùng mô hình ngôn ngữ có sẵn; C trợ lí có tra cứu tài liệu; D mô hình dự đoán từ số liệu; E không cần AI.

- **Bốn câu hỏi:** kết quả cần có; dữ liệu dùng được; cần chính xác đến đâu và sai thì sao; có cách đơn giản hơn không.
- Người thiết kế giỏi **biết khi nào không cần AI**.
- Kiểu nào cũng phải nêu **phần việc con người giữ**.

Luyện tập

Bài 1. Phát biểu lại hai nhu cầu sau cho rõ (ai, kết quả gì, hiện làm thế nào): a) "Làm AI cho phòng y tế trường." b) "Ứng dụng AI vào bãi giữ xe."

Bài 2. Giải thích sự khác nhau giữa kiểu B và kiểu C bằng một ví dụ ở trường em. Việc nào dùng B là đủ, việc nào bắt buộc phải là C?

Bài 3. Ban cán sự lớp muốn "dùng AI chia nhóm học tập cho công bằng". Em áp dụng câu hỏi thứ 4 và đề xuất một giải pháp kiểu E. Theo em, có phần nào của việc này mà AI giúp được không?

Bài 4. Một nhóm chọn kiểu B (trợ lí dùng mô hình ngôn ngữ có sẵn) để "trả lời học sinh về liều dùng thuốc hạ sốt". Dùng câu hỏi thứ 3 để nhận xét lựa chọn này.

Bài 5. Với nhu cầu "thư viện muốn biết tháng tới cần mua thêm bao nhiêu bản của những đầu sách hay bị mượn hết", em trả lời bốn câu hỏi và chọn kiểu.

Vận dụng

Hỏi một người lớn đang đi làm (cha mẹ, cô chú, anh chị) về một việc lặp đi lặp lại trong công việc của họ mà họ mong có công cụ giúp. Ghi lại nhu cầu theo ba ý: ai, kết quả gì, hiện làm thế nào. Áp dụng bốn câu hỏi và cho biết em sẽ đề xuất kiểu ý tưởng nào. Kể lại đề xuất cho người ấy nghe và ghi phản ứng của họ: điều gì em đã không lường tới?

Tự đánh giá

Em có thể…	Chưa chắc	Làm được	Làm tốt, giúp được bạn
Phát biểu rõ một nhu cầu			
Phân biệt năm kiểu ý tưởng, nhất là B với C, A với D			
Dùng bốn câu hỏi làm căn cứ để chọn kiểu			
Viết phiếu ý tưởng có kiểu đã loại và phần việc con người giữ			

Thuật ngữ của bài

Thuật ngữ	Giải thích
Nhu cầu	Điều một nhóm người cụ thể cần được giải quyết

Thuật ngữ	Giải thích
Mô hình ngôn ngữ lớn	Mô hình AI được huấn luyện trên lượng văn bản rất lớn, có thể tạo ra văn bản mới
Trợ lí có tra cứu tài liệu	Trợ lí tìm trong tài liệu được cung cấp rồi mới trả lời, kèm nguồn
Mô hình dự đoán	Mô hình dùng số liệu quá khứ để ước tính một con số sắp tới
Phiếu ý tưởng	Một trang mô tả nhu cầu, kiểu giải pháp chọn, kiểu đã loại và vai trò con người

Gợi ý trả lời phần Luyện tập

Bài 1. Gợi ý. a) "Cô y tế phải ghi tay và tra lại sổ mỗi khi cần biết một học sinh đã từng bị dị ứng thuốc gì. Cần tra được ngay thông tin này khi học sinh xuống phòng y tế." b) "Giờ tan học, phụ huynh và học sinh mất 10 đến 15 phút tìm xe vì không biết xe để ở dãy nào. Cần biết ngay vị trí xe."

Bài 2. Ví dụ: "gợi ý cách viết thư xin phép nghỉ học cho lịch sự" dùng B là đủ. "Xin nghỉ quá mấy buổi thì phải có đơn của phụ huynh theo nội quy" phải là C, vì câu trả lời phải đúng theo văn bản của trường.

Bài 3. Kiểu E: giáo viên và ban cán sự chia theo vài quy tắc rõ ràng (mỗi nhóm có bạn mạnh từng môn, cân bằng nam nữ, xoay vòng mỗi tháng) bằng một bảng tính. Chia nhóm liên quan đến quan hệ bạn bè và hoàn cảnh riêng, là việc con người nên quyết định. AI có thể giúp ở phần phụ: gợi ý các tiêu chí chia nhóm để cả lớp thảo luận.

Bài 4. Liều dùng thuốc cần chính xác tuyệt đối; sai thì ảnh hưởng sức khỏe, khó đảo ngược: rủi ro cao. Kiểu B có thể tạo nội dung sai một cách tự tin, nên không phù hợp. Việc này nên do cô y tế, bác sĩ, dược sĩ trả lời, hoặc dùng tờ hướng dẫn chính thức (kiểu E).

Bài 5. Gợi ý. (1) Một con số cho mỗi đầu sách. (2) Lịch sử mượn trả nhiều năm của thư viện. (3) Ước lượng là đủ; sai thì mua thừa hoặc thiếu vài bản, sửa được ở đợt sau. (4) Cách đơn giản: thống kê số lượt phải chờ của từng đầu sách trong bảng tính (kiểu E) có thể đã đủ. Nếu muốn tính cả xu hướng theo mùa thi thì kiểu D. Thủ thư là người quyết định danh sách mua.

Nguồn của bài: [5], [9] trong danh mục Nguồn tham khảo cuối sách.

Bài 12.8. Công cụ mã nguồn mở, miễn phí để phát triển AI

Chuyên đề 12.3: Công cụ phát triển và đánh giá hiệu quả hệ thống AI (tiết 2 trong 3 tiết)

Sau bài học này, em sẽ

- Kể lại được **bốn bước** huấn luyện một mô hình phân loại.
- Nêu được tên và mục đích của một số **công cụ mã nguồn mở hoặc miễn phí** dùng để thiết kế, huấn luyện, phát triển hệ thống AI.
- Phân biệt được **mã nguồn mở** với **miễn phí**, và nêu được **bốn điều cần kiểm tra** trước khi dùng một công cụ.

> **Từ khóa của bài:** huấn luyện mô hình, mã nguồn mở, miễn phí, giấy phép, thư viện lập trình, Teachable Machine, scikit-learn.

Khởi động: Dạy máy nhận ra cây bút trong ba phút?

Thầy giáo giơ lên một cây bút và một cục tẩy, rồi hỏi cả lớp:

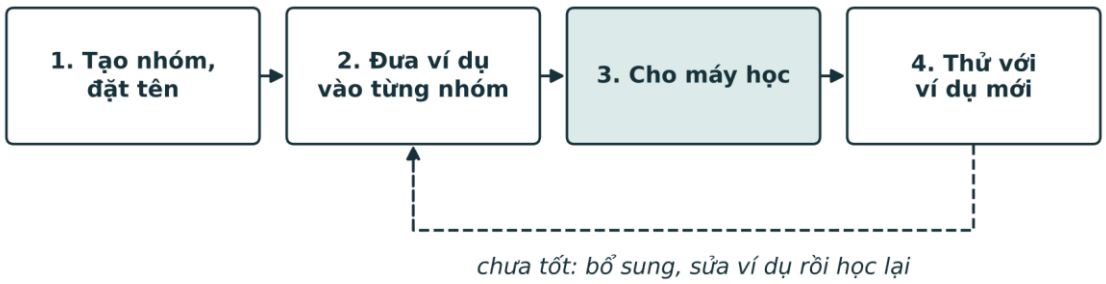
> **?** Có thể dạy cho máy tính của thầy phân biệt được cây bút với cục tẩy qua webcam, ngay trong giờ học này, mà không viết một dòng lệnh nào không? Em đoán mất bao lâu?

Nhiều bạn đoán "vài ngày" hoặc "phải là kĩ sư mới làm được". Thực tế, với một công cụ chạy trên trình duyệt, việc này mất chừng ba phút: giơ cây bút trước webcam cho máy chụp vài chục tấm, làm tương tự với cục tẩy, bấm nút huấn luyện, rồi thử.

Mười năm trước, làm được điều đó cần một nhóm chuyên gia và máy tính đắt tiền. Hôm nay, rào cản để **thử** đã thấp đến mức một học sinh làm được trong giờ ra chơi. Nhưng rào cản để **làm tốt và làm có trách nhiệm** thì vẫn còn nguyên. Bài học này nói về cả hai.

1. Bốn bước huấn luyện một mô hình phân loại

Dù dùng công cụ nào, đơn giản hay phức tạp, việc huấn luyện một mô hình phân loại đều đi qua bốn bước.



Hình 12.8.1. Bốn bước huấn luyện một mô hình phân loại. Mũi tên nét đứt: khi thử chưa tốt, quay lại bổ sung và sửa ví dụ rồi học lại.

Bước	Việc làm	Với ví dụ bút và tẩy
1. Tạo các nhóm và đặt tên	Quyết định máy cần phân biệt những gì	Hai nhóm: "bút", "tẩy"
2. Đưa ví dụ vào từng nhóm	Thu thập ví dụ có nhãn	Vài chục ảnh cây bút, vài chục ảnh cục tẩy
3. Cho máy học	Máy điều chỉnh mô hình theo các ví dụ	Bấm nút "huấn luyện", chờ vài chục giây
4. Thử với ví dụ mới	Quan sát kết quả và mức chắc chắn; nếu chưa tốt thì bổ sung, sửa ví dụ rồi học lại	Giơ một cây bút khác màu; giơ một chiếc thước

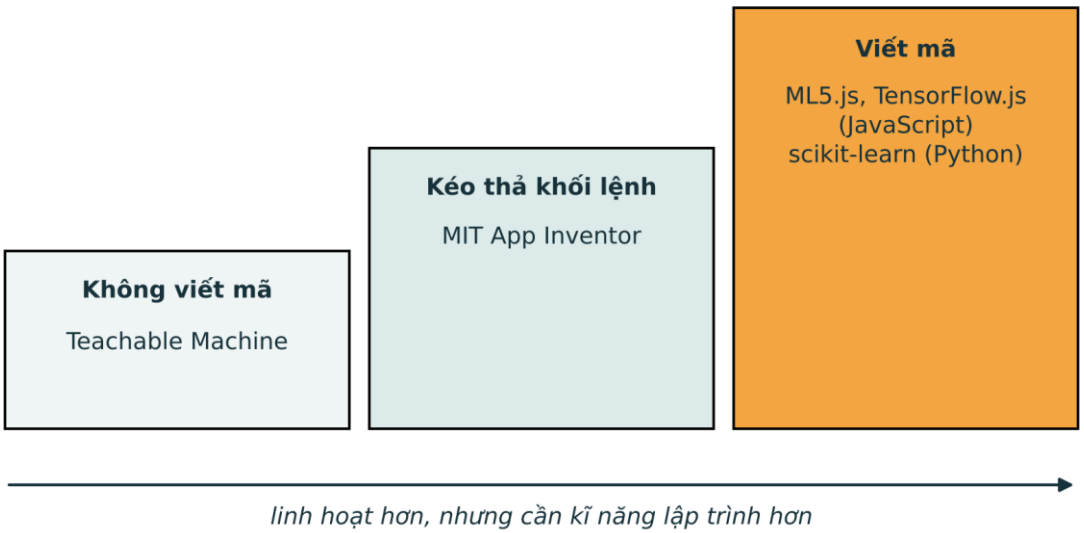
Bốn bước này chính là điều em đã học ở Bài 11.11 dưới tên **phân lớp**: học từ ví dụ có nhãn để gắn nhãn cho cái mới. Và bước 3 chính là "điều chỉnh trọng số" của Bài 11.10, chỉ khác là công cụ làm thay em.

Thử ở bước 4 cho em thấy những điều rất đáng nghĩ. Giơ một chiếc thước, thứ máy chưa từng học: máy vẫn trả lời "bút" hoặc "tẩy", có khi với mức chắc chắn rất cao. Vì mô hình **chỉ biết các nhãn đã học**; nó không có lựa chọn "tôi không biết" trừ khi em tạo thêm một nhóm cho điều đó. Đổi phông nền phía sau: kết quả có thể đổi theo. Vì máy có thể đã học nhầm "phông nền có rèm cửa" là "bút".

> **Dễ nhầm**
>
> **"Bấm nút huấn luyện xong là có mô hình tốt."** Bước 3 là bước dễ nhất và máy làm gần hết. Chất lượng mô hình được quyết định ở bước 2 (ví dụ có đủ đa dạng không) và được phát hiện ở bước 4 (có thử đủ kĩ không). Em sẽ học cách thử cho đúng ở Bài 12.9.

2. Một số công cụ mã nguồn mở, miễn phí

Có rất nhiều công cụ. Em không cần nhớ hết. Em cần biết chúng xếp thành những **tầng** khác nhau, từ không cần viết mã đến cần lập trình, và biết mỗi tầng dùng để làm gì.



Hình 12.8.2. Các tầng công cụ phát triển AI. Càng lên cao càng linh hoạt, nhưng càng cần kĩ năng lập trình.

Công cụ	Là gì	Dùng để	Cần viết mã?
Teachable Machine	Công cụ miễn phí chạy trên trình duyệt, do Google Creative Lab phát hành năm 2019; huấn luyện mô hình nhận biết hình ảnh, âm thanh, tư thế bằng ví dụ [16]	Huấn luyện mô hình phân loại; xuất mô hình để dùng trong trang web, ứng dụng	Không
MIT App Inventor	Công cụ lập trình bằng cách kéo thả các khối lệnh để tạo ứng dụng điện thoại	Tạo ứng dụng điện thoại có gắn mô hình AI	Kéo thả khối lệnh
ML5.js	Thư viện mã nguồn mở cho ngôn ngữ JavaScript, hướng đến người mới học	Đưa mô hình AI vào trang web với ít dòng lệnh	Có, mức cơ bản
TensorFlow.js	Thư viện mã nguồn mở cho JavaScript, chạy mô hình ngay trên trình duyệt	Huấn luyện và chạy mô hình trên web; linh hoạt hơn, phức tạp hơn	Có
scikit-learn	Thư viện mã nguồn mở cho ngôn ngữ Python, gồm nhiều thuật toán học máy cổ điển	Học và thử nghiệm phân loại, dự đoán, phân cụm với dữ liệu dạng bảng	Có

Bốn công cụ đầu là những ví dụ được nêu trong Khung nội dung giáo dục AI của Bộ Giáo dục và Đào tạo [1]; scikit-learn được thêm vào vì gần với ngôn ngữ Python các em học trong môn Tin học. Các công cụ thay đổi nhanh: tên, giao diện, điều kiện sử dụng năm sau có thể đã khác. Thứ em cần giữ lại là **cách phân loại và cách chọn**.

Chọn công cụ theo nhu cầu:

Em muốn	Nên bắt đầu với
Thử ngay một ý tưởng phân loại ảnh, âm thanh, không viết mã	Teachable Machine
Làm một ứng dụng điện thoại đơn giản có dùng mô hình	MIT App Inventor
Đưa mô hình vào trang web của câu lạc bộ, đã biết chút JavaScript	ML5.js
Phân tích một bảng số liệu, đã học Python	scikit-learn

Không có công cụ tốt nhất. Chỉ có công cụ **phù hợp với mục đích và kĩ năng hiện có**.

> **Hoạt động 1. Ghép nhu cầu với công cụ**
>
> Với mỗi nhu cầu, em chọn một công cụ để bắt đầu và nêu lí do theo mục đích và kĩ năng.
>
> 1. Đội vườn trường (chưa học lập trình) muốn thử ý tưởng nhận biết lá bệnh qua ảnh.
>
> 2. Một bạn đã học Python muốn tìm hiểu xem điểm kiểm tra của lớp có chia thành những nhóm nào.
>
> 3. Câu lạc bộ muốn làm ứng dụng điện thoại nhận biết ba loại rác cho ngày hội môi trường.
>
> 4. Một bạn muốn trang web của lớp có trò chơi điều khiển bằng cử chỉ tay qua webcam.

3. "Mã nguồn mở" và "miễn phí" có giống nhau không?

Hai từ này hay đi cùng nhau, nhưng nghĩa khác nhau.

> **Khái niệm**
>
> **Miễn phí** nghĩa là không phải trả tiền để dùng.
>
> **Mã nguồn mở** nghĩa là mã nguồn của phần mềm được công bố kèm một **giấy phép** cho phép mọi người xem, dùng, sửa đổi và chia sẻ lại theo các điều kiện của giấy phép đó.

	Miễn phí, không mở mã nguồn	Mã nguồn mở
Có phải trả tiền?	Không (ít nhất ở gói cơ bản)	Thường là không
Có xem được bên trong hoạt động thế nào?	Không	Có
Có được sửa và chia sẻ lại?	Không	Có, theo giấy phép
Nếu nhà cung cấp ngừng hoặc thu phí?	Người dùng phải chịu	Cộng đồng có thể tiếp tục phát triển
Em "trả" bằng gì?	Đôi khi bằng dữ liệu, bằng việc xem quảng cáo	Bằng việc tuân thủ giấy phép

Vì sao mã nguồn mở quan trọng với AI? Ở Bài 12.4, em đã học nguyên tắc **minh bạch**. Với phần mềm mã nguồn mở, bất kì ai có chuyên môn cũng có thể đọc xem nó làm gì, tìm lỗi và sửa. Điều đó không tự động làm phần mềm an toàn, nhưng nó cho phép **kiểm tra**.

Một lưu ý: "mở" có nhiều tầng. Một thư viện có thể mở mã nguồn, nhưng một **mô hình đã huấn luyện sẵn** dùng trong thư viện đó lại được huấn luyện bằng dữ liệu không công bố. Khi nghe nói "AI mở", em hỏi lại: mở cái gì, mã nguồn, mô hình, hay dữ liệu?

> **Dễ nhầm**
>
> **"Mã nguồn mở thì muốn dùng thế nào cũng được."** Mã nguồn mở luôn đi kèm **giấy phép**. Có giấy phép yêu cầu ghi tên tác giả; có giấy phép yêu cầu sản phẩm làm từ nó cũng phải mở mã nguồn. Dùng mà không theo giấy phép là vi phạm quyền tác giả.

4. Bốn điều cần kiểm tra trước khi dùng một công cụ

Trước khi dùng bất kì công cụ nào để làm sản phẩm, nhất là khi đưa dữ liệu của mình và của bạn bè vào, em kiểm tra bốn điều.

Điều cần kiểm tra	Câu hỏi	Liên hệ
1. Điều kiện sử dụng và giấy phép	Mình được dùng vào việc gì? Có được dùng cho sản phẩm dự thi, sản phẩm chia sẻ công khai không?	Mục 3 của bài
2. Độ tuổi được phép	Công cụ yêu cầu người dùng từ bao nhiêu tuổi? Có cần sự đồng ý của cha mẹ, nhà trường không?	Bài 11.1
3. Dữ liệu được xử lí, lưu ở đâu	Ảnh, âm thanh mình đưa vào được xử lí ngay trên máy mình hay gửi lên máy chủ? Có bị giữ lại không?	Bài 11.5
4. Tài khoản và chi phí	Có bắt tạo tài khoản không? Miễn phí đến mức nào, khi nào thì thu phí?	Bài 11.4 (khả năng duy trì)

Điều thứ ba đặc biệt quan trọng khi ví dụ huấn luyện là **khuôn mặt, giọng nói của các bạn trong lớp**. Một số công cụ xử lí dữ liệu ngay trên trình duyệt của người dùng, một số gửi về máy chủ; em phải đọc phần giải thích của chính công cụ đó vào thời điểm dùng, vì điều này có thể thay đổi. Nguyên tắc an toàn: khi luyện tập, dùng **đồ vật** làm ví dụ thay cho khuôn mặt người.

5. Nhìn vào bên trong: bốn bước viết bằng mã lệnh

Công cụ không cần viết mã che đi những gì diễn ra bên trong. Phần này cho em xem bốn bước ấy khi viết bằng ngôn ngữ Python với thư viện mã nguồn mở scikit-learn.

Em không cần biết lập trình để đọc: hãy đọc phần giải thích theo số dòng và đối chiếu với bốn bước.

Chương trình dạy máy nhận dạng **chữ số viết tay**, đúng bài toán mở đầu của Bài 11.10. Bộ dữ liệu đi kèm sẵn trong thư viện, gồm 1.797 ảnh chữ số nhỏ đã có nhãn.

```
# Dạy máy nhận dạng chữ số viết tay bằng thư viện mã nguồn mở scikit-learn
from sklearn.datasets import load_digits
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier

# Bước 1 và 2: lấy 1797 ảnh chữ số đã có nhãn
du_lieu = load_digits()
anh, nhan = du_lieu.data, du_lieu.target

# Để riêng 25% số ảnh làm "đề chưa làm" cho bước thử
anh_hoc, anh_thu, nhan_hoc, nhan_thu = train_test_split(
    anh, nhan, test_size=0.25, random_state=1)

# Bước 3: cho máy học
mo_hinh = KNeighborsClassifier(n_neighbors=3)
mo_hinh.fit(anh_hoc, nhan_hoc)

# Bước 4: thử với ảnh mới
du_doan = mo_hinh.predict(anh_thu)
so_dung = (du_doan == nhan_thu).sum()
print("Số ảnh dùng để học:", len(anh_hoc))
print("Số ảnh dùng để thử:", len(anh_thu))
print("Đoán đúng:", so_dung, "ảnh")
print("Tỉ lệ đúng:", round(100 * so_dung / len(anh_thu), 1), "%")
```

Kết quả khi chạy chương trình:

```
Số ảnh dùng để học: 1347
Số ảnh dùng để thử: 450
Đoán đúng: 446 ảnh
Tỉ lệ đúng: 99.1 %
```

Đọc chương trình theo bốn bước:

Dòng	Việc làm	Ứng với bước
2 đến 4	Gọi ba thành phần của thư viện scikit-learn: bộ dữ liệu chữ số, hàm chia dữ liệu, và một thuật toán phân loại	Chuẩn bị công cụ
7 và 8	Lấy 1.797 ảnh (`anh`) và nhãn đúng của từng ảnh (`nhan`). Các nhóm ở đây là mười chữ số từ 0 đến 9	Bước 1 và 2
11 và 12	Chia dữ liệu làm hai phần: 75% để học, 25% **để riêng ra, không cho máy xem**, dùng để thử	Chuẩn bị cho bước 4
15	Chọn thuật toán "láng giềng gần nhất": muốn biết một ảnh mới là số mấy, tìm 3 ảnh đã học giống nó nhất rồi xem đa số là số mấy	Bước 3

Dòng	Việc làm	Ứng với bước
16	Lệnh `fit`: cho máy học từ 1.347 ảnh và nhãn của chúng	Bước 3
19	Lệnh `predict`: đưa 450 ảnh máy chưa từng thấy, yêu cầu máy đoán	Bước 4
20 đến 24	So dự đoán với nhãn đúng, đếm số lần đúng, in kết quả	Bước 4

Ba điều đáng chú ý:

Thứ nhất, cả chương trình chỉ có hai dòng "làm AI": dòng 16 (học) và dòng 19 (đoán). Phần còn lại là chuẩn bị dữ liệu và kiểm tra kết quả. Điều này đúng với cả các dự án lớn: phần lớn công sức nằm ở dữ liệu và ở việc thử.

Thứ hai, dòng 11 và 12 là dòng quan trọng nhất về mặt trung thực. Nếu thử bằng chính những ảnh máy đã học, con số sẽ đẹp nhưng vô nghĩa, giống như kiểm tra học sinh bằng đúng đề đã chữa. Bài 12.9 sẽ nói kĩ điều này.

Thứ ba, 99,1% không có nghĩa là "gần như hoàn hảo" trong mọi hoàn cảnh. Con số ấy đo trên những ảnh cùng loại với ảnh đã học: cùng cỡ, cùng cách chụp. Đưa cho mô hình này chữ số em viết bằng bút lông trên giấy kẻ ô và chụp bằng điện thoại, kết quả có thể kém hơn nhiều.

> **Em có biết?**
>
> Thuật toán ở dòng 15 không phải là mạng nơ-ron. Nó thuộc nhóm thuật toán học máy "cổ điển", đơn giản và dễ hiểu hơn nhiều. Với bài toán nhỏ này, nó đã cho kết quả rất cao. Đây cũng là một minh họa cho câu hỏi "có cách đơn giản hơn không?" ở Bài 12.7: không phải lúc nào cũng cần đến công cụ mạnh nhất.
>
> **Hoạt động 2. Đọc mã lệnh như đọc một quy trình**
>
> Không cần chạy chương trình, em trả lời dựa vào mã lệnh và bảng giải thích:
>
> 1. Nếu đổi `test_size=0.25` ở dòng 12 thành `test_size=0.5`, số ảnh dùng để học và số ảnh dùng để thử thay đổi thế nào?
>
> 2. Nếu xóa dòng 11 và 12, rồi cho máy học và thử trên cùng toàn bộ 1.797 ảnh, em dự đoán tỉ lệ đúng tăng hay giảm? Con số ấy có đáng tin không?
>
> 3. Chương trình này ứng với kiểu ý tưởng nào trong năm kiểu của Bài 12.7?
>
> *Nếu trường có phòng máy cài Python và scikit-learn, em có thể gõ lại chương trình và thử trả lời câu a bằng cách chạy thật.*

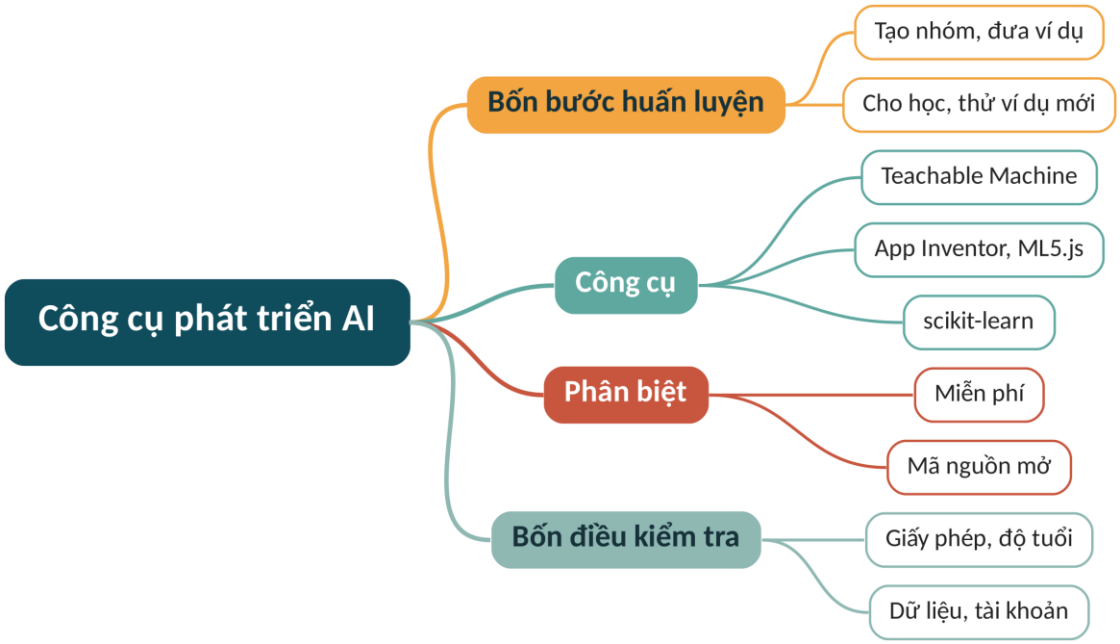
6. Làm được chưa phải là nên làm

Công cụ càng dễ dùng, câu hỏi "có nên không" càng quan trọng. Trước khi huấn luyện một mô hình, em nhớ lại ba điều.

- **Dữ liệu của ai?** Ảnh, giọng nói của bạn bè là dữ liệu cá nhân của các bạn. Phải hỏi, và phải cho các bạn quyền nói không (Bài 11.5).
- **Mô hình sẽ được dùng vào việc gì?** Một mô hình nhận biết đồ vật để phân loại rác khác hẳn một mô hình "nhận biết bạn nào đang không chú ý trong lớp". Việc thứ hai là gắn nhãn con người, thuộc mức rủi ro cao (Bài 12.5).
- **Ai chịu trách nhiệm khi nó sai?** Người huấn luyện mô hình, tức là em, là "người phát triển" trong hệ sinh thái ở Bài 12.6.

Bài học này yêu cầu em **nêu được công cụ và mục đích** của chúng. Thực hành đầy đủ, từ thu thập dữ liệu đến làm sản phẩm, có thể được tổ chức ở Câu lạc bộ AI hoặc trong các dự án của môn Tin học.

Ghi nhớ



Sơ đồ tư duy Bài 12.8.

- **Bốn bước huấn luyện mô hình phân loại:** tạo nhóm và đặt tên; đưa ví dụ vào từng nhóm; cho máy học; thử với ví dụ mới và cải tiến.
- Mô hình **chỉ biết các nhãn đã học**; chất lượng nằm ở ví dụ và ở việc thử.
- Một số công cụ: **Teachable Machine** (không viết mã); **MIT App Inventor** (kéo thả); **ML5.js, TensorFlow.js** (JavaScript); **scikit-learn** (Python).
- **Miễn phí** là không trả tiền; **mã nguồn mở** là được xem, sửa, chia sẻ theo giấy phép.
- **Bốn điều cần kiểm tra:** điều kiện sử dụng và giấy phép; độ tuổi; dữ liệu được xử lí, lưu ở đâu; tài khoản và chi phí.

Luyện tập

Bài 1. Sắp xếp các việc sau theo đúng bốn bước: a) giơ một cây bút màu khác để xem máy có nhận ra không; b) quyết định máy sẽ phân biệt "bút", "tẩy", "thước"; c) bấm nút huấn luyện; d) chụp 40 ảnh cho mỗi đồ vật ở nhiều góc.

Bài 2. Một mô hình được huấn luyện để phân biệt "mèo" và "chó". Em đưa cho nó ảnh một con thỏ. Chuyện gì xảy ra? Vì sao? Em sửa thế nào?

Bài 3. Một ứng dụng tạo ảnh "miễn phí" yêu cầu đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội và xin quyền truy cập danh sách bạn bè. Dùng bảng ở mục 3 và mục 4 để nhận xét: em đang "trả" bằng gì?

Bài 4. Nêu một lợi ích và một giới hạn của công cụ không cần viết mã so với thư viện lập trình.

Bài 5. Nhóm em muốn huấn luyện mô hình nhận biết cảm xúc qua khuôn mặt các bạn trong lớp để "làm sản phẩm dự thi". Em nêu hai vấn đề cần cân nhắc trước khi bắt đầu, và đề xuất một đề tài thay thế dùng cùng kĩ thuật nhưng an toàn hơn.

Vận dụng

Nếu có máy tính và được thầy cô hoặc cha mẹ đồng ý, em thử huấn luyện một mô hình phân loại ba đồ vật trong nhà bằng một công cụ không cần viết mã (trước khi dùng, kiểm tra bốn điều ở mục 4). Ghi lại: mỗi nhóm bao nhiêu ví dụ; mô hình sai ở trường hợp nào khi em thử; em đã bổ sung ví dụ gì và kết quả thay đổi ra sao. Nếu không có điều kiện thực hành, em viết kế hoạch bốn bước cho mô hình ấy và dự đoán ba tình huống mô hình sẽ dễ sai.

Tự đánh giá

Em có thể…	Chưa chắc	Làm được	Làm tốt, giúp được bạn
Kể lại bốn bước huấn luyện mô hình phân loại			
Nêu tên, mục đích của ít nhất ba công cụ và chọn công cụ theo nhu cầu			
Phân biệt mã nguồn mở với miễn phí			
Nêu bốn điều cần kiểm tra trước khi dùng một công cụ			

Thuật ngữ của bài

Thuật ngữ	Giải thích
Mã nguồn	Các dòng lệnh do con người viết ra để tạo nên phần mềm
Mã nguồn mở	Mã nguồn được công bố kèm giấy phép cho xem, dùng, sửa, chia sẻ lại
Giấy phép	Văn bản nêu điều kiện được dùng một phần mềm
Thư viện lập trình	Bộ mã lệnh viết sẵn để người lập trình dùng lại
Xuất mô hình	Lưu mô hình đã huấn luyện thành tệp để dùng trong ứng dụng khác

Gợi ý trả lời phần Luyện tập

Bài 1. b, d, c, a.

Bài 2. Mô hình vẫn trả lời "mèo" hoặc "chó", vì nó chỉ biết hai nhãn đã học và không có lựa chọn "không biết". Sửa: thêm một nhóm thứ ba, ví dụ "con vật khác", với nhiều ví dụ đa dạng; và hiển thị mức chắc chắn để người dùng thấy khi máy lưỡng lự.

Bài 3. Ứng dụng không thu tiền nhưng thu dữ liệu: thông tin tài khoản và danh sách bạn bè, trong đó có dữ liệu của người khác. Danh sách bạn bè không cần cho việc tạo ảnh. Nên từ chối quyền này hoặc chọn công cụ khác.

Bài 4. Lợi ích: bắt đầu nhanh, thấy kết quả ngay, không cần học lập trình. Giới hạn: chỉ làm được những kiểu bài toán công cụ cho sẵn; khó kiểm soát chi tiết cách chia dữ liệu, cách đo kết quả.

Bài 5. Vấn đề: khuôn mặt là dữ liệu cá nhân của các bạn, cần sự đồng ý của từng bạn (và cha mẹ); gắn nhãn cảm xúc cho con người dễ sai và dễ bị dùng để đánh giá, theo dõi. Đề tài thay thế: nhận biết kí hiệu tay cho trò chơi, phân loại rác, nhận biết lá cây trong vườn trường.

Nguồn của bài: [1], [16] trong danh mục Nguồn tham khảo cuối sách.

Bài 12.9. Hệ thống AI này tốt đến đâu?

Chuyên đề 12.3: Công cụ phát triển và đánh giá hiệu quả hệ thống AI (tiết 3 trong 3 tiết)

Sau bài học này, em sẽ

- Nêu được **ba nguyên tắc** khi đánh giá một hệ thống AI: thử bằng dữ liệu mới; đo theo mục tiêu; xem cả kết quả chung lẫn theo từng nhóm.
- Chọn được **cách đánh giá** phù hợp cho hệ thống phân loại, dự đoán và tạo sinh.
- **Đọc và tính** được số liệu thử nghiệm đơn giản, chỉ ra điểm yếu mà con số chung che mất.

> **Từ khóa của bài:** đánh giá, dữ liệu thử, tỉ lệ đúng, bỏ sót, báo nhầm, độ lệch trung bình, quá khớp.

Khởi động: "Chính xác 95%" nghĩa là gì?

Một tờ quảng cáo viết: **"Ứng dụng nhận diện bệnh cây bằng AI. Chính xác 95%!"**

> **?** Trước khi tin con số này, em muốn hỏi những câu gì? Hãy viết ra ít nhất ba câu.

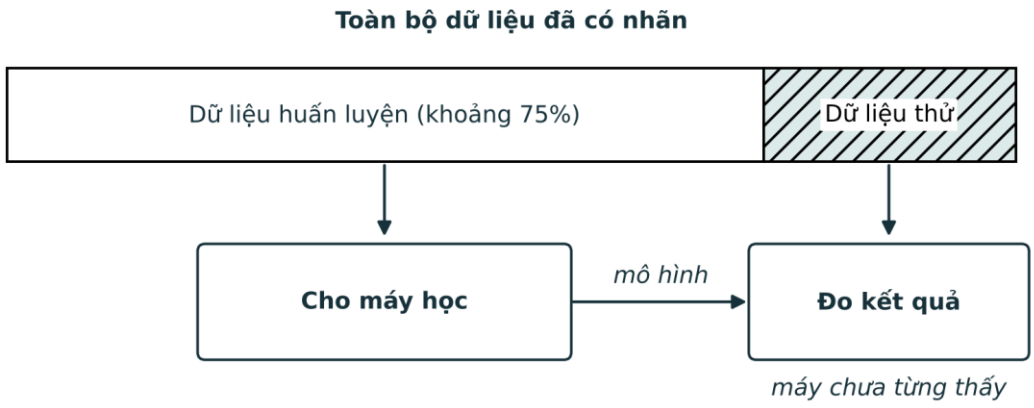
Một số câu hỏi hay:

- 95% được đo **trên những ảnh nào**? Có phải chính những ảnh đã dùng để dạy máy không?
- 95% là **của cái gì**? Của số ảnh, hay của số loại bệnh?
- Với **cây ở vùng mình**, giống mình trồng, có được 95% không?
- 5% sai kia là sai **kiểu gì**: báo cây khỏe thành bệnh, hay bỏ sót cây bệnh?

Một con số chỉ có nghĩa khi ta biết nó được đo thế nào. Bài học này cho em ba nguyên tắc để tự mình đo, và để đọc con số của người khác một cách tỉnh táo.

1. Nguyên tắc thứ nhất: thử bằng dữ liệu mới

Em đã gặp nguyên tắc này trong chương trình ở Bài 12.8: trước khi cho máy học, ta **để riêng** một phần dữ liệu, không cho máy xem, để thử.



Hình 12.9.1. Chia dữ liệu trước khi huấn luyện. Phần dữ liệu thử phải được để riêng từ đầu, giống như đề kiểm tra mà học sinh chưa từng làm.

Vì sao? Em hãy nghĩ đến chuyện học và thi. Một bạn học thuộc lòng lời giải của mười bài tập. Thầy kiểm tra đúng mười bài ấy: bạn được 10 điểm. Điểm 10 đó cho biết bạn **nhớ**, không cho biết bạn **hiểu**. Muốn biết bạn có hiểu không, thầy phải ra bài mới.

> **Khái niệm**
>
> **Dữ liệu thử** là phần dữ liệu được để riêng, không dùng khi huấn luyện, chỉ dùng để đánh giá mô hình.
>
> **Quá khớp** là hiện tượng mô hình làm rất tốt với các ví dụ đã học nhưng làm kém với ví dụ mới, giống như học vẹt.

Một hệ thống AI được quảng cáo với con số đo trên chính dữ liệu huấn luyện là một bài thi "trúng tủ". Câu hỏi đầu tiên với mọi con số về độ chính xác: **đo trên dữ liệu nào?**

Dữ liệu thử cũng phải **giống với thực tế sử dụng**. Ở Bài 12.8, mô hình nhận dạng chữ số đạt 99,1% trên ảnh thử cùng loại với ảnh đã học. Nếu người dùng thật viết bằng bút khác, chụp bằng máy khác, thì bộ dữ liệu thử ấy chưa đại diện cho họ.

> **Dễ nhầm**
>
> **"Thử càng nhiều lần trên cùng một bộ dữ liệu thử thì càng chắc."** Nếu em sửa mô hình, thử, lại sửa, lại thử nhiều lần trên cùng một bộ dữ liệu thử, dần dần mô hình được "gọt" cho khớp với chính bộ đó. Nó không còn là "đề chưa làm" nữa. Người làm cẩn thận giữ thêm một phần dữ liệu chỉ dùng **đúng một lần** ở cuối cùng.

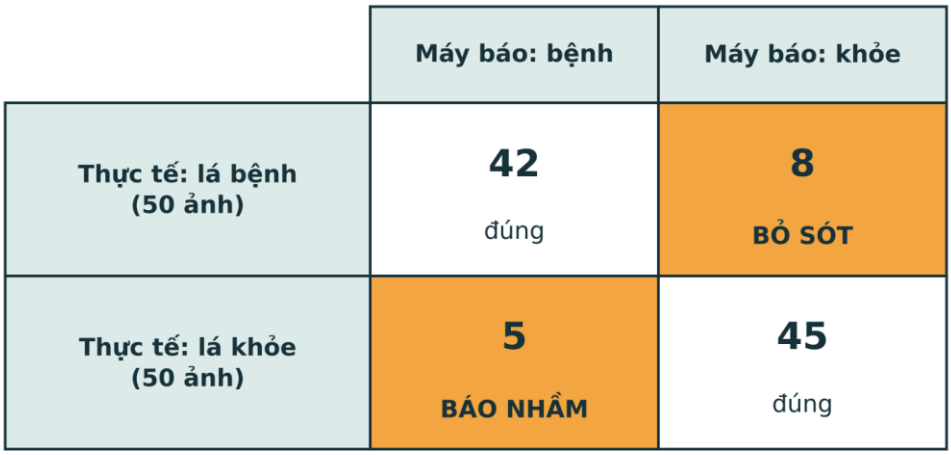
2. Nguyên tắc thứ hai: đo theo mục tiêu

Mỗi loại hệ thống có cách đo riêng. Đo sai cách thì con số dù đẹp cũng không nói lên điều cần biết.

Loại hệ thống	Cách đánh giá	Ví dụ	Cần xem thêm
Phân loại	Thử với các ví dụ mới đã biết nhãn đúng; đếm số lần đúng; tính **tỉ lệ đúng**	Thử 100 ảnh rác, đúng 80: tỉ lệ đúng 80%	Tỉ lệ đúng của từng nhóm; nhóm nào hay bị nhầm sang nhóm nào
Dự đoán	So con số dự đoán với con số thực tế; tính **độ lệch trung bình**	Dự đoán 300 suất, thực tế 290: lệch 10	Ngày lệch nhiều nhất và lí do
Tạo sinh	Con người đọc và chấm từng câu trả lời theo tiêu chí; tính **tỉ lệ câu chấp nhận được**	Hỏi 50 câu về nội quy, 44 câu trả lời đạt	Các câu sai là sai kiểu gì: bịa, lạc đề, hay từ chối không cần thiết

2.1. Với hệ thống phân loại: không phải lỗi nào cũng như nhau

Xét ứng dụng nhận diện lá bệnh. Khi thử, mỗi tấm ảnh rơi vào một trong bốn ô.



Hình 12.9.2. Bảng bốn ô của một hệ thống phân loại hai nhãn, với số liệu thử 100 ảnh lá. Hai ô nền trắng là đoán đúng; hai ô nền xám là hai kiểu sai khác nhau.

> **Khái niệm**
>
> **Bỏ sót:** thực tế là "có" (lá bệnh) nhưng máy báo "không" (lá khỏe).
>
> **Báo nhầm:** thực tế là "không" (lá khỏe) nhưng máy báo "có" (lá bệnh).

Từ bảng: tỉ lệ đúng = (42 + 45) / 100 = **87%**. Nhưng 13 lần sai gồm hai kiểu rất khác nhau:

- **8 lần bỏ sót:** cây bệnh không được phát hiện, bệnh lan sang cây khác.
- **5 lần báo nhầm:** cây khỏe bị nghi bệnh, người trồng mất công kiểm tra lại, có thể phun thuốc không cần thiết.

Kiểu sai nào đáng lo hơn? **Tùy vào mục tiêu của hệ thống.**

Hệ thống	Kiểu sai đáng lo hơn	Vì sao
Sàng lọc bệnh	Bỏ sót	Người bệnh không được chữa; báo nhầm thì còn có bước khám lại
Lọc thư rác	Báo nhầm	Thư quan trọng bị vứt vào thư rác; bỏ sót một thư rác chỉ gây phiền
Cảnh báo cháy	Bỏ sót	Hậu quả không đảo ngược được
Phát hiện "bài viết do AI tạo"	Báo nhầm	Học sinh trung thực bị kết luận oan

Vì thế, người thiết kế phải quyết định trước: hệ thống này **thà sai kiểu nào**. Đó là một quyết định về giá trị, do con người đưa ra (Bài 12.2).

> **Dễ nhầm**
>
> **"Tỉ lệ đúng cao thì hệ thống tốt."** Giả sử cứ 100 lá thì có 2 lá bệnh. Một "hệ thống" lúc nào cũng trả lời "khỏe" sẽ đúng 98%, và hoàn toàn vô dụng: nó bỏ sót mọi lá bệnh. Khi một nhãn hiếm gặp, tỉ lệ đúng chung nói lên rất ít. Phải xem số lần bỏ sót.

2.2. Với hệ thống dự đoán: lệch bao nhiêu, lệch khi nào

Căn tin dùng mô hình dự đoán số suất ăn. Kết quả thử trong năm ngày (số liệu giả định):

Ngày	Thứ Hai	Thứ Ba	Thứ Tư	Thứ Năm	Thứ Sáu
Dự đoán	300	320	310	280	350
Thực tế	290	325	300	285	250
Độ lệch	10	5	10	5	100

Độ lệch trung bình = (10 + 5 + 10 + 5 + 100) / 5 = **26 suất**. Con số này che đi một điều: bốn ngày đầu lệch rất ít (trung bình 7,5 suất), còn thứ Sáu lệch tới 100. Hỏi ra mới biết thứ Sáu khối 12 đi tham quan, điều mô hình không hề biết.

Kết luận đúng không phải là "mô hình lệch 26 suất mỗi ngày", mà là: **mô hình khá tốt vào ngày thường, và không biết về các sự kiện đặc biệt**. Từ đó có đề xuất cải tiến: cô quản lí căn tin xem lịch hoạt động của trường và điều chỉnh con số trước khi nấu.

2.3. Với hệ thống tạo sinh: con người phải đọc

Câu trả lời của một trợ lí AI không có "nhãn đúng" để máy tự so. Phải có người đọc và chấm theo tiêu chí. Bốn tiêu chí thường dùng:

Tiêu chí	Câu hỏi
Chính xác	Nội dung có đúng không?
Có căn cứ	Câu trả lời có dựa trên tài liệu được cung cấp, có chỉ ra nguồn không?
An toàn	Có nội dung gây hại, không phù hợp không? Có biết từ chối, chuyển cho người thật khi cần không?
Nhất quán	Hỏi lại cùng câu, hoặc hỏi bằng cách khác, câu trả lời có mâu thuẫn không?

Với hệ thống tạo sinh, có một so sánh quan trọng: **một câu trả lời sai mà tự tin nguy hiểm hơn một lần từ chối**. Chatbot nội quy trả lời "tôi chưa có thông tin, bạn hãy hỏi thầy cô" làm người dùng mất một chút thời gian. Chatbot bịa ra một quy định không có thật có thể khiến học sinh làm sai. Khi chấm, hai trường hợp này không được tính như nhau.

> **Hoạt động 1. Chọn cách đo**
>
> Với mỗi hệ thống, cho biết nó thuộc loại nào, nên đo bằng gì, và kiểu sai nào đáng lo hơn.
>
> 1. Ứng dụng nghe tiếng ho và báo "nên đi khám" hoặc "chưa cần".
> 2. Công cụ ước tính số học sinh đăng kí câu lạc bộ bóng rổ năm tới.
> 3. Trợ lí trả lời câu hỏi của phụ huynh về quy định thu chi của trường.
> 4. Bộ lọc tự động ẩn bình luận xúc phạm trên trang của trường.

3. Nguyên tắc thứ ba: xem cả chung lẫn từng nhóm

Quay lại ứng dụng nhận diện lá bệnh với tỉ lệ đúng chung 87%. Trong 100 ảnh thử, có 80 ảnh chụp ở vùng đồng bằng và 20 ảnh chụp ở miền núi. Chương trình sau tính tỉ lệ đúng chung và tỉ lệ đúng của từng vùng. Em đọc phần giải thích theo số dòng; không cần biết lập trình.

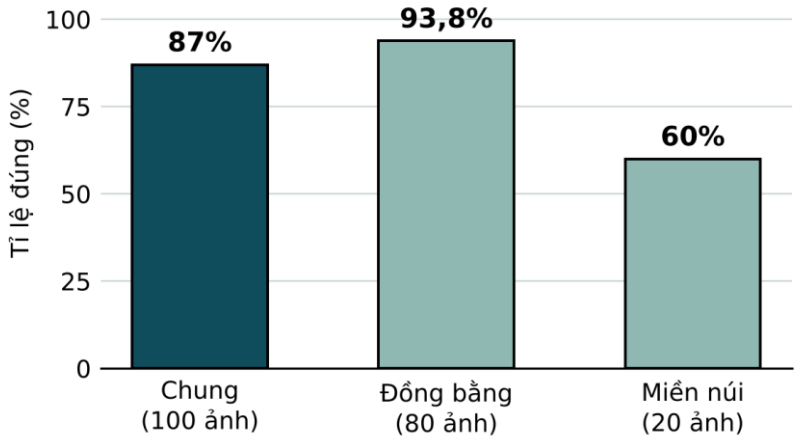
```
1  # Mỗi dòng: (vùng trồng, nhãn đúng, máy dự đoán)
2  ket_qua = (
3      [("đồng bằng", "bệnh", "bệnh")] * 38 +
4      [("đồng bằng", "bệnh", "khỏe")] * 2 +
5      [("đồng bằng", "khỏe", "khỏe")] * 37 +
6      [("đồng bằng", "khỏe", "bệnh")] * 3 +
7      [("miền núi", "bệnh", "bệnh")] * 4 +
8      [("miền núi", "bệnh", "khỏe")] * 6 +
9      [("miền núi", "khỏe", "khỏe")] * 8 +
10     [("miền núi", "khỏe", "bệnh")] * 2
11 )
12
13 def ti_le_dung(danh_sach):
14     dung = 0
15     for vung, nhan_dung, du_doan in danh_sach:
16         if nhan_dung == du_doan:
17             dung = dung + 1
18     return round(100 * dung / len(danh_sach), 1)
19
20 print("Chung:", ti_le_dung(ket_qua), "% trên", len(ket_qua), "ảnh")
21
22 for ten_vung in ["đồng bằng", "miền núi"]:
23     nhom = [dong for dong in ket_qua if dong[0] == ten_vung]
24     print(ten_vung + ":", ti_le_dung(nhom), "% trên", len(nhom), "ảnh")
25
26 bo_sot = [d for d in ket_qua if d[1] == "bệnh" and d[2] == "khỏe"]
27 bao_nham = [d for d in ket_qua if d[1] == "khỏe" and d[2] == "bệnh"]
28 print("Bỏ sót lá bệnh:", len(bo_sot),
29       "| Báo nhầm lá khỏe:", len(bao_nham))
```

Kết quả khi chạy chương trình:

```
Chung: 87.0 % trên 100 ảnh
đồng bằng: 93.8 % trên 80 ảnh
miền núi: 60.0 % trên 20 ảnh
Bỏ sót lá bệnh: 8 | Báo nhầm lá khỏe: 5
```

Dòng	Việc làm
2 đến 11	Bảng kết quả thử: mỗi phần tử là một ảnh, gồm vùng trồng, nhãn đúng và nhãn máy dự đoán. Ví dụ dòng 3: có 38 ảnh lá bệnh ở đồng bằng được máy đoán đúng là bệnh; dòng 4: có 2 ảnh lá bệnh ở đồng bằng bị đoán nhầm là khỏe
13 đến 18	Định nghĩa cách tính tỉ lệ đúng: đếm số ảnh mà nhãn đúng trùng với dự đoán, chia cho tổng số ảnh

Dòng	Việc làm
20	Tính và in tỉ lệ đúng trên toàn bộ 100 ảnh
22 đến 24	Với từng vùng: lọc riêng các ảnh của vùng đó rồi tính tỉ lệ đúng
26 đến 29	Đếm riêng hai kiểu sai: bỏ sót và báo nhầm



Hình 12.9.3. Tỉ lệ đúng chung và tỉ lệ đúng theo từng vùng trồng. Con số chung 87% che đi việc hệ thống chỉ đúng 60% với ảnh chụp ở miền núi.

Con số chung là **87%**, nghe khá tốt. Nhưng tách ra: đồng bằng **93,8%**, miền núi chỉ **60%**. Với bà con miền núi, cứ mười lần dùng thì bốn lần sai. Con số chung đã che mất điều đó, vì ảnh miền núi chỉ chiếm 20 trong 100 ảnh thử.

Đây chính là điều các nhà nghiên cứu đã làm trong nghiên cứu "Gender Shades" năm 2018: thay vì chỉ xem tỉ lệ đúng chung của các phần mềm đoán giới tính qua khuôn mặt, họ tách theo giới tính và màu da, và thấy tỉ lệ sai với nam giới da sáng cao nhất là 0,8%, còn với phụ nữ da sẫm màu lên tới 34,7% [10]. Sự thiếu công bằng chỉ lộ ra khi có người **đo riêng từng nhóm**.

> **Câu chuyện có thật**
>
> Một nhóm nghiên cứu ở Đại học Pennsylvania cho gần 1.000 học sinh trung học luyện Toán với trợ lí AI. Nếu chỉ đo kết quả **trong lúc luyện tập**, nhóm dùng trợ lí trả lời trực tiếp làm bài tốt hơn 48% so với nhóm không dùng AI: một thành công rõ ràng. Nhưng khi đo đúng **mục tiêu** của việc học, tức là kết quả bài kiểm tra không có AI, nhóm này lại kém hơn 17% [15].
>
> Cùng một công cụ, đo theo hai cách cho hai kết luận ngược nhau. Đo cái dễ đo (điểm luyện tập) thay cho cái cần đo (năng lực thật) là lỗi phổ biến nhất khi đánh giá.
>
> **Hoạt động 2. Đọc số liệu thử nghiệm**
>
> Một bộ lọc thư rác được thử với 200 thư (số liệu giả định):

	Máy báo "rác"	Máy báo "thường"
Thực tế là thư rác (60 thư)	54	6
Thực tế là thư thường (140 thư)	14	126

> 1. Tính tỉ lệ đúng chung.
>
> 2. Có bao nhiêu lần bỏ sót, bao nhiêu lần báo nhầm? Với bộ lọc thư rác, kiểu sai nào đáng lo hơn?
>
> 3. Trong 14 thư thường bị báo nhầm, có 11 thư là thư viết bằng tiếng Việt không dấu. Em rút ra điều gì và đề xuất cải tiến gì?

4. Hiệu quả không chỉ là độ chính xác

Một hệ thống chính xác vẫn có thể không dùng được. Ngoài độ chính xác, người đánh giá còn xem:

Mặt hiệu quả	Câu hỏi	Đo bằng
Tốc độ phản hồi	Người dùng chờ bao lâu?	Thời gian từ lúc hỏi đến lúc có kết quả
Mức hài lòng của người dùng	Người dùng có thấy hữu ích, có quay lại không?	Khảo sát; tỉ lệ bấm "hữu ích"
Công bằng giữa các nhóm	Kết quả có đều giữa các nhóm người dùng không?	Tỉ lệ đúng theo từng nhóm
Chi phí vận hành	Tốn bao nhiêu điện, thiết bị, công người?	Chi phí mỗi tháng; số giờ công cập nhật

Và một mặt mà ít bảng số liệu nào ghi: **hệ thống có đạt được mục đích ban đầu không?** Ứng dụng gia sư có làm học sinh giỏi lên không? Mô hình dự đoán suất ăn có làm giảm thức ăn thừa không? Đây là câu hỏi của giai đoạn "giám sát" trong vòng đời (Bài 12.1), và chỉ trả lời được sau một thời gian sử dụng thật.

5. Viết một nhận định trung thực

Sau khi có số liệu, em viết nhận định theo tám ý sau.

Ý	Ví dụ với ứng dụng nhận diện lá bệnh
1. Hệ thống thuộc loại nào, mục tiêu là gì	Phân loại; giúp người trồng phát hiện sớm lá bệnh
2. Cách đánh giá	Thử 100 ảnh mới đã có nhãn của cán bộ nông nghiệp
3. Con số chung	Tỉ lệ đúng 87%
4. Kết quả theo từng nhóm	Đồng bằng 93,8%; miền núi 60%
5. Điểm yếu bị con số chung che	Kém hẳn ở miền núi; bỏ sót 8 lá bệnh, trong đó

Ý	Ví dụ với ứng dụng nhận diện lá bệnh
	6 lá ở miền núi
6. Kết luận	Dùng được ở đồng bằng, có người kiểm tra lại. **Chưa nên dùng** ở miền núi
7. Đề xuất cải tiến	Bổ sung ảnh lá ở miền núi vào dữ liệu huấn luyện; thử lại với ít nhất 100 ảnh miền núi
8. Mặt hiệu quả cần đo thêm	Có chạy được ở nơi sóng yếu không; người dùng có hiểu kết quả không

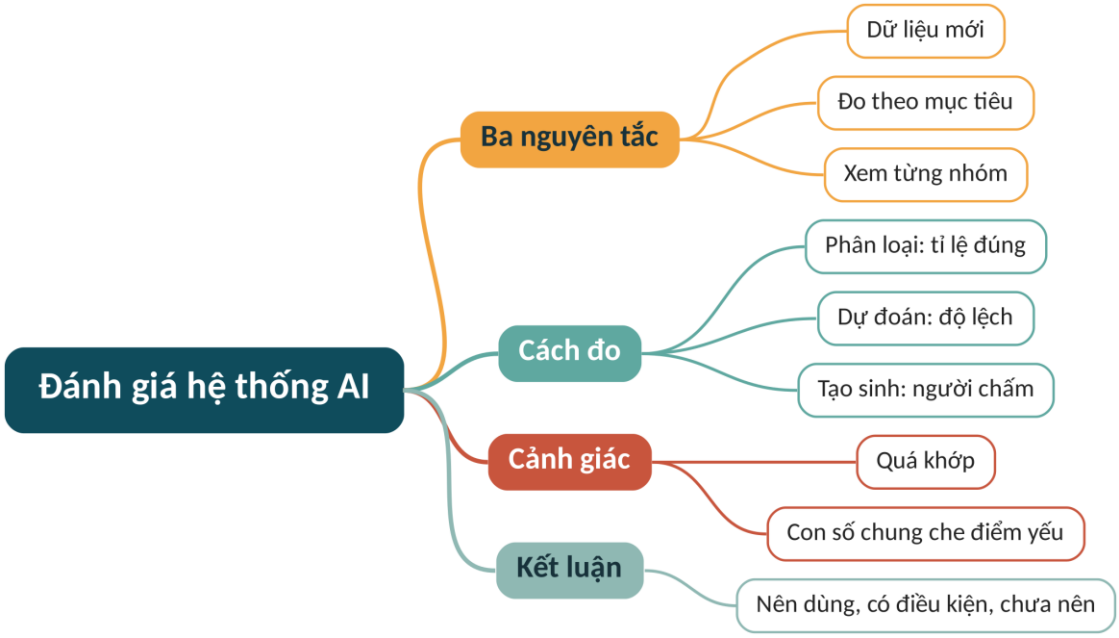
Kết luận ở ý 6 có ba khả năng: **nên dùng; dùng có điều kiện; chưa nên dùng**. Một nhận định trung thực nêu **cả điểm mạnh lẫn điểm yếu**, và không chọn riêng con số đẹp nhất để báo cáo. Đây là yêu cầu của nguyên tắc minh bạch (Bài 12.4), và cũng là điều làm cho người khác tin em.

Trải nghiệm: Đo mô hình bằng dữ liệu mới

Em vừa học ba nguyên tắc đánh giá một hệ thống AI. Hãy dùng chúng để đo một mô hình em tự làm.

> **Công cụ:** Teachable Machine
>
> **Địa chỉ:** teachablemachine.withgoogle.com (hoặc quét mã QR)
>
> **Cách làm:** Em làm cùng nhóm trên máy của lớp (khoảng 8 phút).
>
> **Bước 1.** Em huấn luyện một mô hình phân biệt ba loại đồ vật.
>
> **Bước 2.** Em thử mỗi loại với mười ảnh mới và ghi đúng, sai vào bảng.
>
> **Bước 3.** Em tính độ chính xác chung và độ chính xác của từng loại.
>
> **Em nghĩ thêm:** Con số chung có che mất loại đồ vật nào bị đoán sai nhiều không?
>
> **Em lưu ý:** Em không cần đăng nhập. Em chỉ chụp đồ vật.

Ghi nhớ



Sơ đồ tư duy Bài 12.9.

- **Ba nguyên tắc:** thử bằng **dữ liệu mới**; đo theo **mục tiêu** của hệ thống; xem cả kết quả **chung lẫn từng nhóm**.
- Phân loại: **tỉ lệ đúng**, cùng số lần **bỏ sót** và **báo nhầm**. Dự đoán: **độ lệch trung bình** và ngày lệch nhiều nhất. Tạo sinh: con người chấm theo **chính xác, có căn cứ, an toàn, nhất quán**.
- **Quá khớp:** giỏi với ví dụ đã học, kém với ví dụ mới.
- Con số chung có thể **che mất** điểm yếu với một nhóm.
- Nhận định trung thực nêu cả điểm mạnh, điểm yếu và kết luận: nên dùng, dùng có điều kiện, hay chưa nên dùng.

Luyện tập

Bài 1. Một bạn huấn luyện mô hình nhận biết ba loại rác bằng 150 ảnh, rồi thử lại bằng chính 150 ảnh đó và báo cáo "đúng 100%". Em nhận xét gì? Bạn nên làm lại thế nào?

Bài 2. Một hệ thống sàng lọc được thử với 1.000 người, trong đó có 20 người thật sự mắc bệnh. Hệ thống báo "không bệnh" cho tất cả. Tính tỉ lệ đúng. Hệ thống này có dùng được không? Vì sao?

Bài 3. Mô hình dự đoán số xe gửi ở bãi xe trường trong sáu ngày có độ lệch lần lượt là: 4, 6, 5, 3, 60, 6. Tính độ lệch trung bình của cả sáu ngày và của năm ngày còn lại nếu bỏ ngày lệch nhiều nhất. Em cần hỏi thêm điều gì về ngày đó?

Bài 4. Trong chương trình ở mục 3, nếu số ảnh miền núi tăng từ 20 lên 80 mà tỉ lệ đúng của mỗi vùng giữ nguyên, tỉ lệ đúng chung sẽ tăng hay giảm? Điều đó cho thấy gì về con số chung?

Bài 5. Viết lại câu quảng cáo "Chính xác 95%!" thành một câu trung thực hơn, có đủ thông tin để người đọc đánh giá được. (Em được tự đặt số liệu giả định.)

Vận dụng

Tự đánh giá một trợ lí AI em hay dùng, theo cách của hệ thống tạo sinh: soạn 10 câu hỏi về một chủ đề em nắm chắc (một chương của môn em học tốt nhất), trong đó có 2 câu "bẫy" hỏi về điều không có thật. Chấm từng câu trả lời theo bốn tiêu chí: chính xác, có căn cứ, an toàn, nhất quán. Tính tỉ lệ câu chấp nhận được. Với 2 câu bẫy, trợ lí từ chối hay bịa? Viết nhận định theo tám ý ở mục 5.

Tự đánh giá

Em có thể…	Chưa chắc	Làm được	Làm tốt, giúp được bạn
Nêu ba nguyên tắc đánh giá và giải thích từng nguyên tắc			
Chọn cách đánh giá phù hợp cho ba loại hệ thống			
Tính tỉ lệ đúng chung, theo nhóm; số lần bỏ sót, báo nhầm; độ lệch trung bình			
Viết nhận định trung thực, nêu điểm yếu bị con số chung che			

Thuật ngữ của bài

Thuật ngữ	Giải thích
Dữ liệu thử	Phần dữ liệu để riêng, không dùng khi huấn luyện, chỉ để đánh giá
Tỉ lệ đúng	Số lần đoán đúng chia cho tổng số lần thử
Bỏ sót	Thực tế là "có" nhưng máy báo "không"
Báo nhầm	Thực tế là "không" nhưng máy báo "có"
Độ lệch trung bình	Trung bình của khoảng cách giữa con số dự đoán và con số thực tế
Quá khớp	Mô hình giỏi với ví dụ đã học nhưng kém với ví dụ mới

Gợi ý trả lời phần Luyện tập

Bài 1. Thử bằng chính dữ liệu đã học không cho biết mô hình có làm được với ảnh mới không; 100% có thể chỉ là "học vẹt". Làm lại: để riêng khoảng 30 đến 40 ảnh ngay từ đầu, hoặc chụp thêm ảnh mới ở bối cảnh khác để thử.

Bài 2. Đúng 980 / 1.000 = 98%. Không dùng được: hệ thống bỏ sót toàn bộ 20 người bệnh, trong khi mục tiêu của sàng lọc là tìm ra người bệnh.

Bài 3. Cả sáu ngày: (4 + 6 + 5 + 3 + 60 + 6) / 6 = 14. Bỏ ngày thứ năm: (4 + 6 + 5 + 3 + 6) / 5 = 4,8. Cần hỏi hôm đó có gì đặc biệt (họp phụ huynh, ngày hội, mưa lớn) để biết mô hình thiếu thông tin gì.

Bài 4. Giảm. Khi đó có 80 ảnh đồng bằng (đúng 75) và 80 ảnh miền núi (đúng 48): tỉ lệ đúng chung = 123 / 160, khoảng 76,9%. Con số chung phụ thuộc vào thành phần của bộ dữ liệu thử; cùng một mô hình có thể "đẹp" hay "xấu" tùy người ta thử với ai.

Bài 5. Gợi ý: "Thử với 500 ảnh lá lúa mới chụp tại ba tỉnh đồng bằng, ứng dụng nhận đúng 95%; bỏ sót 15 lá bệnh. Chưa thử với lúa nương và các cây trồng khác. Kết quả cần được cán bộ nông nghiệp xác nhận trước khi phun thuốc."

Nguồn của bài: [10], [15] trong danh mục Nguồn tham khảo cuối sách.

CHUYÊN ĐỀ 12.4

4 Giải pháp và hợp tác phát triển sản phẩm AI

3 tiết · Bài 12.10 đến Bài 12.12

Chuyên đề cuối cùng của ba năm học là một dự án nhỏ của nhóm. Em so sánh các phương án thiết kế và vận hành, chọn một phương án và nói rõ mình đã đánh đổi điều gì. Em thấy một sản phẩm AI cần nhiều người với chuyên môn khác nhau, rồi cùng nhóm báo cáo, phản biện và nhìn lại cả chặng đường.

CÂU HỎI DẪN ĐƯỜNG

Để một ý tưởng AI thành sản phẩm dùng được, cần chọn gì và cần những ai?

CÁC BÀI HỌC TRONG CHUYÊN ĐỀ

Bài 12.10	**Chọn phương án thiết kế và vận hành phù hợp** *Sáu khâu của một phương án, năm tiêu chí so sánh, sự đánh đổi.*
Bài 12.11	**Một sản phẩm AI cần những ai?** *Các vai trò trong một dự án AI và định hướng của bản thân.*
Bài 12.12	**Báo cáo phương án và tổng kết** *Báo cáo bốn ý, phản biện có căn cứ, nhìn lại ba năm học.*

HỌC XONG CHUYÊN ĐỀ NÀY, EM CÓ THỂ

- Lựa chọn phương án phù hợp cho một nhiệm vụ và nêu sự đánh đổi đã chấp nhận.
- Lập bảng phân vai cho dự án của nhóm.
- Trình bày, phản biện và đánh giá một phương án một cách có căn cứ.

Bài 12.10. Chọn phương án thiết kế và vận hành phù hợp

Chuyên đề 12.4: Giải pháp và hợp tác phát triển sản phẩm AI (tiết 1 trong 3 tiết)

Sau bài học này, em sẽ

- Mô tả được một **phương án** thiết kế và vận hành hệ thống AI theo sáu khâu.
- So sánh được các phương án theo **năm tiêu chí**.
- **Lựa chọn** được phương án phù hợp cho một nhiệm vụ cụ thể và nêu được sự đánh đổi đã chấp nhận.

> **Từ khóa của bài:** phương án, tiêu chí so sánh, khả năng duy trì, sự đánh đổi, nguyên tắc lựa chọn.

Khởi động: Ba cách làm cho cùng một việc

Ở Bài 12.7, căn tin trường nêu một nhu cầu: mỗi ngày nấu thừa hoặc thiếu vài chục suất, cần biết trước số suất ăn của ngày mai. Ba nhóm học sinh đưa ra ba cách làm (tình huống giả định).

- **Nhóm 1:** "Làm một biểu mẫu trực tuyến. Ai ăn ngày mai thì bấm đăng kí trước 4 giờ chiều. Căn tin đếm số đăng kí."
- **Nhóm 2:** "Dùng số liệu bán hàng hai năm qua huấn luyện một mô hình dự đoán. Mỗi chiều, mô hình đưa ra con số; cô quản lí xem, điều chỉnh rồi quyết định."
- **Nhóm 3:** "Cũng dùng mô hình dự đoán, nhưng nối thẳng với nhà cung cấp thực phẩm: mô hình tự đặt hàng mỗi chiều, không ai phải làm gì."

> **?** Nếu em là cô quản lí căn tin, em chọn cách nào? Em dựa vào điều gì để chọn?

Có bạn chọn nhóm 3 vì "hiện đại nhất, đỡ việc nhất". Có bạn chọn nhóm 1 vì "chắc ăn nhất". Để chọn có căn cứ, và để thuyết phục được người khác, ta cần một **bộ tiêu chí chung**. Cuối bài, em sẽ quay lại câu hỏi này.

1. Phương án là gì?

Ở Bài 12.7, em chọn **kiểu ý tưởng** (A, B, C, D hay E). Nhưng cùng một kiểu ý tưởng có thể được thiết kế và vận hành theo nhiều cách. Nhóm 2 và nhóm 3 đều chọn kiểu D, vậy mà hai cách làm rất khác nhau.

> **Khái niệm**
>
> **Phương án thiết kế và vận hành** là một cách cụ thể để hiện thực hóa một ý tưởng, trả lời đủ sáu khâu: mục tiêu và người dùng; dữ liệu; công nghệ và mô hình; đầu ra và giao diện; kiểm thử; vận hành, phản hồi, cập nhật.

Sáu khâu này em đã học ở Bài 11.12. Để mô tả một phương án, em điền bảng sau.

Khâu	Câu hỏi	Phương án của nhóm 2
1. Mục tiêu và người dùng	Hệ thống nhận gì, đưa ra gì, phục vụ ai? Việc gì hệ thống không làm?	Nhận số liệu bán hàng, lịch học; đưa ra số suất ước tính cho ngày mai; phục vụ cô quản lí. Không

Khâu	Câu hỏi	Phương án của nhóm 2
		tự đặt hàng
2. Dữ liệu	Cần dữ liệu gì, lấy ở đâu, có dữ liệu cá nhân không?	Sổ bán hàng hai năm, lịch học, lịch thi. Không có dữ liệu cá nhân
3. Công nghệ và mô hình	Bài toán là phân loại, dự đoán hay tạo sinh? Dùng kiểu ý tưởng nào?	Dự đoán; kiểu D
4. Đầu ra và giao diện	Người dùng nhận kết quả thế nào? Có biết đang tương tác với AI không?	Một con số kèm khoảng dao động, hiện trên bảng tính lúc 3 giờ chiều; ghi rõ "ước tính của mô hình"
5. Kiểm thử	Thử thế nào, đo cái gì thì coi là đạt?	Thử với số liệu ba tháng gần nhất chưa dùng khi huấn luyện; đạt nếu độ lệch trung bình dưới 15 suất
6. Vận hành, phản hồi, cập nhật	Ai giám sát, ai cập nhật, con người can thiệp ở đâu?	Cô quản lí điều chỉnh và quyết định mỗi ngày; câu lạc bộ Tin học cập nhật số liệu mỗi tháng

Một phương án được mô tả đủ sáu khâu thì mới so sánh được. Nếu chỉ nói "dùng AI dự đoán", ta chưa biết ai quyết định, ai cập nhật, sai thì sao.

> **Dễ nhầm**
>
> **"Phương án là chọn công cụ nào."** Công cụ chỉ là một phần của khâu 3. Hai phương án dùng cùng một công cụ có thể khác nhau hoàn toàn về người quyết định (khâu 6) và vì thế khác nhau về mức rủi ro.

2. Năm tiêu chí so sánh

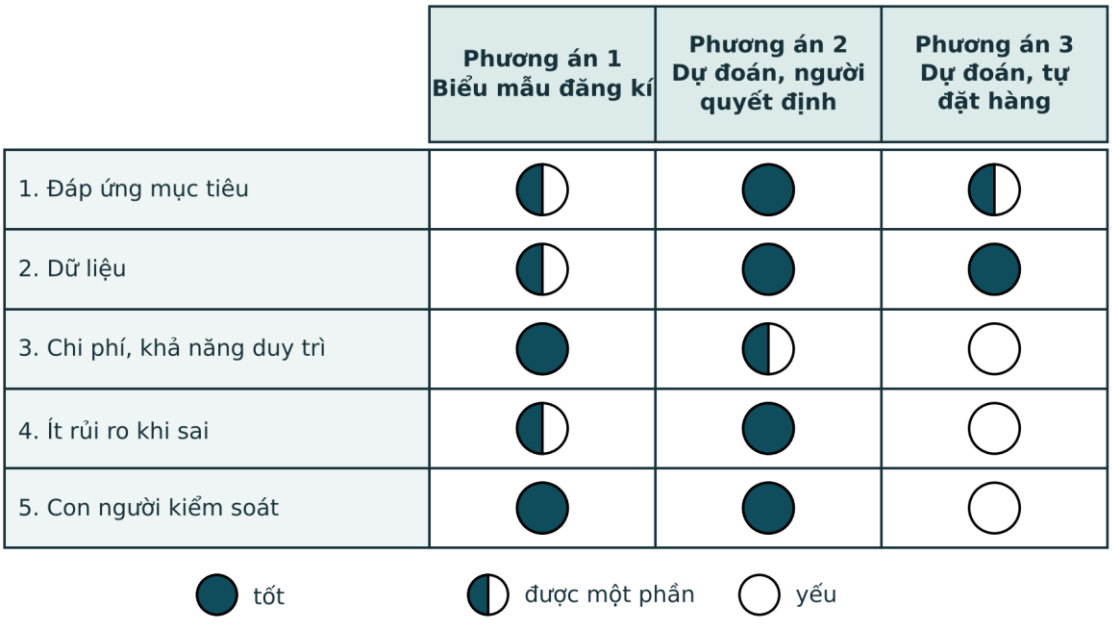
Tiêu chí	Câu hỏi	Kiến thức đã học
1. Đáp ứng mục tiêu	Phương án có làm đúng việc cần làm, cho đúng người cần không? Nhanh, đúng đến mức nào?	Bài 12.7, 12.9
2. Dữ liệu	Cần dữ liệu gì? Có sẵn không, có dữ liệu cá nhân không, ai cập nhật?	Bài 11.5
3. Chi phí và khả năng duy trì	Cần thiết bị, kĩ năng, kinh phí gì? Ai vận hành lâu dài? Khi hỏng thì sao?	Bài 11.4
4. Rủi ro khi sai	Sai thì ai bị ảnh hưởng, nặng đến đâu, có sửa được không?	Bài 12.5
5. Vai trò kiểm soát của	Con người quyết định ở đâu? Có giải trình	Bài 12.1, 12.2,

Tiêu chí	Câu hỏi	Kiến thức đã học
con người	được không? Mức phân vai I, II hay III?	12.3

Em thấy năm tiêu chí này gom lại gần như mọi điều đã học trong ba năm. Đó là chủ ý: chọn phương án là lúc người thiết kế phải cân nhắc mọi mặt **cùng một lúc**.

Áp dụng cho ba phương án của căn tin:

Tiêu chí	Phương án 1: biểu mẫu đăng kí	Phương án 2: dự đoán, người quyết định	Phương án 3: dự đoán, tự đặt hàng
1. Đáp ứng mục tiêu	Rất đúng nếu mọi người đều đăng kí; thực tế nhiều bạn quên	Khá đúng vào ngày thường; cô quản lí bù được ngày đặc biệt	Khá đúng vào ngày thường; sai nặng vào ngày đặc biệt
2. Dữ liệu	Thu tên học sinh đăng kí mỗi ngày: có dữ liệu cá nhân	Chỉ dùng số liệu tổng, không có dữ liệu cá nhân	Như phương án 2
3. Chi phí, duy trì	Rất rẻ; nhưng cần cả trường tạo thói quen đăng kí	Cần người cập nhật số liệu mỗi tháng	Cần kết nối với nhà cung cấp; hỏng thì không ai biết cách đặt tay
4. Rủi ro khi sai	Thiếu suất cho bạn quên đăng kí	Thừa, thiếu vài suất; sửa được hôm sau	Đặt thừa hoặc thiếu cả trăm suất; mất tiền thật, khó sửa trong ngày
5. Kiểm soát của con người	Con người làm hết (không có AI)	Mức II: mô hình đề xuất, cô quản lí quyết định	Mức III: mô hình tự quyết định việc có tiêu tiền



Hình 12.10.1. Ba phương án của căn tin theo năm tiêu chí. Hình tròn càng đậm, phương án càng đáp ứng tốt tiêu chí đó. Không phương án nào tốt nhất ở mọi tiêu chí.

Hoạt động 1. Mô tả một phương án

Chọn phương án 1 hoặc phương án 3 của căn tin. Điền bảng sáu khâu như bảng của nhóm 2 ở mục 1. Khâu nào em thấy khó điền nhất? Điều đó cho thấy phương án còn thiếu gì?

3. Nguyên tắc lựa chọn

Hình 12.10.1 cho thấy một điều thường gặp: **không phương án nào thắng ở mọi tiêu chí**. Chọn phương án là chấp nhận một sự đánh đổi. Hai nguyên tắc sau giúp em đánh đổi có căn cứ.

Nguyên tắc lựa chọn

1. Việc **càng hệ trọng với con người** thì càng ưu tiên phương án **giữ con người ở vị trí quyết định**.

2. Khi hai phương án đạt mục tiêu ngang nhau, ưu tiên phương án **đơn giản hơn, dễ duy trì hơn, cần ít dữ liệu cá nhân hơn**.

Với căn tin:

- **Phương án 3 bị loại** theo nguyên tắc 1. Đặt hàng là việc có tiêu tiền và khó sửa trong ngày. Để mô hình tự làm việc đó là phân vai mức III cho một việc không nhỏ. Chỉ một ngày khối 12 đi tham quan là căn tin thừa cả trăm suất.
- **Phương án 2 phù hợp** nếu có người cập nhật số liệu hằng tháng. Nó không thu dữ liệu cá nhân và giữ cô quản lí ở vị trí quyết định.
- **Phương án 1 phù hợp** khi nguồn lực hạn chế, hoặc ở một trường nhỏ nơi việc đăng kí dễ thành nếp. Theo nguyên tắc 2, nếu phương án 1 đạt mục tiêu ngang phương án 2 thì nên chọn phương án 1.

Như vậy, câu trả lời không phải là một phương án "đúng" cho mọi trường. Câu trả lời là: **với điều kiện của trường mình, phương án nào phù hợp, và vì sao.**

Nhiều khi phương án tốt nhất là **kết hợp**: các lớp bán trú đăng kí trước qua biểu mẫu (phương án 1); phần học sinh ăn không cố định thì dùng con số ước tính (phương án 2).

Dễ nhầm

"Phương án dùng nhiều công nghệ nhất là phương án tốt nhất." Phương án phù hợp là phương án **đạt mục tiêu, an toàn và duy trì được**. Một hệ thống tự động hoàn toàn trông ấn tượng trong ngày ra mắt, nhưng nếu không ai biết sửa khi nó hỏng, nó sẽ bị bỏ sau một học kì.

Em có biết?

Cách nghĩ "rủi ro càng cao, con người càng phải kiểm soát chặt" cũng là cách Luật Trí tuệ nhân tạo của Việt Nam được xây dựng: các hệ thống AI được chia ba mức rủi ro; với hệ thống rủi ro cao, nhà cung cấp phải thiết kế để con người giám sát và can thiệp được [6]. Nguyên tắc lựa chọn thứ nhất của bài này là phiên bản thu nhỏ của tinh thần đó, áp dụng cho một dự án học sinh.

4. Sự đánh đổi phải được nói ra

Khi đã chọn, người thiết kế có trách nhiệm nói rõ ba điều:

Điều cần nói rõ	Ví dụ với phương án 2
Đã chọn gì, vì sao	Chọn mô hình dự đoán có người quyết định, vì không thu dữ liệu cá nhân và vẫn có người chịu trách nhiệm về con số cuối cùng
Đã loại gì, vì sao	Loại phương án tự đặt hàng vì rủi ro mất tiền khi mô hình sai vào ngày đặc biệt
Chấp nhận điểm yếu nào, xử lí ra sao	Chấp nhận phụ thuộc vào việc có người cập nhật số liệu. Xử lí: ghi quy trình cập nhật thành một trang hướng dẫn; mỗi năm câu lạc bộ bàn giao cho khóa sau

Phương án tốt không phải là phương án không có điểm yếu. Phương án tốt là phương án **biết rõ điểm yếu của mình và có cách xử lí**.

Em nhớ lại nghiên cứu về trợ lí AI trong luyện Toán: phiên bản trả lời trực tiếp giúp học sinh làm bài luyện tập tốt hơn 48% nhưng làm bài kiểm tra kém đi 17%; phiên bản chỉ gợi ý từng bước thì không gây tác hại đó [15]. Hai phiên bản dùng cùng một công nghệ. Khác biệt nằm ở **phương án thiết kế**: đầu ra là đáp án hay là gợi ý. Lựa chọn thiết kế quyết định hệ thống giúp hay hại người dùng.

> **Hoạt động 2. So sánh và chọn**
>
> Thư viện trường muốn giúp học sinh tìm sách. Có ba phương án (giả định):
>
> *Phương án A:* in lại sơ đồ kệ sách và danh mục theo chủ đề, dán ở cửa.
>
> *Phương án B:* trợ lí AI tra cứu trong danh mục của thư viện, trả lời "sách ở kệ nào, còn hay hết", kèm nút "hỏi thủ thư".
>
> *Phương án C:* trợ lí AI dựa vào lịch sử mượn của từng học sinh để tự gửi tin nhắn gợi ý sách hằng tuần cho học sinh và phụ huynh.
>
> Lập bảng năm tiêu chí cho ba phương án. Áp dụng hai nguyên tắc lựa chọn. Nhóm em chọn phương án nào (hoặc kết hợp thế nào)? Viết ba điều cần nói rõ như ở mục 4.
>
> *Phương án nhóm chọn ở hoạt động này, hoặc phương án cho phiếu ý tưởng của nhóm ở Bài 12.7, sẽ là "dự án" của nhóm trong hai bài tới.*

5. Quay lại câu hỏi mở đầu

Ở phần Khởi động, em đã chọn một trong ba cách làm cho căn tin. Bây giờ, sau khi có năm tiêu chí và hai nguyên tắc, em có đổi lựa chọn không?

Nếu em đổi, đó là dấu hiệu tốt: em đã thay một lựa chọn theo cảm tính bằng một lựa chọn có căn cứ. Nếu em giữ nguyên, em hãy thử nói lại lí do của mình bằng ngôn ngữ

của năm tiêu chí. Trong cả hai trường hợp, em đã làm đúng việc của một người thiết kế có trách nhiệm.

Trải nghiệm: Hai phương án cho cùng một việc

Cùng một nhiệm vụ có thể giải bằng nhiều phương án. Em hãy cùng lớp đặt hai phương án cạnh nhau và so sánh.

Công cụ: Teachable Machine và Gemini

Địa chỉ: teachablemachine.withgoogle.com (hoặc quét mã QR)

Cách làm: Cả lớp cùng làm, thầy cô trình chiếu (khoảng 8 phút).

Bước 1. Phương án 1: em xem một mô hình tự huấn luyện phân loại ảnh rác.

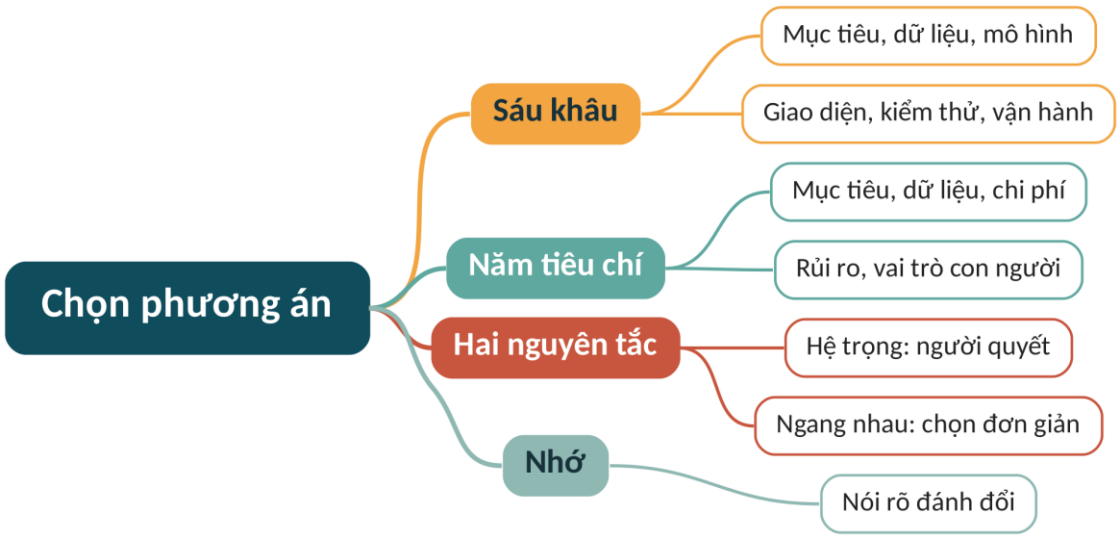
Bước 2. Phương án 2: em xem một chatbot nhận cùng những ảnh đó và trả lời loại rác.

Bước 3. Em so sánh hai phương án theo năm tiêu chí.

Em nghĩ thêm: Em chọn phương án nào cho trường mình? Em chấp nhận đánh đổi điều gì?

Em lưu ý: Thầy cô sẽ trình chiếu. Chỉ dùng ảnh đồ vật.

Ghi nhớ



Sơ đồ tư duy Bài 12.10.

- Một **phương án** phải trả lời đủ sáu khâu: mục tiêu và người dùng; dữ liệu; công nghệ và mô hình; đầu ra và giao diện; kiểm thử; vận hành, phản hồi, cập nhật.
- **Năm tiêu chí so sánh:** đáp ứng mục tiêu; dữ liệu; chi phí và khả năng duy trì; rủi ro khi sai; vai trò kiểm soát của con người.

- **Hai nguyên tắc lựa chọn:** việc càng hệ trọng càng giữ con người ở vị trí quyết định; ngang nhau thì chọn phương án đơn giản, dễ duy trì, ít dữ liệu cá nhân hơn.
- Phương án phù hợp là phương án **đạt mục tiêu, an toàn và duy trì được**, không phải phương án nhiều công nghệ nhất.
- Phải **nói rõ** đã chọn gì, loại gì, chấp nhận điểm yếu nào.

Luyện tập

Bài 1. Mỗi câu hỏi sau thuộc tiêu chí nào trong năm tiêu chí? a) "Sang năm các anh chị lớp 12 ra trường thì ai cập nhật?" b) "Nếu máy trả lời sai thì học sinh có bị thiệt gì không?" c) "Có cần thu ảnh khuôn mặt học sinh không?" d) "Ai là người bấm nút gửi thông báo cho phụ huynh?"

Bài 2. Một nhóm mô tả phương án: "Dùng chatbot AI trả lời câu hỏi tuyển sinh." Theo sáu khâu, mô tả này còn thiếu những gì? Viết bốn câu hỏi nhóm cần trả lời thêm.

Bài 3. Hai phương án hỗ trợ điểm danh đạt mục tiêu ngang nhau: (X) lớp trưởng điểm danh trên một biểu mẫu trực tuyến mất 1 phút; (Y) camera nhận diện khuôn mặt mất 10 giây. Áp dụng nguyên tắc lựa chọn thứ hai.

Bài 4. Trong phương án C ở Hoạt động 2 (trợ lí tự gửi gợi ý sách cho học sinh và phụ huynh dựa trên lịch sử mượn), em chỉ ra hai tiêu chí mà phương án này yếu nhất và giải thích.

Bài 5. Vì sao "nói rõ điểm yếu của phương án mình chọn" lại làm tăng sự tin cậy chứ không làm giảm? Trả lời trong ba câu, có liên hệ với một bài đã học.

Vận dụng

Hoàn thiện "hồ sơ dự án" của nhóm gồm hai trang: trang 1 là phiếu ý tưởng (Bài 12.7); trang 2 là bảng so sánh ít nhất hai phương án theo năm tiêu chí, kèm ba điều cần nói rõ. Mang hồ sơ đến hỏi ý kiến một người sẽ thật sự dùng hoặc chịu ảnh hưởng (cô thủ thư, cô quản lí căn tin, bác bảo vệ, các bạn khối dưới). Ghi lại một điều họ chỉ ra mà nhóm chưa nghĩ tới. Giữ hồ sơ cho Bài 12.11 và 12.12.

Tự đánh giá

Em có thể…	Chưa chắc	Làm được	Làm tốt, giúp được bạn
Mô tả một phương án theo đủ sáu khâu			
So sánh các phương án theo năm tiêu chí			
Áp dụng hai nguyên tắc lựa chọn và nêu sự đánh đổi			
Nói rõ đã chọn gì, loại gì, chấp nhận điểm yếu nào			

Thuật ngữ của bài

Thuật ngữ	Giải thích
Phương án	Một cách cụ thể để hiện thực hóa ý tưởng, trả lời đủ sáu khâu
Tiêu chí	Căn cứ dùng để so sánh, đánh giá
Khả năng duy trì	Hệ thống có người, có kinh phí, có kĩ năng để chạy lâu dài
Sự đánh đổi	Được điều này thì phải chấp nhận giảm điều kia
Kết hợp phương án	Dùng mỗi phương án cho phần việc nó làm tốt nhất

Gợi ý trả lời phần Luyện tập

Bài 1. a) Chi phí và khả năng duy trì. b) Rủi ro khi sai. c) Dữ liệu. d) Vai trò kiểm soát của con người.

Bài 2. Mô tả mới nói đến công nghệ (một phần của khâu 3). Câu hỏi cần thêm, ví dụ: chatbot trả lời dựa trên tài liệu nào, ai cập nhật khi đề án tuyển sinh thay đổi (khâu 2, 6); nó không trả lời loại câu hỏi nào (khâu 1); người hỏi có biết đây là AI và có được dẫn nguồn không (khâu 4); thử bằng bộ câu hỏi nào, đạt bao nhiêu thì cho dùng (khâu 5).

Bài 3. Hai phương án đạt mục tiêu ngang nhau (biết ai vắng). Phương án X đơn giản hơn, dễ duy trì hơn và không cần thu khuôn mặt, là dữ liệu cá nhân nhạy cảm. Tiết kiệm 50 giây không đủ để bù. Chọn X.

Bài 4. Dữ liệu: dùng lịch sử mượn sách của từng học sinh, là dữ liệu cá nhân, lại gửi cho cả phụ huynh mà học sinh chưa chắc đồng ý. Vai trò kiểm soát của con người: hệ thống tự gửi (mức III), không có thủ thư xem trước; một gợi ý không phù hợp sẽ đến thẳng học sinh và phụ huynh.

Bài 5. Người nghe biết phương án nào cũng có điểm yếu; nhóm nào không nêu thì hoặc chưa nghĩ tới, hoặc đang giấu. Nêu điểm yếu kèm cách xử lí cho thấy nhóm đã lường trước và có người chịu trách nhiệm. Đây là nguyên tắc minh bạch (Bài 12.4) và nhận định trung thực (Bài 12.9).

Nguồn của bài: [6], [15] trong danh mục Nguồn tham khảo cuối sách.

Bài 12.11. Một sản phẩm AI cần những ai?

Chuyên đề 12.4: Giải pháp và hợp tác phát triển sản phẩm AI (tiết 2 trong 3 tiết)

Sau bài học này, em sẽ

- Nhận biết được các **vai trò** khác nhau trong quá trình phát triển một sản phẩm AI: đề xuất ý tưởng, lập trình, huấn luyện mô hình, kiểm thử và một số vai trò liên quan.
- Giải thích được vì sao tạo ra sản phẩm AI cần **sự hợp tác** của nhiều người với chuyên môn khác nhau.
- Lập được **bảng phân vai** cho dự án của nhóm và liên hệ với định hướng của bản thân.

> **Từ khóa của bài:** vai trò, quản lí sản phẩm, phụ trách dữ liệu, huấn luyện mô hình, kiểm thử, chuyên gia lĩnh vực, hợp tác.

Khởi động: Một người có làm hết được không?

Nhóm em quyết định làm ứng dụng nhận biết lá bệnh cho vườn trường (phiếu ý tưởng ở Bài 12.7). Dưới đây là những việc cần làm:

1. Hỏi đội vườn xem các bạn thật sự cần gì.
2. Chụp 300 ảnh lá; nhờ thầy dạy Sinh xác nhận lá nào bệnh.
3. Huấn luyện mô hình và điều chỉnh cho đến khi đạt.
4. Viết ứng dụng để chụp ảnh và hiện kết quả.
5. Thiết kế màn hình sao cho bạn lớp 10 nhìn là hiểu.
6. Thử với ảnh mới, đo tỉ lệ đúng, tìm lỗi.
7. Kiểm tra xem việc chụp ảnh có vô tình thu hình các bạn không.
8. Giải thích cho đội vườn cách dùng và tiếp nhận góp ý.

> **?** Một người có làm hết tám việc này được không? Nếu làm được, có nên không? Việc nào em thấy hợp với mình nhất?

Một người rất giỏi có thể làm được cả tám. Nhưng có ít nhất một việc mà người đó **không nên tự làm**: việc số 6. Người viết ra sản phẩm rất khó nhìn thấy lỗi của chính mình. Và việc số 2 cần một người có hiểu biết về bệnh cây, thứ mà người giỏi lập trình chưa chắc có.

Những việc này thuộc về những **vai trò** khác nhau. Một sản phẩm AI là kết quả của cả một nhóm.

1. Các vai trò trong một nhóm làm sản phẩm AI

> **Khái niệm**
>
> **Vai trò** là một nhóm công việc gắn với một loại trách nhiệm và một loại kĩ năng trong quá trình làm ra sản phẩm.

Vai trò	Việc chính	Cần gì từ vai khác	Kĩ năng, môn học liên quan
Đề xuất ý	Tìm hiểu nhu cầu	Ý kiến của người dùng,	Giao tiếp, tổ chức;

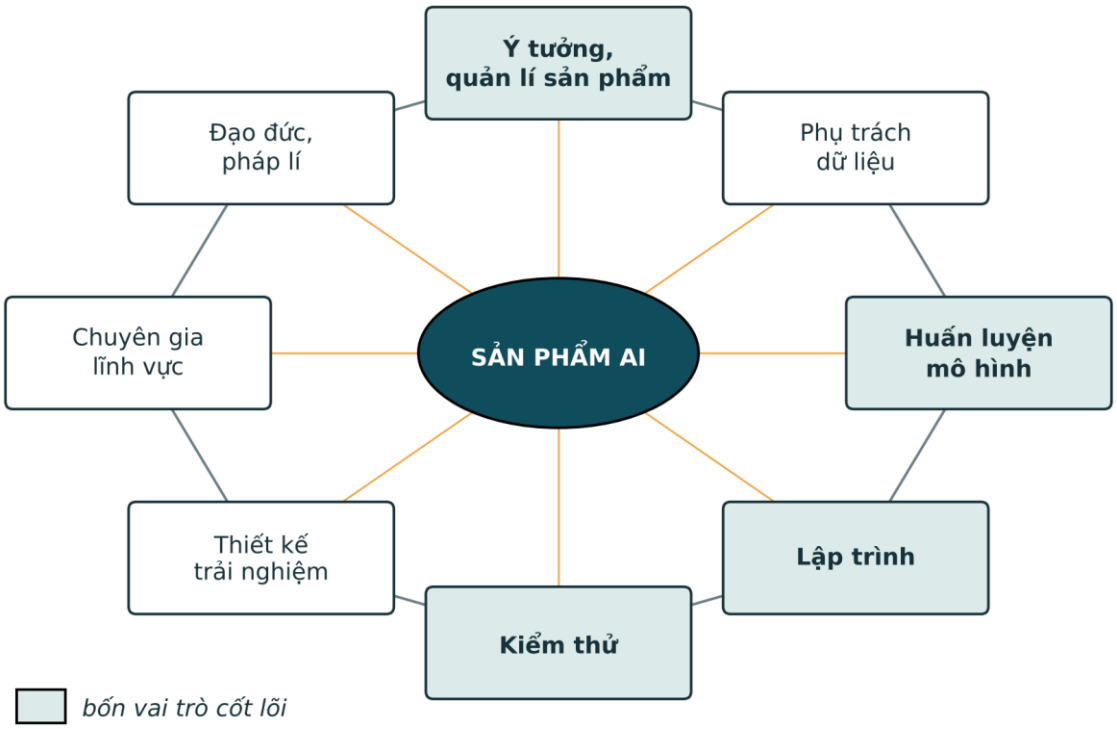
Vai trò	Việc chính	Cần gì từ vai khác	Kĩ năng, môn học liên quan
tưởng, quản lí sản phẩm	người dùng; xác định mục tiêu; điều phối cả nhóm	của chuyên gia lĩnh vực	Ngữ văn, khoa học xã hội
Phụ trách dữ liệu	Thu thập, gán nhãn, làm sạch, bảo vệ dữ liệu	Mục tiêu từ người quản lí sản phẩm; nhãn đúng từ chuyên gia lĩnh vực	Cẩn thận; Toán, Tin học
Huấn luyện mô hình	Chọn cách học, cho máy học, điều chỉnh	Dữ liệu đã chuẩn bị; kết quả đo từ người kiểm thử	Toán, Tin học
Lập trình	Viết ứng dụng, nối mô hình với giao diện	Mô hình đã huấn luyện; bản thiết kế giao diện	Tin học; tư duy lôgic
Kiểm thử	Thử với trường hợp mới, đo hiệu quả, tìm lỗi, kiểm tra công bằng	Sản phẩm từ lập trình; tiêu chí từ mục tiêu	Tỉ mỉ, phản biện
Thiết kế trải nghiệm	Thiết kế màn hình, lời nhắn, cách người dùng thao tác	Hiểu biết về người dùng	Mĩ thuật, Ngữ văn; đồng cảm
Chuyên gia lĩnh vực	Cung cấp hiểu biết chuyên môn của lĩnh vực mà sản phẩm phục vụ (y tế, nông nghiệp, giáo dục…)	Câu hỏi rõ ràng từ nhóm	Kiến thức sâu về lĩnh vực
Phụ trách đạo đức, pháp lí	Rà soát quyền riêng tư, an toàn, tuân thủ quy định	Mô tả đầy đủ về dữ liệu và cách dùng	Giáo dục kinh tế và pháp luật; tư duy phản biện

Bốn vai trò cốt lõi em cần nhận biết là: **đề xuất ý tưởng, lập trình, huấn luyện mô hình, kiểm thử** [1]. Bốn vai trò còn lại cho thấy một điều quan trọng không kém: sản phẩm AI cần cả những người **không làm kĩ thuật**.

Ghép tám việc ở phần Khởi động với các vai trò:

Việc	Vai trò
1. Hỏi đội vườn cần gì; 8. Giải thích cách dùng, nhận góp ý	Quản lí sản phẩm
2. Chụp ảnh, tổ chức việc gán nhãn	Phụ trách dữ liệu (cùng thầy dạy Sinh là chuyên gia lĩnh vực)
3. Huấn luyện, điều chỉnh mô hình	Huấn luyện mô hình
4. Viết ứng dụng	Lập trình

Việc	Vai trò
5. Thiết kế màn hình	Thiết kế trải nghiệm
6. Thử, đo, tìm lỗi	Kiểm thử
7. Kiểm tra việc thu hình	Phụ trách đạo đức, pháp lí



Hình 12.11.1. Các vai trò quanh một sản phẩm AI. Các đường nối là những "chỗ nối" nơi hai vai phải trao đổi với nhau; lỗi thường nằm ở chính các chỗ nối này.

Trong một nhóm nhỏ, một người có thể giữ nhiều vai. Nhóm bốn học sinh có thể gộp vai lập trình với huấn luyện mô hình, gộp thiết kế trải nghiệm với quản lí sản phẩm. Nhưng không vai nào được bỏ trống, và nên **giữ vai kiểm thử riêng**, không để người làm tự kiểm tra mình. Em đã gặp lí do này ở Bài 12.1: "tự thử, tự xác nhận đạt" là một lỗ hổng kiểm soát.

Dễ nhầm

"Làm AI là việc của người giỏi lập trình." Trong bảng tám vai trò, chỉ có hai vai đòi hỏi lập trình là chính. Một sản phẩm chạy đúng về kĩ thuật vẫn thất bại nếu không ai hỏi người dùng cần gì, không ai hiểu về bệnh cây để gán nhãn đúng, không ai kiểm tra xem nó có công bằng không. Lĩnh vực AI cần nhiều kiểu người.

Hoạt động 1. Thẻ "Tôi là ai?"

Mỗi câu sau là lời tự giới thiệu của một vai trò. Em ghi tên vai trò.

1. "Tôi thử sản phẩm với những trường hợp mới, đo hiệu quả, tìm lỗi và kiểm tra xem sản phẩm có công bằng với mọi nhóm người dùng không."

2. "Tôi tìm hiểu người dùng cần gì, xác định mục tiêu của sản phẩm và giữ cho cả nhóm đi đúng hướng."

3. “Tôi không biết lập trình, nhưng tôi biết một chiếc lá bị bệnh đốm trông khác lá bị cháy nắng thế nào.”

4. “Tôi lo sao cho mỗi tấm ảnh đều có nhãn đúng, không trùng lặp, và không chứa thông tin riêng tư của ai.”

5. “Tôi đọc kĩ phần ‘dữ liệu được lưu ở đâu’ và hỏi: chúng ta đã xin phép chưa?”

2. Vì sao phải hợp tác?

2.1. Mỗi vai chỉ nhìn thấy một phần

Người huấn luyện mô hình thấy con số 93%. Người kiểm thử thấy mô hình sai nhiều với lá chụp lúc trời râm. Thầy dạy Sinh thấy trong dữ liệu có hai loại bệnh bị gán chung một nhãn. Đội vườn thấy ứng dụng mở quá chậm trên điện thoại cũ. Không ai trong số họ sai; mỗi người chỉ đứng ở một góc. Sản phẩm tốt khi các góc nhìn ấy **gặp nhau**.

2.2. Lỗi thường nằm ở chỗ nối giữa hai vai

Chỗ nối bị đứt	Điều xảy ra	Em đã gặp ở
Quản lí sản phẩm và phụ trách dữ liệu	Dữ liệu không khớp với mục tiêu: thu ảnh lá ở vườn khác, giống cây khác	Bài 11.4: ứng dụng bệnh lúa đồng bằng dùng cho lúa nương
Lập trình và thiết kế trải nghiệm	Sản phẩm chạy đúng nhưng người dùng không dùng được	Bài 11.4: người lớn tuổi không đọc được chữ nhỏ
Huấn luyện mô hình và kiểm thử	Mô hình được báo cáo bằng con số đo trên dữ liệu đã học	Bài 12.9: nguyên tắc thử bằng dữ liệu mới
Nhóm kĩ thuật và phụ trách đạo đức, pháp lí	Kĩ thuật tốt nhưng trái quy định về dữ liệu	Bài 11.5, 12.3
Cả nhóm và chuyên gia lĩnh vực	Nhãn sai từ gốc; sản phẩm giải quyết sai vấn đề	Bài 12.8: chất lượng nằm ở ví dụ

Câu chuyện có thật

Năm 2018, hai nhà nghiên cứu công bố kết quả kiểm tra ba phần mềm thương mại đoán giới tính qua ảnh khuôn mặt: tỉ lệ sai với phụ nữ da sẫm màu lên tới 34,7%, trong khi với nam giới da sáng cao nhất chỉ 0,8% [10]. Các phần mềm này do những công ti lớn với đội ngũ kĩ sư giỏi làm ra. Thứ còn thiếu không phải là kĩ thuật lập trình. Thứ còn thiếu là một phép thử mà vai **kiểm thử** lẽ ra phải làm (đo riêng từng nhóm), và một câu hỏi mà vai **phụ trách dữ liệu** lẽ ra phải hỏi (dữ liệu có đủ mọi nhóm người không).

Một câu chuyện khác: năm 2016, một hãng công nghệ phải gỡ chatbot của mình sau chưa đầy một ngày vì người dùng “dạy” nó nói lời xúc phạm; hãng thừa nhận đã không lường trước kiểu tấn công này [14]. Thứ còn thiếu là người đặt câu hỏi: “Nếu có người cố tình dùng sai thì sao?”

2.3. Hợp tác là một cách kiểm soát

Khi nhiều người với nhiều góc nhìn cùng xem một sản phẩm, mỗi người là một **điểm kiểm soát** của vòng đời (Bài 12.1). Vai kiểm thử, vai chuyên gia lĩnh vực và vai phụ trách đạo đức thường là những người phát hiện vấn đề sớm nhất, chính vì họ không phải là người viết ra sản phẩm.

> **Em có biết?**
>
> Các công cụ AI ngày càng hỗ trợ được nhiều phần việc kĩ thuật, kể cả viết mã lệnh. Điều đó không làm các vai trò biến mất. Nó làm cho những phần việc **mà máy không làm thay được** trở nên quan trọng hơn: hiểu người dùng, đặt đúng mục tiêu, phán đoán điều gì là công bằng, và chịu trách nhiệm. Khung năng lực AI cho học sinh của UNESCO cũng đặt năng lực hợp tác và tư duy lấy con người làm trung tâm ngang hàng với hiểu biết kĩ thuật [2].

3. Hợp tác thế nào cho tốt?

Biết có những vai nào là một chuyện. Làm việc được với nhau là chuyện khác. Ba thói quen sau giúp một nhóm, kể cả nhóm học sinh, hợp tác tốt.

Thói quen 1: Viết ra thứ mình bàn giao. Mỗi chỗ nối là một lần bàn giao. Người phụ trách dữ liệu giao cho người huấn luyện không chỉ một thư mục ảnh, mà kèm một trang ghi chú: bao nhiêu ảnh mỗi nhãn, chụp ở đâu, ai gán nhãn, còn thiếu gì.

Thói quen 2: Mời người "ngoài" vào sớm. Hỏi chuyên gia lĩnh vực và người dùng từ lúc còn là phiếu ý tưởng, không đợi đến khi làm xong. Sửa một dòng trên giấy rẻ hơn nhiều so với sửa một sản phẩm.

Thói quen 3: Coi người tìm ra lỗi là người giúp mình. Khi người kiểm thử báo "mô hình sai với lá chụp lúc trời râm", câu trả lời tốt là "cảm ơn, mình cần thêm ảnh trời râm", không phải "tại bạn chụp sai cách".

Bảng phân vai mẫu: dự án nhận biết lá bệnh, nhóm bốn học sinh

Thành viên	Vai trò	Việc cụ thể trong dự án
Lan	Quản lí sản phẩm; thiết kế trải nghiệm	Phỏng vấn đội vườn; vẽ màn hình; viết hướng dẫn sử dụng một trang
Minh	Phụ trách dữ liệu; phụ trách đạo đức	Tổ chức chụp 300 ảnh; nhờ thầy dạy Sinh gán nhãn; kiểm tra ảnh không có mặt người
Khoa	Huấn luyện mô hình; lập trình	Huấn luyện bằng công cụ không cần viết mã; gắn mô hình vào ứng dụng
Hà	Kiểm thử	Chụp 60 ảnh mới ở điều kiện khác; đo tỉ lệ đúng chung và theo điều kiện ánh sáng; ghi các lần bỏ sót

Thành viên	Vai trò	Việc cụ thể trong dự án
Thầy dạy Sinh	Chuyên gia lĩnh vực (ngoài nhóm)	Xác nhận nhãn; xác nhận lại các lá bị máy báo "nghi bệnh"

Em để ý: Hà chỉ giữ một vai. Và thầy dạy Sinh, dù không ở trong nhóm, vẫn có tên trong bảng.

> **Hoạt động 2. Phân vai cho dự án của nhóm**
>
> Lấy "hồ sơ dự án" của nhóm (Bài 12.10). Lập bảng phân vai như bảng mẫu: mỗi vai có người phụ trách và việc cụ thể gắn với phương án đã chọn. Kiểm tra ba điều: không vai nào bỏ trống; vai kiểm thử không trùng với người huấn luyện hoặc lập trình; có ít nhất một người "ngoài nhóm" (chuyên gia lĩnh vực hoặc người dùng). Giữ bảng để báo cáo ở Bài 12.12.

4. Còn em, em hợp với vai nào?

Em sắp chọn ngành, chọn nghề. Bảng vai trò ở mục 1 cho em thấy một điều: dù em mạnh về Toán, về Văn, về Mĩ thuật, về Sinh học hay về làm việc với con người, đều có một chỗ cho em trong việc làm ra các sản phẩm AI.

Nếu em thích…	Em có thể hợp với vai	Và em sẽ cần rèn thêm
Trò chuyện, tìm hiểu người khác cần gì, tổ chức công việc	Quản lí sản phẩm	Hiểu đủ kĩ thuật để nói chuyện được với người lập trình
Sắp xếp, soát lỗi, làm việc với số liệu	Phụ trách dữ liệu	Thống kê; hiểu về quyền riêng tư
Giải bài toán khó, tìm quy luật	Huấn luyện mô hình, lập trình	Toán, lập trình; và thói quen hỏi "mô hình này dùng cho ai"
Bắt lỗi, đặt câu hỏi "nếu… thì sao"	Kiểm thử	Hiểu về đánh giá, về công bằng
Vẽ, viết, để ý đến cảm nhận của người khác	Thiết kế trải nghiệm	Hiểu giới hạn của công nghệ
Một lĩnh vực chuyên sâu: y, nông nghiệp, sư phạm, luật…	Chuyên gia lĩnh vực; phụ trách đạo đức, pháp lí	Hiểu AI đủ để biết nó giúp gì và có thể sai ở đâu

Và kể cả khi em không làm việc trong một nhóm phát triển AI nào, em sẽ làm việc **cùng AI** và **cùng những người làm AI**: người bác sĩ làm việc với phần mềm đọc phim, người giáo viên chọn công cụ cho lớp mình, người nông dân góp ý cho ứng dụng bệnh cây. Hiểu cách một sản phẩm AI được làm ra, và ai làm ra nó, giúp em biết hỏi đúng người, đúng câu.

Lưu ý: tên gọi các vị trí công việc trong thực tế thay đổi theo từng nơi và theo thời gian. Bảng trên mô tả loại công việc, không phải tên chức danh.

Trải nghiệm: Một sản phẩm AI cần những ai?

Nhiều công cụ AI nổi tiếng được làm ra nhờ hàng nghìn người cùng đóng góp. Em hãy nhìn vào một dự án như vậy.

Công cụ: Trang dự án scikit-learn trên GitHub

Địa chỉ: github.com/scikit-learn/scikit-learn (hoặc quét mã QR)

Cách làm: Cả lớp cùng làm, thầy cô trình chiếu (khoảng 6 phút).

Bước 1. Em cùng lớp xem trang dự án scikit-learn: có bao nhiêu người đã đóng góp.

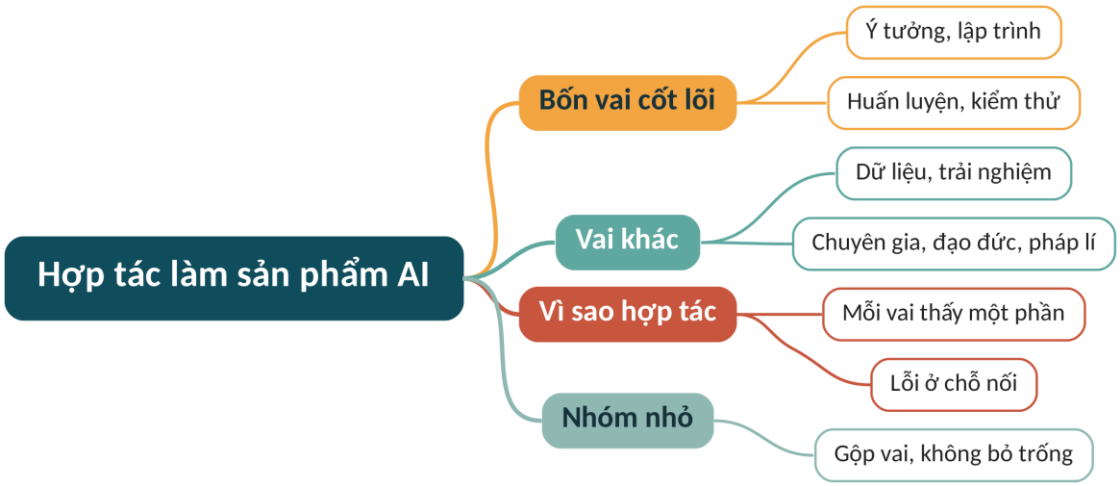
Bước 2. Em xem mục thảo luận (Issues) và tài liệu hướng dẫn của dự án.

Bước 3. Em ghép mỗi việc em thấy với một vai trò trong bài.

Em nghĩ thêm: Ngoài người lập trình, dự án này cần những vai trò nào? Em thấy mình hợp với vai trò nào?

Em lưu ý: Trang bằng tiếng Anh, thầy cô sẽ trình chiếu.

Ghi nhớ



Sơ đồ tư duy Bài 12.11.

- Một sản phẩm AI cần nhiều **vai trò**; bốn vai cốt lõi: **đề xuất ý tưởng, lập trình, huấn luyện mô hình, kiểm thử**.
- Còn có: phụ trách dữ liệu; thiết kế trải nghiệm; chuyên gia lĩnh vực; phụ trách đạo đức, pháp lí. Sản phẩm AI cần cả người **không làm kĩ thuật**.

- Phải hợp tác vì **mỗi vai chỉ nhìn thấy một phần**, và lỗi thường nằm ở **chỗ nối** giữa hai vai.
- Nhóm nhỏ có thể gộp vai, nhưng **không bỏ trống** vai nào và nên **giữ vai kiểm thử riêng**.
- Dù theo ngành nào, hiểu cách sản phẩm AI được làm ra giúp em **làm việc cùng AI và cùng người làm AI**.

Luyện tập

Bài 1. Mỗi việc sau thuộc vai trò nào? a) Xóa các ảnh bị mờ, bị trùng khỏi bộ ảnh huấn luyện; b) Quyết định ứng dụng chỉ báo "nghi bệnh", không tự kết luận tên bệnh; c) Thử ứng dụng trên một chiếc điện thoại đời cũ; d) Đổi chữ "Độ tin cậy: 0,62" thành "Máy chưa chắc, bạn nên hỏi thầy cô".

Bài 2. Một nhóm ba bạn đều giỏi lập trình làm chatbot tư vấn chọn ngành cho học sinh lớp 12. Nhóm đang thiếu những vai nào? Nêu hai rủi ro cụ thể do thiếu các vai đó.

Bài 3. Sự cố: ứng dụng luyện phát âm chấm thấp bất thường với học sinh một số vùng miền (tình huống ở Bài 12.1). Em chỉ ra ít nhất hai "chỗ nối" đã bị đứt, và cho biết vai nào lẽ ra có thể phát hiện sớm.

Bài 4. Vì sao nên giữ vai kiểm thử riêng, kể cả trong nhóm chỉ có bốn người? Trả lời trong ba câu.

Bài 5. Chọn một vai trò em thấy hợp với mình nhất. Viết: vì sao; hai điều em đã có; một điều em cần học hoặc rèn thêm sau khi rời trường phổ thông.

Vận dụng

Tìm hiểu về một người đang làm một công việc có liên quan đến AI hoặc dữ liệu: có thể là người thân, người quen, một cựu học sinh của trường, hoặc qua một bài phỏng vấn trên báo chính thống. Ghi lại: công việc hằng ngày của người ấy gần với vai trò nào trong bảng; họ làm việc với những vai nào khác; kĩ năng nào họ cho là quan trọng nhất. Nếu là bài báo, ghi rõ nguồn. So sánh với hình dung của em trước khi tìm hiểu: điều gì làm em bất ngờ?

Tự đánh giá

Em có thể…	Chưa chắc	Làm được	Làm tốt, giúp được bạn
Kể các vai trò, nhất là bốn vai cốt lõi, và việc chính của từng vai			
Giải thích vì sao phải hợp tác, có ví dụ về "chỗ nối"			
Lập bảng phân vai gắn với dự án của nhóm			
Liên hệ một vai trò với sở thích, định hướng của			

Em có thể…	Chưa chắc	Làm được	Làm tốt, giúp được bạn
bản thân			

Thuật ngữ của bài

Thuật ngữ	Giải thích
Vai trò	Nhóm công việc gắn với một loại trách nhiệm và kĩ năng
Quản lí sản phẩm	Người tìm hiểu nhu cầu, xác định mục tiêu và điều phối nhóm
Kiểm thử	Thử sản phẩm với trường hợp mới để đo hiệu quả và tìm lỗi
Chuyên gia lĩnh vực	Người hiểu sâu lĩnh vực mà sản phẩm phục vụ
Bàn giao	Việc chuyển kết quả từ vai này sang vai khác, kèm thông tin cần thiết

Gợi ý trả lời phần Luyện tập

Bài 1. a) Phụ trách dữ liệu. b) Quản lí sản phẩm (cùng chuyên gia lĩnh vực và phụ trách đạo đức). c) Kiểm thử. d) Thiết kế trải nghiệm.

Bài 2. Thiếu: quản lí sản phẩm (hiểu học sinh cần gì), chuyên gia lĩnh vực (giáo viên hướng nghiệp, thông tin tuyển sinh chính thức), kiểm thử riêng, phụ trách đạo đức. Rủi ro: chatbot đưa thông tin tuyển sinh sai hoặc cũ mà không ai phát hiện; chatbot "khuyên" chọn ngành như thể đó là quyết định của nó, trong khi đây là quyết định mức I của học sinh (Bài 12.2).

Bài 3. Chỗ nối giữa quản lí sản phẩm và phụ trách dữ liệu (mục tiêu là học sinh cả nước, dữ liệu chỉ có hai thành phố); giữa huấn luyện mô hình và kiểm thử (tự thử, chỉ thử ở một nơi). Vai kiểm thử, nếu đo riêng theo vùng miền, và vai chuyên gia lĩnh vực (giáo viên tiếng Anh ở các vùng) có thể phát hiện sớm.

Bài 4. Người làm ra sản phẩm quen với cách mình nghĩ nên khó thấy điểm mù của mình, và có xu hướng muốn sản phẩm "đạt". Người kiểm thử độc lập sẽ thử những trường hợp người làm không nghĩ tới. Không có kiểm thử riêng thì nhóm không biết mô hình sai với ai cho đến khi người dùng gánh hậu quả.

Bài 5. Câu trả lời riêng của em.

Nguồn của bài: [1], [2], [10], [14] trong danh mục Nguồn tham khảo cuối sách.

Bài 12.12. Báo cáo phương án và tổng kết

Chuyên đề 12.4: Giải pháp và hợp tác phát triển sản phẩm AI (tiết 3 trong 3 tiết)

Sau bài học này, em sẽ

- Trình bày được phương án của nhóm theo **bố cục bốn ý** trong thời gian ngắn.
- **Phản biện** và **đánh giá** được phương án của nhóm bạn một cách có căn cứ.
- Nhìn lại và nối được những điều đã học về AI trong **ba năm** trung học phổ thông.

> **Từ khóa của bài:** báo cáo, phản biện, căn cứ, điểm yếu đã biết, tổng kết.

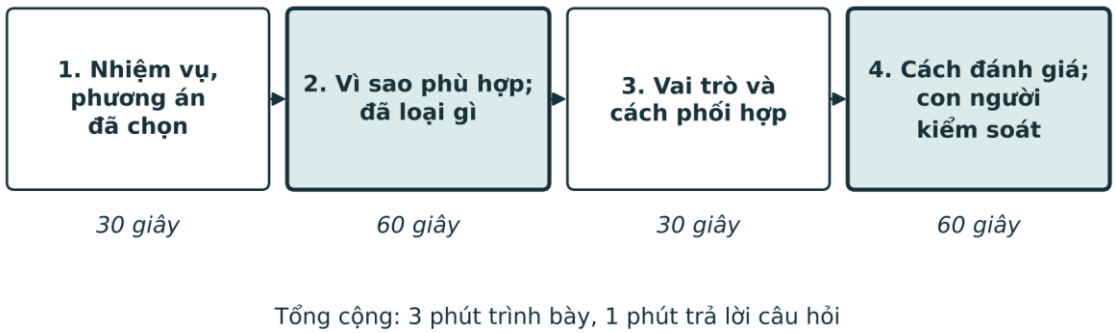
Khởi động: Ba phút để thuyết phục

Nhóm em đã có một hồ sơ dự án: phiếu ý tưởng (Bài 12.7), công cụ dự định dùng (Bài 12.8), cách đánh giá (Bài 12.9), bảng so sánh phương án (Bài 12.10) và bảng phân vai (Bài 12.11). Hôm nay nhóm có **ba phút** để trình bày trước lớp, và **một phút** để trả lời câu hỏi.

> **?** Nếu chỉ được nói ba phút, em sẽ nói những gì? Em sẽ bỏ đi những gì?

Nhiều nhóm dành hai phút rưỡi để tả công nghệ và hết giờ trước khi kịp nói vì sao chọn phương án này. Người nghe thì muốn biết điều ngược lại: **vì sao** phương án này phù hợp, và **con người** ở đâu trong đó. Một bố cục rõ ràng giúp em dùng ba phút cho đúng chỗ.

1. Bố cục báo cáo bốn ý



Hình 12.12.1. Bố cục báo cáo bốn ý và nguồn của mỗi ý trong các bài đã học. Ý 2 và ý 4 là hai ý người nghe chú ý nhất.

Ý	Nội dung	Thời gian	Lấy từ
1. Nhiệm vụ và phương án đã chọn	Ai cần, cần gì; phương án của nhóm nhận gì, làm gì, trả ra gì	30 giây	Bài 12.7, 12.10
2. Vì sao phương án này phù hợp	Căn cứ theo tiêu chí; đã loại phương án nào và vì sao	60 giây	Bài 12.10
3. Những vai trò cần có và	Ai làm gì; chỗ nối nào cần chú	30 giây	Bài 12.11

Ý	Nội dung	Thời gian	Lấy từ
cách phối hợp	ý		
4. Cách đánh giá hiệu quả và điểm con người kiểm soát	Đo gì thì coi là đạt; ai quyết định, ai chịu trách nhiệm; điểm yếu đã biết	60 giây	Bài 12.9, 12.1 đến 12.3

Bài báo cáo mẫu (dự án nhận biết lá bệnh ở vườn trường, khoảng ba phút):

> **Ý 1.** Đội vườn của trường là các bạn lớp 10, hay phát hiện lá bệnh muộn vì không phân biệt được với lá cháy nắng. Nhóm em chọn phương án: một ứng dụng nhận ảnh chụp chiếc lá và báo một trong ba nhãn "nghi bệnh", "khỏe", "không chắc", kèm mức chắc chắn.
>
> **Ý 2.** Nhóm em chọn phương án này vì kết quả cần có là một nhãn, và chúng em tự thu được khoảng 300 ảnh có thầy dạy Sinh gán nhãn. Nhóm đã loại hai phương án. Phương án dùng tờ hướng dẫn có ảnh mẫu thì đơn giản hơn, nhưng đội vườn đã thử và vẫn lúng túng. Phương án để ứng dụng tự gửi lệnh phun thuốc cho bác lao công thì bị loại, vì phun thuốc là việc khó đảo ngược, phải do người có chuyên môn quyết định.
>
> **Ý 3.** Nhóm có bốn bạn: Lan tìm hiểu nhu cầu và thiết kế màn hình; Minh lo dữ liệu; Khoa huấn luyện mô hình; Hà kiểm thử riêng. Thầy dạy Sinh là chuyên gia xác nhận nhãn. Chỗ nối chúng em chú ý nhất là giữa Minh và thầy: mọi ảnh đều phải được thầy xem.
>
> **Ý 4.** Hà sẽ thử bằng 60 ảnh mới, đo tỉ lệ đúng chung và riêng theo trời nắng, trời râm, và đếm số lần bỏ sót lá bệnh, vì với chúng em bỏ sót đáng lo hơn báo nhầm. Ứng dụng chỉ gợi ý; lá "nghi bệnh" hoặc "không chắc" đều được thầy xác nhận trước khi xử lí. Điểm yếu chúng em đã biết: mô hình chỉ học các cây trong vườn trường mình, và sang năm cần có người bổ sung ảnh. Chúng em đã viết một trang hướng dẫn để bàn giao cho khóa sau.

Em để ý ba điều trong bài mẫu:

- **Không có tên công cụ nào ở ý 1 và ý 2.** Người nghe cần hiểu việc và lí do trước.
- **Ý 2 nêu cả phương án đã loại.** Điều đó cho thấy nhóm đã cân nhắc chứ không chọn theo thói quen.
- **Ý 4 tự nêu điểm yếu.** Phương án tốt không phải là phương án không có điểm yếu, mà là phương án biết rõ điểm yếu và có cách xử lí.

> **Dễ nhầm**
>
> **"Báo cáo hay là báo cáo cho thấy sản phẩm hiện đại và không có khuyết điểm."** Trong bài này, hai tiêu chí được chú ý nhất là: **lí do lựa chọn có căn cứ** và **vai trò của con người rõ ràng**. Một nhóm trình bày một giải pháp không dùng AI (kiểu E) với lí do thuyết phục sẽ được đánh giá cao hơn một nhóm trình bày hệ thống tự động hoàn toàn mà không nói ai chịu trách nhiệm.

2. Phản biện: hỏi để giúp nhau tốt lên

Sau mỗi bài báo cáo, các nhóm khác có một phút đặt câu hỏi. Phản biện không phải là bắt bẻ. Một câu hỏi phản biện tốt giúp nhóm bạn **nhìn thấy điều họ chưa thấy**.

Kho câu hỏi phản biện, xếp theo các bài đã học:

Hỏi về	Câu hỏi mẫu	Từ bài
Nhu cầu	"Các bạn đã hỏi người sẽ dùng chưa? Họ nói gì?"	12.7
Cách đơn giản hơn	"Nếu không dùng AI thì làm việc này thế nào? Vì sao cách đó chưa đủ?"	12.7
Dữ liệu	"Dữ liệu lấy ở đâu? Có dữ liệu của ai mà chưa hỏi ý kiến không?"	11.5, 12.8
Đánh giá	"Các bạn thử bằng dữ liệu nào? Có đo riêng từng nhóm không?"	12.9
Kiểu sai	"Với hệ thống này, bỏ sót hay báo nhầm đáng lo hơn?"	12.9
Rủi ro	"Nếu hệ thống sai thì ai bị ảnh hưởng, có sửa được không?"	12.5
Kiểm soát	"Ai là người quyết định cuối cùng? Người đó có đủ thông tin và thời gian để xem xét không?"	12.2
Giải trình	"Người dùng muốn phản ánh thì gửi cho ai?"	12.3
Duy trì	"Sang năm ai cập nhật? Nếu không ai cập nhật thì chuyện gì xảy ra?"	11.4, 12.10
Vai trò	"Ai kiểm thử? Người đó có phải là người làm ra mô hình không?"	12.11

Cách trả lời khi bị hỏi đúng chỗ yếu: đừng chống chế. Ba câu trả lời tốt:

- "Chúng mình đã nghĩ đến điều đó và xử lí như sau: …"
- "Đó là điểm yếu chúng mình đã biết; hiện chấp nhận vì …, và sẽ theo dõi bằng cách …"
- "Chúng mình chưa nghĩ đến. Cảm ơn bạn, nhóm sẽ bổ sung."

Câu thứ ba không làm nhóm em mất điểm. Nó cho thấy nhóm biết lắng nghe, và đó là kĩ năng hợp tác em học ở Bài 12.11.

> **Hoạt động 1. Chuẩn bị và báo cáo**
>
> Theo nhóm: viết bài báo cáo theo bốn ý, mỗi ý ba đến năm câu. Tập nói một lần có bấm giờ; nếu quá ba phút, cắt bớt ở ý 1 và ý 3, không cắt ý 2 và ý 4. Dự đoán hai câu hỏi nhóm có thể bị hỏi và chuẩn bị câu trả lời.
>
> Khi nghe nhóm bạn: mỗi em ghi **một điểm mạnh có dẫn chứng** ("nhóm bạn đã đo riêng theo điều kiện ánh sáng") và **một câu hỏi** lấy từ kho câu hỏi.

3. Đánh giá phương án của nhóm bạn

Khi đánh giá, em dùng năm tiêu chí sau. Mỗi tiêu chí có ba mức.

Tiêu chí	Cần hỗ trợ	Đáp ứng	Đáp ứng tốt
1. Nhiệm vụ và phương án	Mô tả chung chung	Nêu rõ ai cần, hệ thống nhận gì, trả ra gì	Nêu cả việc hệ thống không làm
2. Lí do lựa chọn	Chọn theo công nghệ hoặc cảm tính	Có căn cứ theo ít nhất ba tiêu chí	Nêu phương án đã loại và sự đánh đổi
3. Vai trò và phối hợp	Không đề cập hoặc phân vai chung chung	Mỗi vai có việc cụ thể	Có kiểm thử riêng và có người ngoài nhóm
4. Đánh giá hiệu quả, kiểm soát của con người	Không đề cập	Nêu cách đánh giá và một điểm con người kiểm soát	Đánh giá cả chung lẫn từng nhóm; có người chịu trách nhiệm rõ
5. Trình bày, phản biện	Đọc nguyên văn, quá giờ	Đúng giờ, đủ bốn ý	Trả lời thỏa đáng; đánh giá nhóm bạn có dẫn chứng

Ba lỗi chung hay gặp, em có thể tự soát trước khi báo cáo:

- **Chọn theo công nghệ:** bắt đầu bằng "nhóm em dùng công cụ X" thay vì bắt đầu bằng nhu cầu.
- **Bỏ quên khâu vận hành:** nói rất kĩ đến lúc ra mắt, không nói gì về việc ai theo dõi và cập nhật sau đó.
- **Thiếu vai kiểm thử:** người làm tự xác nhận sản phẩm đạt.

Các nhận xét trong bài học này dùng để giúp nhau tiến bộ. Theo Khung nội dung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nội dung giáo dục AI được đánh giá bằng nhận xét, không lấy điểm riêng [1].

4. Nhìn lại lớp 12

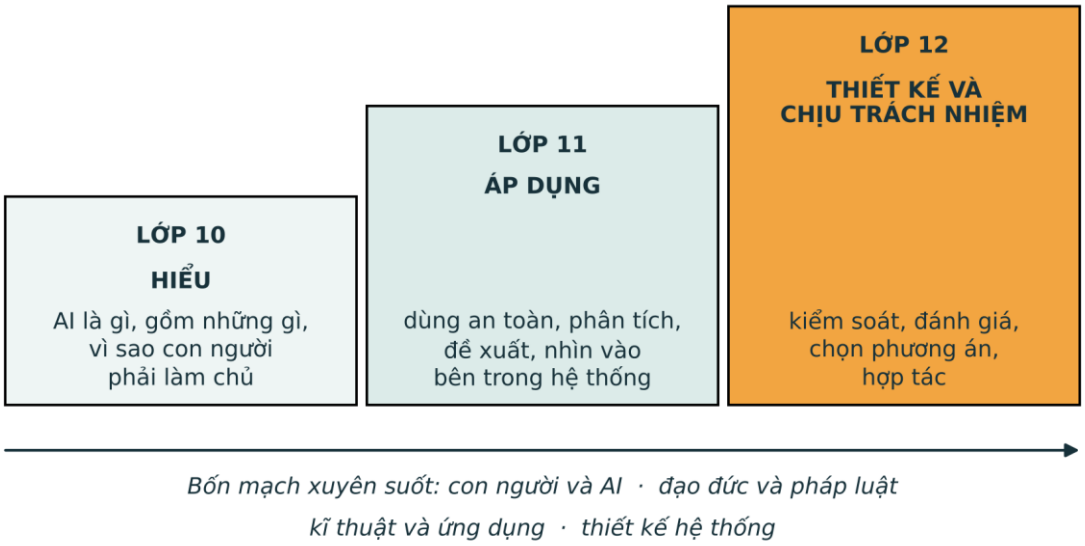
Mười hai bài của năm nay xếp thành bốn chặng.

Chuyên đề	Câu hỏi lớn	Điều em mang theo
12.1. Quyền kiểm soát và trách nhiệm giải trình (Bài 12.1 đến 12.3)	Con người kiểm soát và chịu trách nhiệm về AI bằng cách nào?	Tám giai đoạn vòng đời; ba mức phân vai; sáu biểu hiện của trách nhiệm giải trình
12.2. Đạo đức, rủi ro và trách nhiệm công dân (Bài 12.4 đến 12.6)	Thế nào là làm ra và dùng AI một cách tử tế?	Sáu nguyên tắc đạo đức; thang ba mức rủi ro; bốn nội dung trách nhiệm công dân
12.3. Công cụ và đánh giá (Bài 12.7 đến 12.9)	Từ một nhu cầu, làm sao có một công cụ và biết nó tốt đến đâu?	Năm kiểu ý tưởng; bốn bước huấn luyện; ba nguyên tắc đánh giá

Chuyên đề	Câu hỏi lớn	Điều em mang theo
12.4. Giải pháp và hợp tác (Bài 12.10 đến 12.12)	Chọn cách làm nào, và cần những ai?	Năm tiêu chí so sánh; các vai trò; báo cáo bốn ý

5. Nhìn lại ba năm

Ba mươi sáu bài học trong ba năm có thể tóm lại bằng ba động từ, đúng với ba mức phát triển năng lực trong khung năng lực AI cho học sinh của UNESCO: hiểu, áp dụng, sáng tạo [2].



Hình 12.12.2. Bản đồ ba năm học về AI. Mỗi lớp là một bậc; bốn mạch nội dung chạy xuyên suốt cả ba năm.

	Lớp 10: Hiểu	Lớp 11: Áp dụng	Lớp 12: Thiết kế và chịu trách nhiệm
Con người và AI	Con người ở đâu trong hệ thống AI; vì sao phải kiểm soát	Quy trình bảy bước; nâng cao năng lực hay làm thay	Vòng đời; phân vai; trách nhiệm giải trình
Đạo đức và pháp luật	Pháp luật bảo vệ em; ranh giới khi dùng AI	Rủi ro và sự cố; bền vững, công bằng; quyền với dữ liệu	Sáu nguyên tắc; mức độ rủi ro; trách nhiệm công dân
Kĩ thuật và ứng dụng	Các loại AI; câu lệnh tốt	AI hỗ trợ việc học; câu lệnh nâng cao; công nghệ, nơ-ron, phân lớp, phân cụm	Kiểu ý tưởng; công cụ; đánh giá hiệu quả
Thiết kế hệ thống	Dữ liệu; năm thành phần; sự cố	Sáu bước thiết kế và vận hành	Chọn phương án; vai trò và hợp tác; báo cáo

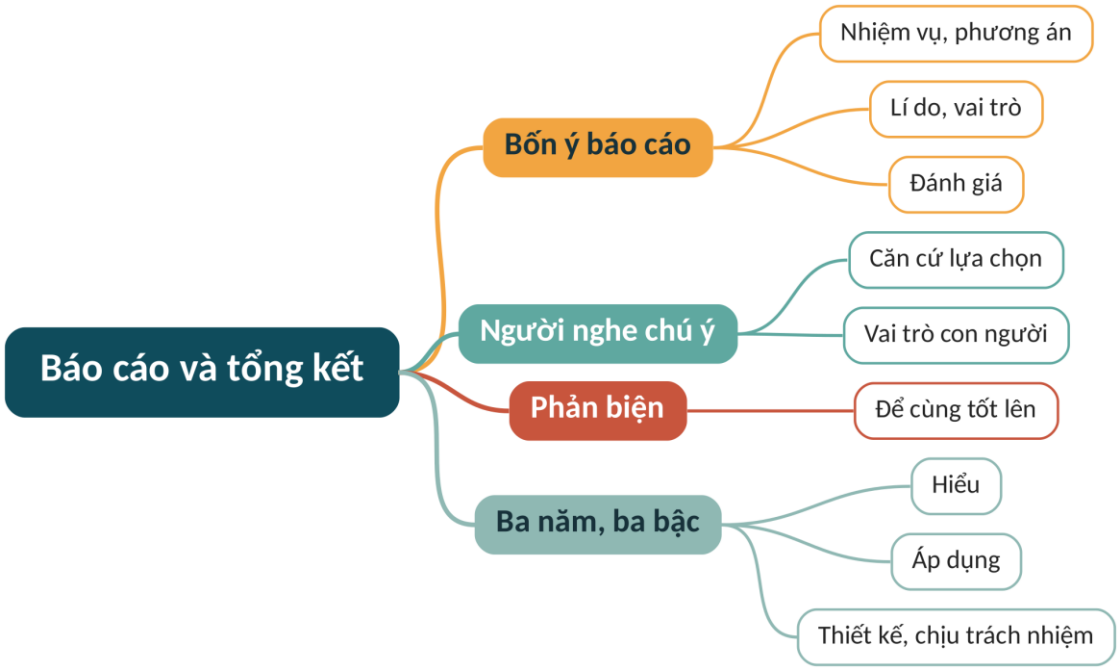
Nếu phải rút cả ba năm thành vài câu để mang theo, đó có thể là năm câu sau.

1. **AI là công cụ do con người làm ra, và nó có thể sai.** Nó học từ dữ liệu; dữ liệu thế nào thì nó thế ấy.
2. **Con người đặt mục tiêu, con người kiểm tra, con người chịu trách nhiệm.** Việc càng hệ trọng, con người càng phải ở vị trí quyết định.
3. **Dùng AI để giỏi lên, không để khỏi phải nghĩ.** Phần cốt lõi của việc học, và của mọi quyết định về đời mình, là của em.
4. **Một con số, một câu trả lời trôi chảy, một lời cam kết đều cần bằng chứng.** Hỏi: đo thế nào, dựa vào đâu, ai kiểm chứng.
5. **Dữ liệu của mình thì cân nhắc, của người thì phải hỏi.** Và khi thấy điều chưa đúng, hãy lên tiếng đúng kênh, đúng cách.

Công cụ các em dùng hôm nay sẽ đổi tên, đổi mặt, có thể biến mất trong vài năm tới. Năm câu này thì không cũ. Dù em theo ngành nào, làm nghề gì, em sẽ làm việc cùng AI và cùng những người làm ra AI. Mong rằng em sẽ là người **hỏi đúng câu, làm đúng phần của mình, và giữ cho công nghệ phục vụ con người.**

> **Hoạt động 2. Lá thư cho mình năm năm sau**
>
> Viết một lá thư ngắn (khoảng 150 chữ) gửi cho chính em năm năm sau. Trong thư, em trả lời ba câu hỏi:
>
> 1. Trong ba năm học về AI, điều gì đã thay đổi nhiều nhất trong cách em dùng AI?
>
> 2. Trong năm câu ở trên, em muốn mình giữ được câu nào nhất? Vì sao?
>
> 3. Em đoán năm năm nữa AI sẽ khác thế nào, và em muốn mình đang làm gì với nó?
>
> Em giữ lá thư trong hồ sơ học tập. Nếu muốn, em có thể chia sẻ với thầy cô và cha mẹ.

Ghi nhớ



Sơ đồ tư duy Bài 12.12.

- **Báo cáo bốn ý:** nhiệm vụ và phương án đã chọn; vì sao phù hợp và đã loại gì; vai trò và cách phối hợp; cách đánh giá và điểm con người kiểm soát.
- Hai điều người nghe chú ý nhất: **lí do lựa chọn có căn cứ** và **vai trò của con người**.
- **Phản biện** để giúp nhau tốt lên; bị hỏi đúng chỗ yếu thì nhận và bổ sung.
- Phương án tốt là phương án **biết rõ điểm yếu và có cách xử lí**.
- Ba năm, ba bậc: **hiểu, áp dụng, thiết kế và chịu trách nhiệm**.

Luyện tập

Bài 1. Một nhóm mở đầu báo cáo: "Nhóm em dùng công cụ Teachable Machine để làm một mô hình AI rất hiện đại." Em viết lại câu mở đầu theo ý 1 của bố cục, tự đặt nội dung giả định.

Bài 2. Mỗi câu sau thuộc ý nào trong bốn ý? a) "Chúng em đã loại phương án nhận diện khuôn mặt vì cần thu dữ liệu cá nhân." b) "Hà kiểm thử riêng, không tham gia huấn luyện." c) "Đạt nếu tỉ lệ đúng với cả hai nhóm đều trên 85%." d) "Cô thủ thư cần học sinh tự tra được vị trí sách."

Bài 3. Nhóm bạn báo cáo một chatbot trả lời câu hỏi về lịch thi, và nói: "Chatbot của chúng mình chính xác 100%." Em chọn hai câu hỏi phản biện phù hợp nhất từ kho câu hỏi và giải thích vì sao chọn.

Bài 4. Nhóm em bị hỏi: "Sang năm các bạn ra trường thì ai cập nhật?" và nhóm chưa nghĩ đến. Viết một câu trả lời trung thực và một việc nhóm sẽ bổ sung vào phương án.

Bài 5. Chọn một câu trong năm câu ở mục 5. Kể một tình huống có thật của em trong ba năm qua minh họa cho câu đó.

Vận dụng

Hoàn thiện **Hồ sơ năng lực AI** của em sau ba năm, gồm ba phần, tổng cộng không quá hai trang. Phần 1: ba sản phẩm em tự hào nhất trong ba năm học về AI (một quy trình, một bản phân tích, một đề xuất, một phương án…), mỗi sản phẩm kèm một câu vì sao. Phần 2: bảng tự đánh giá theo bốn mạch nội dung ở mục 5, mỗi mạch một việc em làm được và một việc em muốn làm tốt hơn. Phần 3: lá thư cho mình năm năm sau. Hồ sơ này là của em; nó cũng là tư liệu để thầy cô viết nhận xét cuối năm.

Tự đánh giá

Em có thể…	Chưa chắc	Làm được	Làm tốt, giúp được bạn
Trình bày phương án theo bốn ý trong ba phút			
Nêu lí do lựa chọn có căn cứ và phương án đã loại			
Đặt câu hỏi phản biện và trả lời phản biện một cách xây dựng			

Em có thể…	Chưa chắc	Làm được	Làm tốt, giúp được bạn
Nối được các nội dung đã học về AI trong ba năm			

Thuật ngữ của bài

Thuật ngữ	Giải thích
Báo cáo	Trình bày ngắn gọn, có bố cục về một phương án trước người nghe
Phản biện	Đặt câu hỏi, nêu nhận xét có căn cứ để làm rõ và cải thiện một phương án
Căn cứ	Lí do, dữ kiện, tiêu chí làm chỗ dựa cho một lựa chọn hoặc nhận định
Điểm yếu đã biết	Hạn chế của phương án mà nhóm đã nhận ra và có cách xử lí
Hồ sơ năng lực	Tập hợp sản phẩm và tự đánh giá cho thấy điều một người làm được

Gợi ý trả lời phần Luyện tập

Bài 1. Gợi ý: "Các bạn trực nhật mỗi ngày mất mười phút phân loại rác ở căn tin vì nhiều bạn bỏ nhầm thùng. Nhóm em đề xuất một trạm nhận ảnh món rác và báo nên bỏ vào thùng nào trong ba thùng."

Bài 2. a) Ý 2. b) Ý 3. c) Ý 4. d) Ý 1.

Bài 3. "Các bạn thử bằng dữ liệu nào?": con số 100% rất đáng ngờ nếu thử bằng chính các câu hỏi đã dùng khi làm. "Sang năm ai cập nhật?": lịch thi thay đổi từng học kì, chatbot trả lời theo lịch cũ thì sai. Có thể thêm: "Khi chatbot không biết thì nó làm gì?"

Bài 4. Gợi ý: "Chúng mình chưa nghĩ đến, cảm ơn bạn. Nhóm sẽ viết một trang hướng dẫn cập nhật và đề nghị câu lạc bộ Tin học nhận bàn giao; nếu không có người nhận, phương án sẽ chuyển về cách đơn giản hơn là biểu mẫu đăng kí."

Bài 5. Câu trả lời riêng của em.

Nguồn của bài: [1], [2] trong danh mục Nguồn tham khảo cuối sách.

Nguồn tham khảo

Văn bản và khung chương trình

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2026). *Khung nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo cho học sinh phổ thông*, ban hành kèm theo Quyết định số 2422/QĐ-BGDĐT ngày 18/8/2026 (các yêu cầu cần đạt lớp 12 và phần Phụ lục: Giải thích thuật ngữ).

[2] Miao, F., & Shiohira, K. (2024). *AI competency framework for students*. UNESCO, Paris. ISBN 978-92-3-100709-5.

[3] UNESCO (11/2021). *Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence*. Nội dung dẫn theo bản tin "193 countries adopt first-ever global agreement on the Ethics of Artificial Intelligence", UN News. https://news.un.org/en/story/2021/11/1106612

[4] OECD (2019, cập nhật 2024). *OECD AI Principles*. OECD.AI Policy Observatory. https://oecd.ai/en/ai-principles

[5] Russell, S., Perset, K., & Grobelnik, M. (29/11/2023). *Updates to the OECD's definition of an AI system explained*. OECD.AI Policy Observatory. https://oecd.ai/en/wonk/ai-system-definition-update

Pháp luật Việt Nam

[6] Quốc hội (2025). *Luật Trí tuệ nhân tạo*, số 134/2025/QH15, thông qua ngày 10/12/2025, có hiệu lực từ ngày 01/3/2026. Nội dung dẫn theo bài "Đưa Luật Trí tuệ nhân tạo vào cuộc sống: Lập khung quản trị toàn diện cho AI", Báo Lào Cai điện tử. https://baolaocai.vn/dua-luat-tri-tue-nhan-tao-vao-cuoc-song-lap-khung-quan-tri-toan-dien-cho-ai-post895042.html

[7] Quốc hội (2025). *Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân*, số 91/2025/QH15, có hiệu lực từ ngày 01/01/2026. Nội dung về quyền của chủ thể dữ liệu dẫn theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh. https://hatinh.gov.vn/vi/bai-viet/luat-bao-ve-du-lieu-ca-nhan-chinh-thuc-co-hieu-luc-thi-hanh-tu-ngay-112026

[8] Quốc hội (2025). *Luật An ninh mạng*, số 116/2025/QH15, thông qua ngày 10/12/2025, có hiệu lực từ ngày 01/7/2026. Nội dung dẫn theo bản tóm lược của Apolat Legal. https://apolatlegal.com/vi/laws/luat-an-ninh-mang-2025-so-116-2025-qh15/

Nghiên cứu, công cụ và sự việc có thật

[9] "From 'mutant algorithms' to resignations: a timeline of the exam grading fiasco". Bản tin của hãng thông tấn PA (Anh), đăng trên Express & Star, 2020. https://www.expressandstar.com/uk-news/from-mutant-algorithms-to-resignations-a-timeline-of-the-exam-grading-fiasco-6023621

[10] Buolamwini, J., & Gebru, T. (2018). *Gender Shades: Intersectional Accuracy Disparities in Commercial Gender Classification*. Proceedings of Machine Learning Research, tập 81, trang 77–91. https://proceedings.mlr.press/v81/buolamwini18a.html

[11] Dastin, J. (10/10/2018). *Amazon scraps secret AI recruiting tool that showed bias against women*. Reuters; đọc qua bản đăng lại của Euronews. https://www.euronews.com/2018/10/10/amazon-scraps-secret-ai-recruiting-tool-that-showed-bias-against-women

[12] Vụ *Mata v. Avianca*, Tòa án liên bang khu vực phía Nam New York, quyết định xử phạt ngày 22/6/2023. Dẫn theo Ambrogi, R. (22/6/2023), LawSites. https://www.lawnext.com/2023/06/court-imposes-sanctions-on-lawyers-who-filed-bogus-cases-after-relying-on-chatgpt-for-legal-research.html

[13] Vụ *Moffatt v. Air Canada*, 2024 BCCRT 149. Dẫn theo bài phân tích của McCarthy Tétrault (02/2024). https://www.mccarthy.ca/en/insights/blogs/techlex/moffatt-v-air-canada-misrepresentation-ai-chatbot

[14] Microsoft (25/3/2016). *Learning from Tay's introduction*. The Official Microsoft Blog. https://blogs.microsoft.com/blog/2016/03/25/learning-tays-introduction/

[15] Bastani, H., Bastani, O., Sungu, A., Ge, H., Kabakcı, Ö., & Mariman, R. (2024). *Generative AI Can Harm Learning*. Bản thảo nghiên cứu trên SSRN (số 4895486). Số liệu dẫn theo bài "Without Guardrails, Generative AI Can Harm Education", Knowledge at Wharton, 27/8/2024. https://knowledge.wharton.upenn.edu/article/without-guardrails-generative-ai-can-harm-education

[16] Google Creative Lab (2019). *Teachable Machine*. Trang giới thiệu trên Experiments with Google. https://experiments.withgoogle.com/teachable-machine

[17] "Bộ Công an chỉ ra dấu hiệu nhận biết cuộc gọi lừa đảo 'Deepfake'". Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh điện tử. https://plo.vn/bo-cong-an-chi-ra-dau-hieu-nhan-biet-cuoc-goi-lua-dao-deepfake-post741817.html